

光电检测技术

第7章 光电成像器件

哈尔滨工业大学（深圳）

第7章 光电成像器件

教学内容	课内学时	要求
7.1 像管	1h	理解
7.2 电真空摄像管		理解
7.3 固体成像器件	2h	掌握

第07章 光电成像器件

Photoelectronic Imaging Devices

光电成像器件是一类能够输出**图像信息**（图像或视频信号）的功能器件，也称**光电图像传感器**。



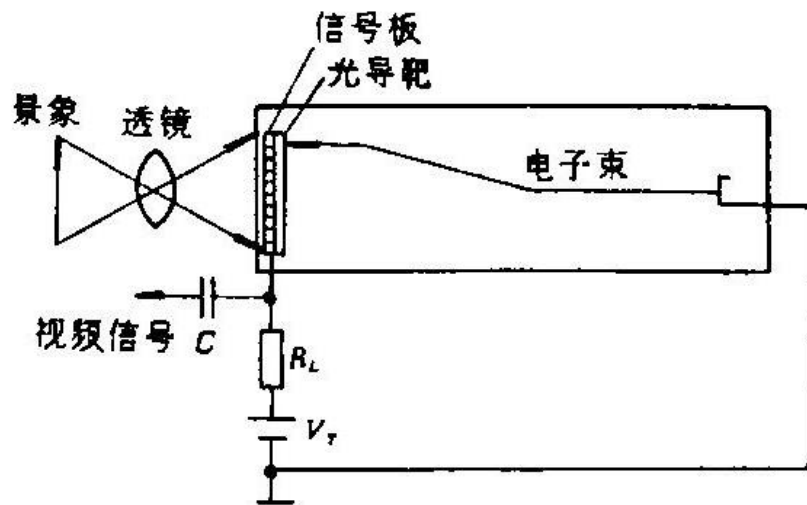
扫描型(间接成像、摄像型)图像传感器件工作原理:

通过**电子束扫描**或数字电路的**自扫描方式**将**二维光学图像**转换成**一维时序信号（视频信号）**，视频信号再通过信号放大和同步控制等处理后（或者将视频信号经A/D转换为具有某种规范（制式）的数字信号），通过相应的显示设备（如监视器）**还原成二维光学图像信号**。

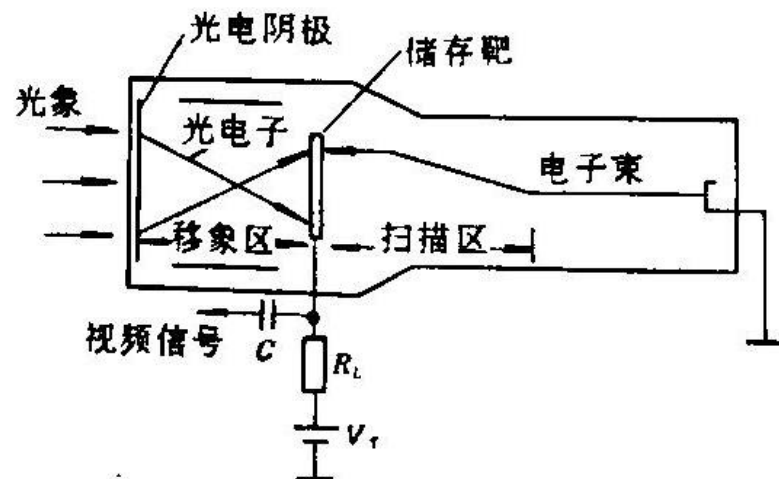
典型器件：真空摄像管（电子束扫描），CCD（固体自扫描）

主要应用：广播电视

电子束扫描



(a) 视象管



(b) 光电发射型摄象管

两种不同类型摄象管结构示意图

固体自扫描



摄像头



输出一维视频信号



电视墙

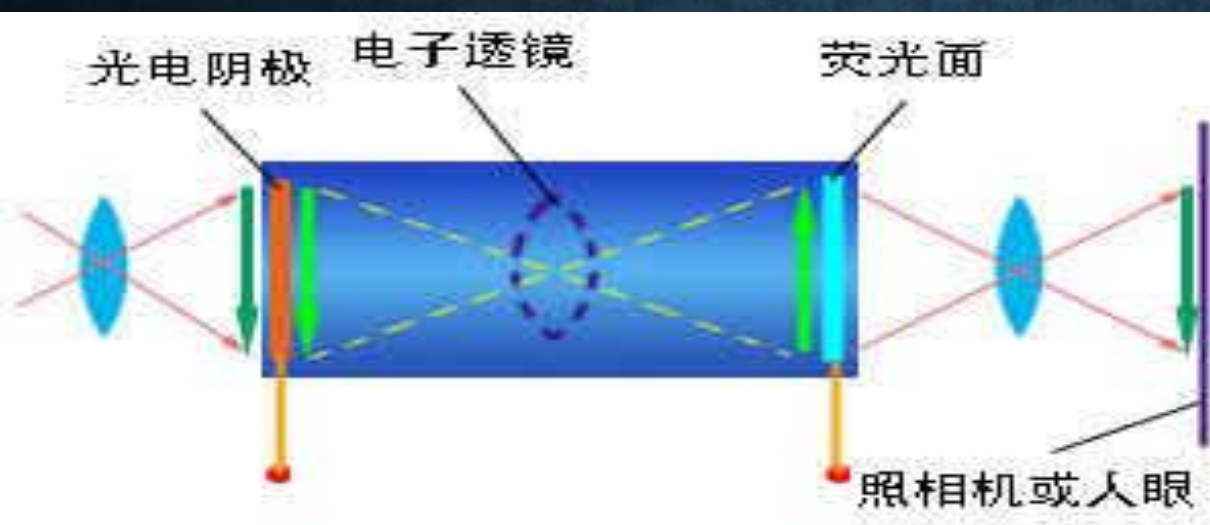
非扫描型（直视型、直接成像、凝视）图像传感器工作原理：

景物经物镜成像在光电阴极上，光电阴极将光学图像转变成电子图像，再经电子透镜增强并聚焦在荧光屏上，引起荧光材料发光。荧光屏上每点的亮度与光电阴极上对应点的光强度成正比，于是在荧光屏上成了可见的景物图像。

典型器件：变像管、像增强器

主要应用：夜视技术、检测测量

- 无扫描机构
- 不能输出视频信号序列！
- 观察者必须通过它来直接面对景物



第07章 光电成像器件

7.1 像管（变像管和像增强器）

7.2 电真空摄像管

7.3 固体成像器件

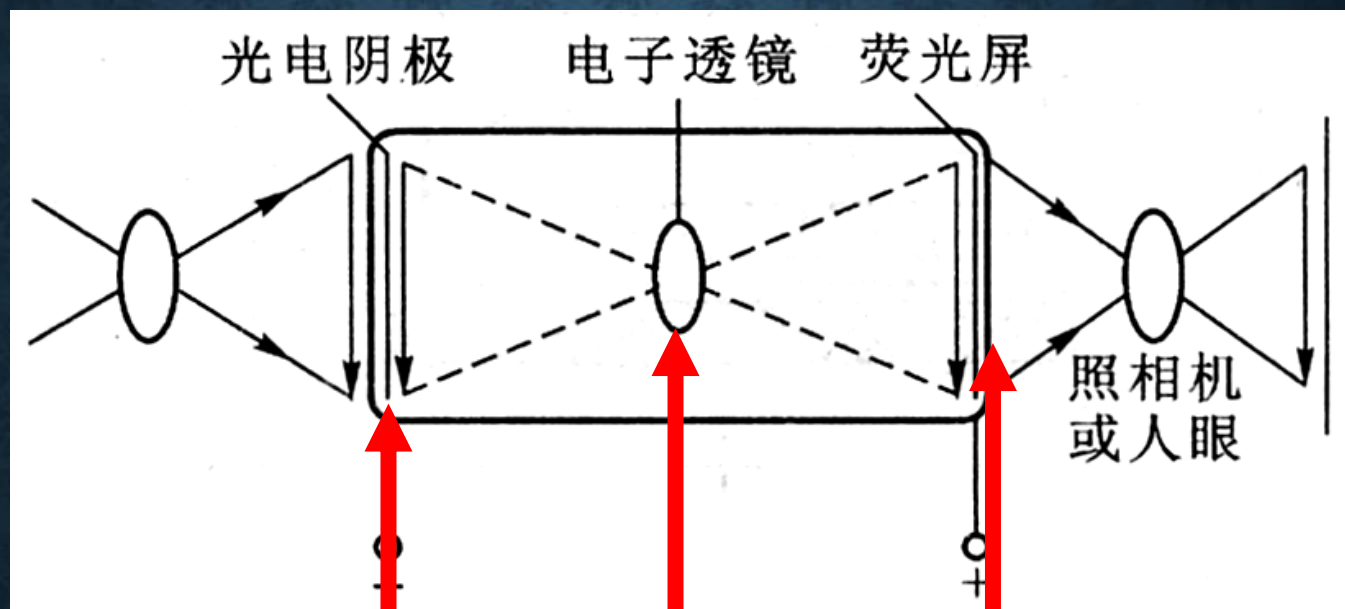
7.1 像管（变像管和像增强器）

7.1.1 像管基本结构原理

7.1.2 变 像 管

7.1.3 像 增 强 器

7.1.1 像管基本结构原理



三个基本部分：

光电变换部分

电光变换部分

电子光学部分

主要特性参量

1. 光谱响应特性和光谱匹配

像管的光谱响应特性实质上就是指光电阴极的光谱响应特性。光谱匹配是指在像管的光谱响应范围内光源与光电阴极、光电阴极与荧光屏以及荧光屏与人眼视觉函数之间的光谱分布匹配。

2. 增益特性

亮度增益是指荧光屏的光出射度和入射至光电阴极面上的照度之比

$$G_L = \frac{M_v}{E_v}$$

3. 暗背景亮度

在无光照下，光阴极产生的暗电流在阳极电场的作用下轰击荧光屏使之发光，这时荧光屏的亮度称之为暗背景亮度。

4. 等效背景照度 (EBI) Equivalent Background Input

指当像管受微弱光照时，在荧光屏上产生同暗背景相同的亮度时，光电阴极面上的所需的输入照度值。

5. 分辨率（鉴别率）

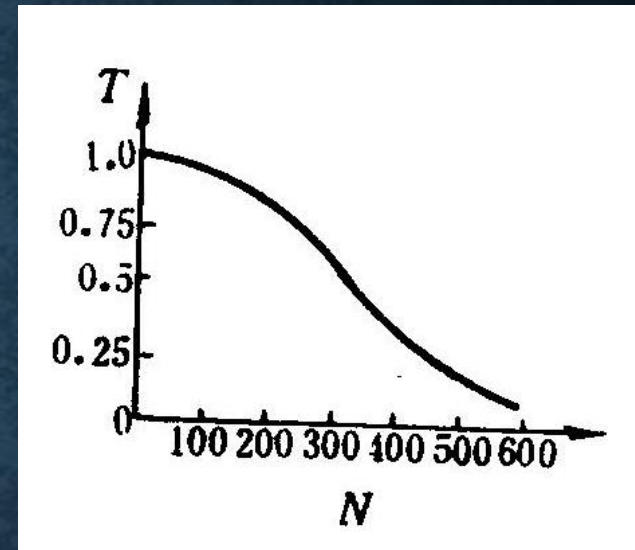
➤ **极限分辨率（主观）**：当标准测试板通过像管后，在荧光屏的每毫米长度上用目测法能分辨得开的黑白相间等宽距条纹的对数（即“空间频率”数），单位是每毫米线对数（lp/mm，即linepairs/mm）。



补充：摄影的最终产品是照片，所以，根据拍摄照片的质量来评价镜头质量是最基本的测试镜头的方法。不过决定照片质量的客观因素很多，而一张照片的“好”与“坏”又需要人的主观判断，很难通过测量得出客观的定量结果。大量事实表明，**影响拍摄质量最重要的因素是镜头的分辨率和反差**。反差大小可以通过仪器很容易测量，而分辨率就不那么容易了！现在我们经常**采用拍摄标准分辨率板的方法测量镜头的分辨率**。将拍摄了标准分辨率板的底片放到显微镜下人工判读，看最高能够分辨多少线条密度。分辨率的单位是线对/毫米(lp/mm)，一黑一白两条线算是一个线对，每毫米能够分辨出的线对数就是分辨率的数值。由于这种方法还是要受到胶片分辨率的客观影响和人工判读的主观影响，所以并不是最准确最理想的方法。

➤ **调制传递函数（客观）**：简称MTF，
输出调制度与输入调制度之比。

$$T(f) = \frac{M_o}{M_i}$$



MTF随频率增加而衰减，一般将MTF值为10%所对应的线数定为摄像管的极限分辨率。

函数MTF解读：

从另一个角度出发，将镜头看作一个信息传递系统：被拍摄景物反射出来的光线是它的输入信息，而胶片上的成像就是它的输出信息。一个优秀的镜头意味着它的输出的像忠实的再现了输入方景物的特性。例如音响的高保真放大器的输出，应当准确地再现输入信号(图1)。当输入端输入频率变化而幅度不变的正弦信号时，输出正弦波信号幅度的变化反映了放大器的频幅特性。频幅特性越平坦，放大器性能越好(图2)！

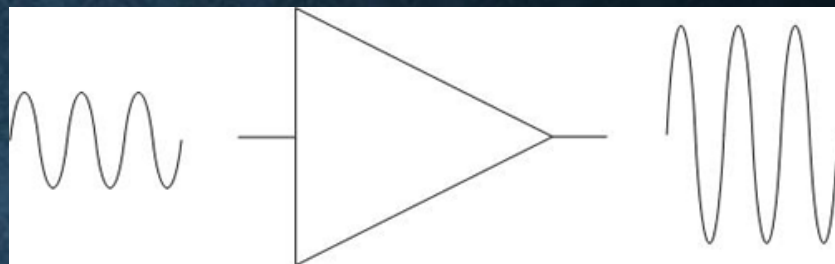


图1 放大器准确再现输入信号

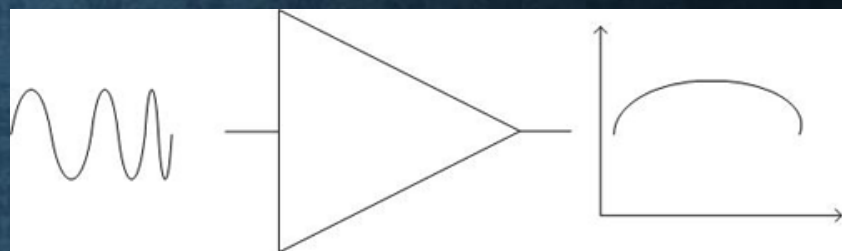
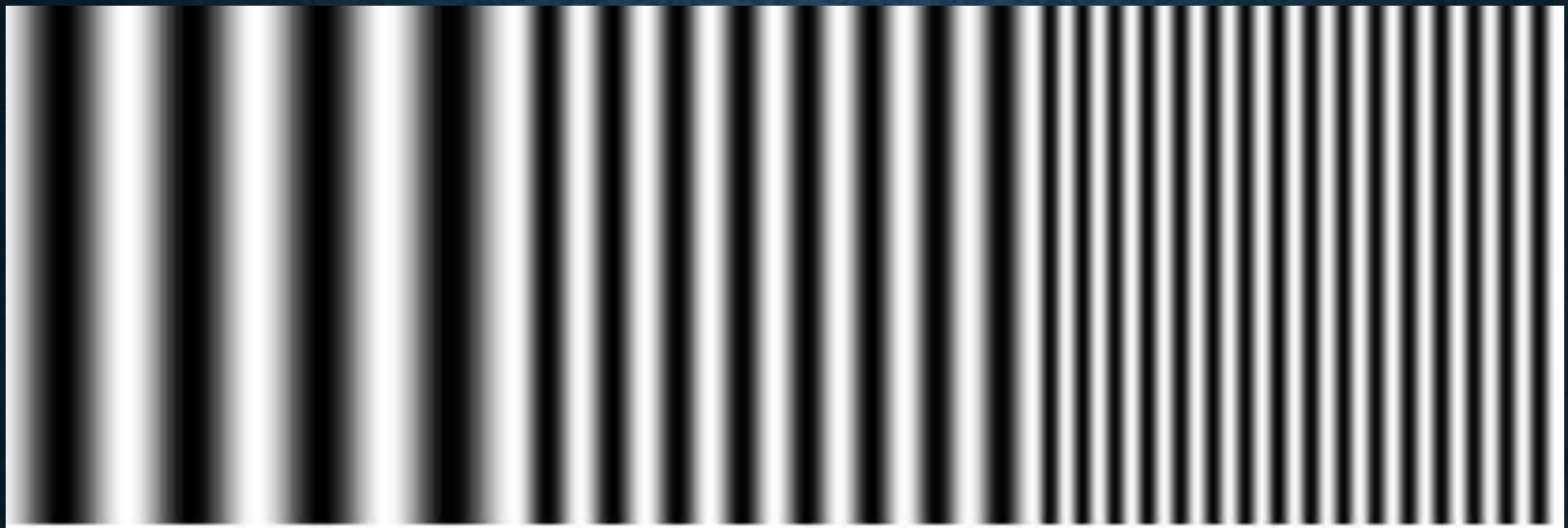


图2 放大器的频幅特性

类似的方法也可以用来描述镜头的特性。由数学证明可知，任何周期性图形都可以分解成亮度按正弦变化的图形的叠加，而任何非周期图形又可以看作是周期图形片断的组合。因此，研究镜头对正弦变化的图形的反映，就可以研究镜头的性能！亮度按正弦变化的周期图形叫做“正弦光栅”。为了描述正弦光栅的线条密度，我们引入了“空间频率”的概念。一般正弦波的频率指单位时间(每秒钟)正弦波的周期数，对应的，正弦光栅的空间频率就是单位长度(每毫米)的亮度按照正弦变化的图形的周期数。

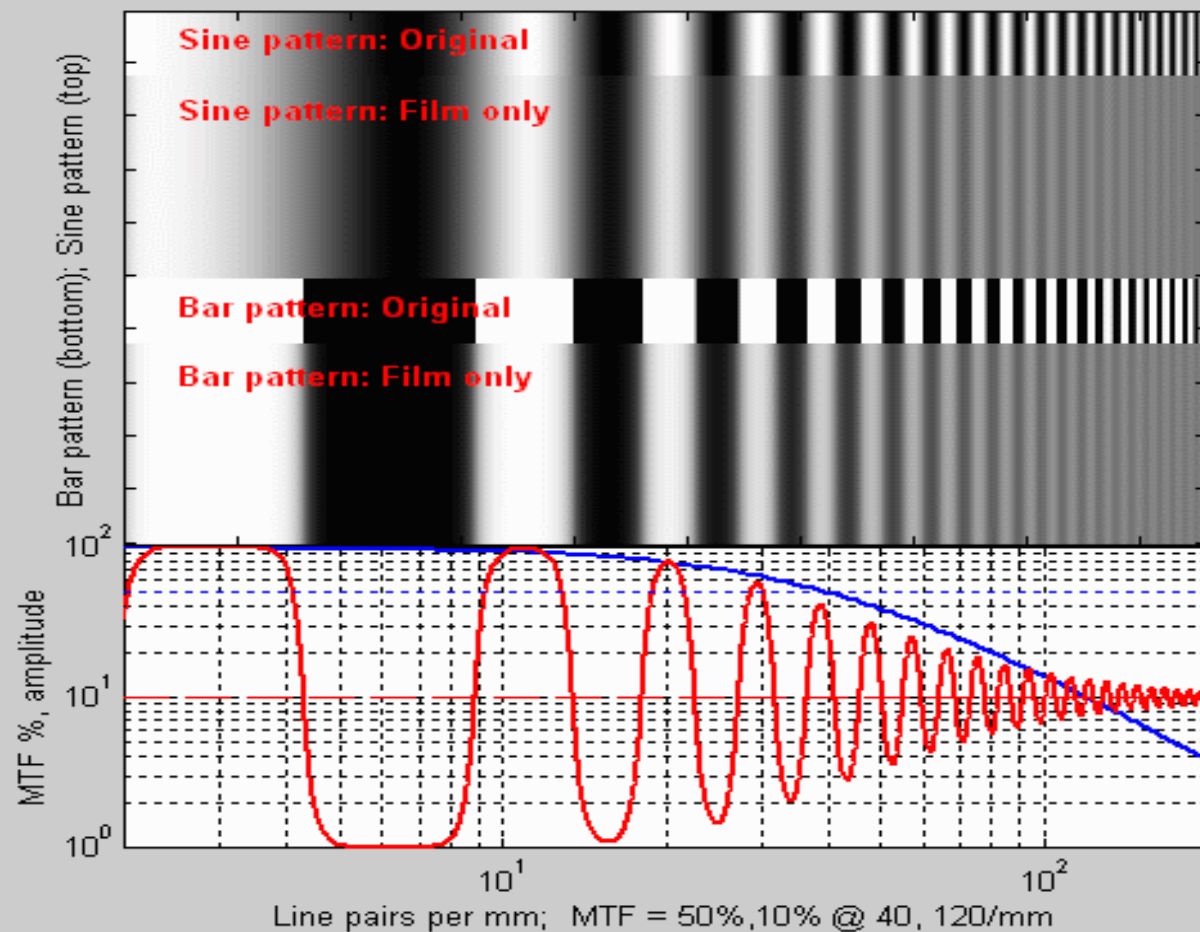


正弦光栅最亮处与最暗处的差别，反映了图形的反差(对比度)。设最大亮度为 $I_{\max}$ ，最小亮度为 $I_{\min}$ ，我们用调制度(Modulation)表示反差的大小。调制度 M 定义如下：

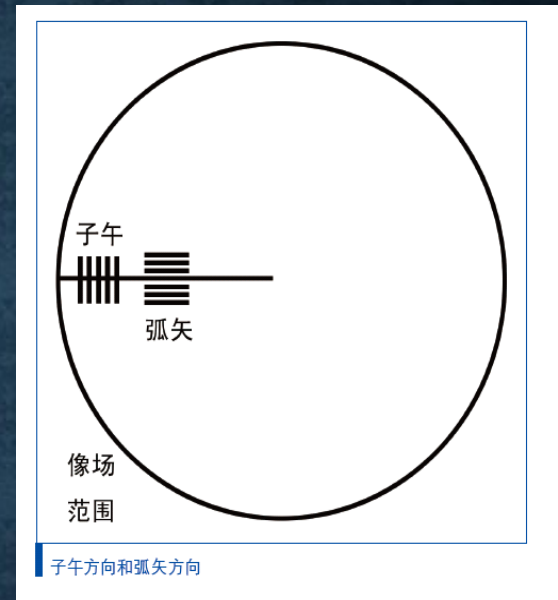
$$M = (I_{\max} - I_{\min}) / (I_{\max} + I_{\min})$$

调制度介于0和1之间。调制度越大，意味着反差越大。当最大亮度与最小亮度完全相等时，反差完全消失，这时的调制度等于0。

f50 = 40 lp/mm



镜头像散影响



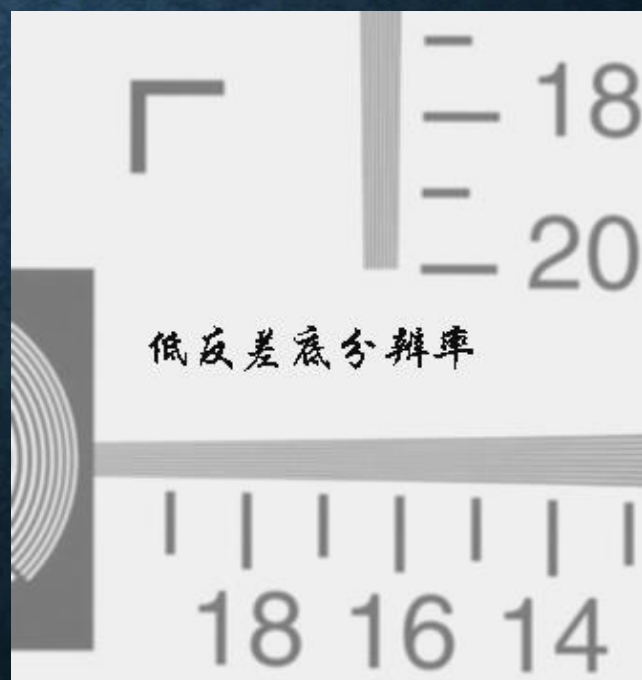
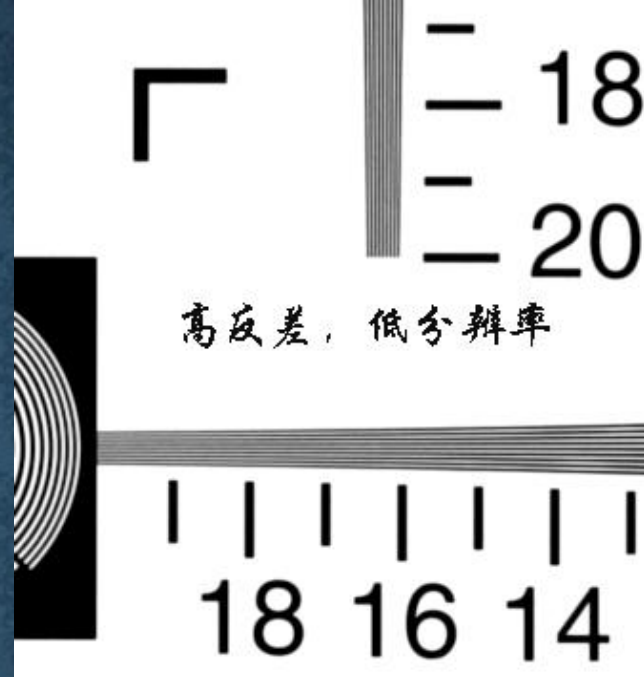
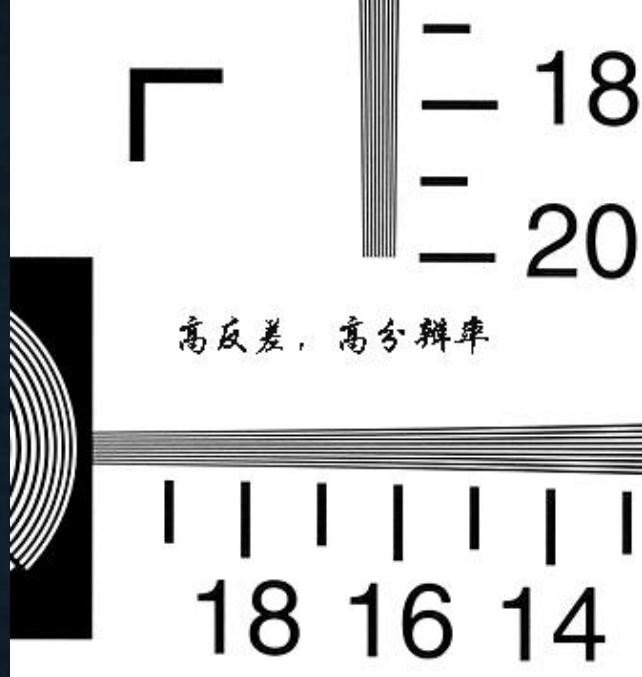
弧矢曲线, 标为 S (Sagittal)

子午曲线, 标为 M (Meridional)

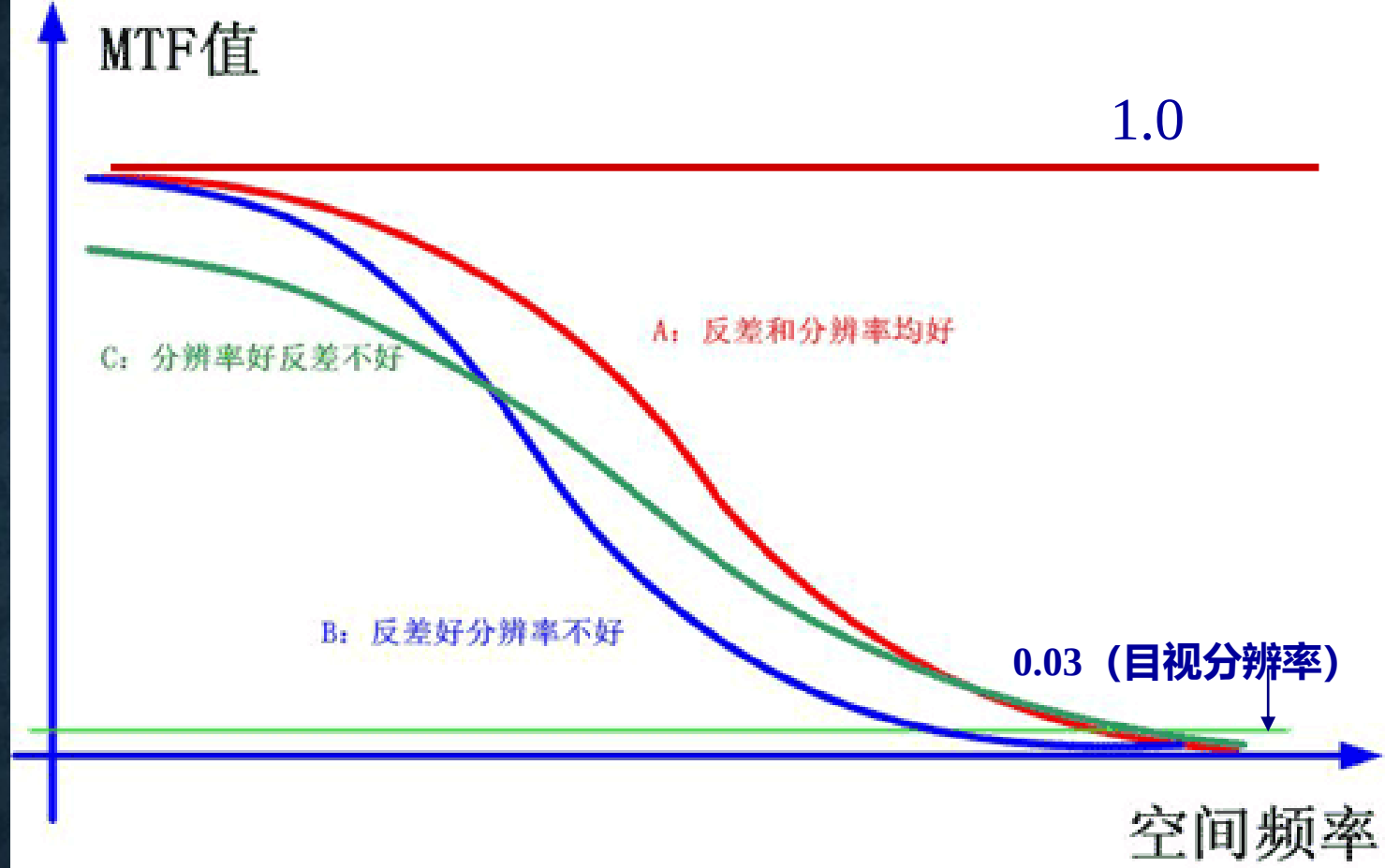
我们将正弦光栅置于镜头前方、在镜头成像处测量像的调制度，发现当光栅空间频率很低时，像的调制度几乎等于正弦光栅的调制度；随着空间频率的提高，像的调制度逐渐单调下降；空间频率高到一定程度，像的调制度逐渐降低到0、完全失去了反差！正弦信号通过镜头后，它的调制度的变化是正弦信号空间频率的函数，这个函数称为调制传递函数MTF(Modulation Transfer Function)。对于原来调制度为M的正弦光栅，如果经过镜头到达像平面的像的调制度为M'，则MTF函数值为：

$$\text{MTF值} = M' / M$$

可以看出，MTF值必定介于0和1之间，并且越接近1、镜头的性能越好！



利用MTF曲线 判断镜头质量



上图是三只不同镜头的MTF频幅曲线对比，曲线A(红色)低频端MTF值很高反映出它有很高的反差，而高频端MTF值较高反映出它的分辨率也不错，是一只综合性能较高的镜头。曲线B(蓝色)在空间频率较低时表现出很高的MTF值，说明它有较好的反差；而在空间频率较高时MTF值很低，表明它的分辨率较差。曲线C(绿色)在空间频率较低时MTF值并不高，说明它的反差较差；而在空间频率很高时它的MTF值下降较少，表明它的分辨率较高。一般的，我们可以比较MTF曲线下部包围的空间来大致判断镜头质量，MTF曲线包围的空间越大越好。

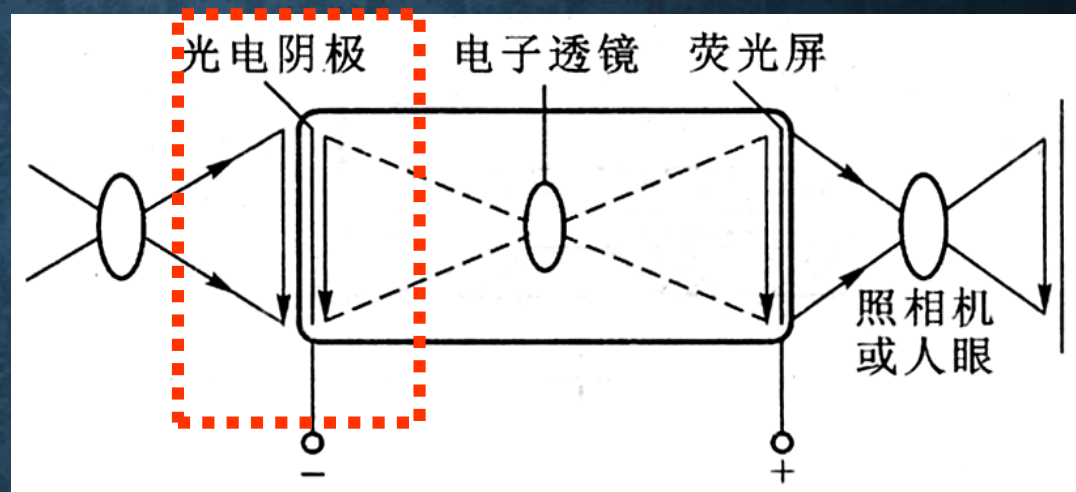
7.1.2变像管 不可见光图像 → 可见光图像

1. 红外变像管

军事、公安

2. 紫外变像管

医学和生物学



近红外光像

$1.15\mu\text{m}$

紫外光像

$<0.32\mu\text{m}$

直接变像

(依光波长改变光电阴极材料)

红外光像

波长大于 $1.15\mu\text{m}$

$1\sim 4\mu\text{m}$

间接变像

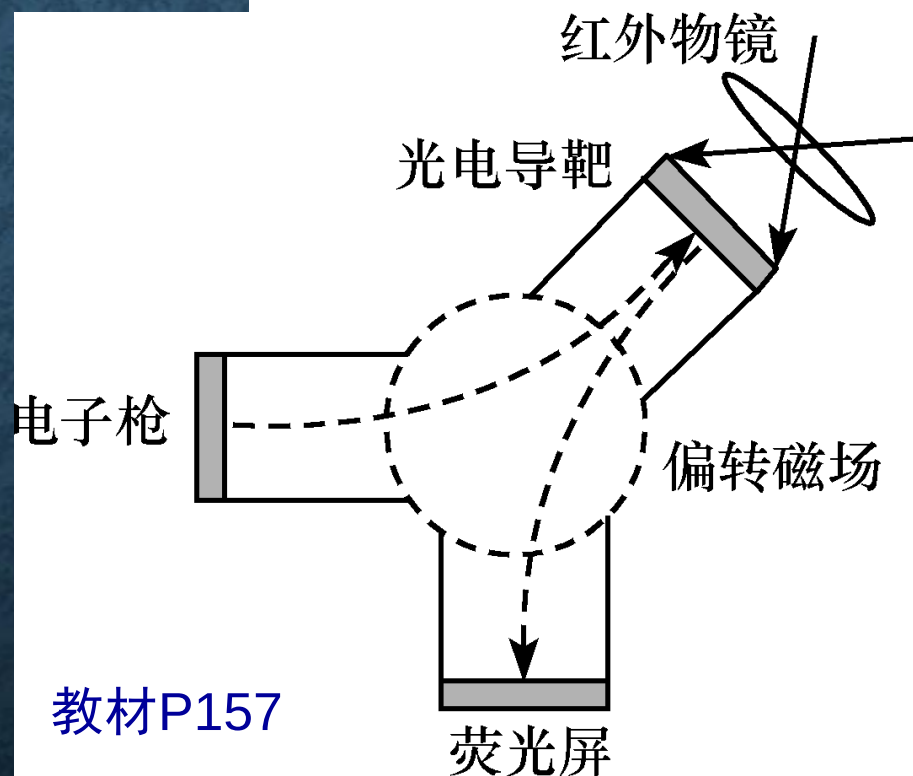
(利用光电导技术)

红外光像

电势分布像

电子流调制

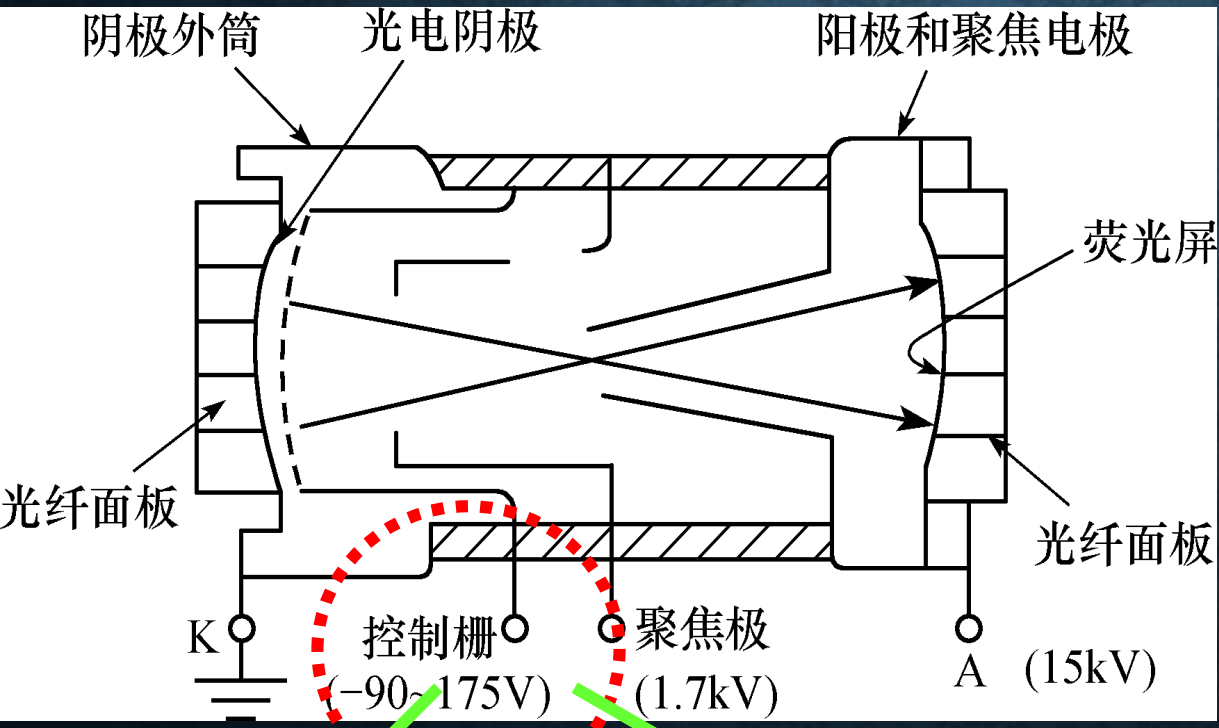
荧光屏成像



3.选通式变像管（导通和截止可控）

→ 提高图像对比度

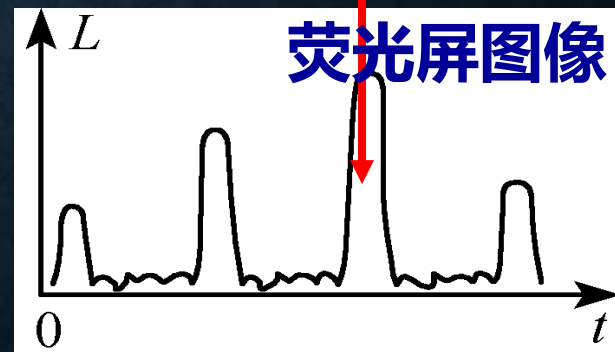
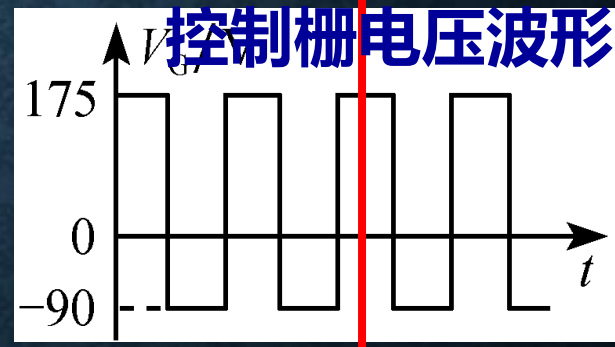
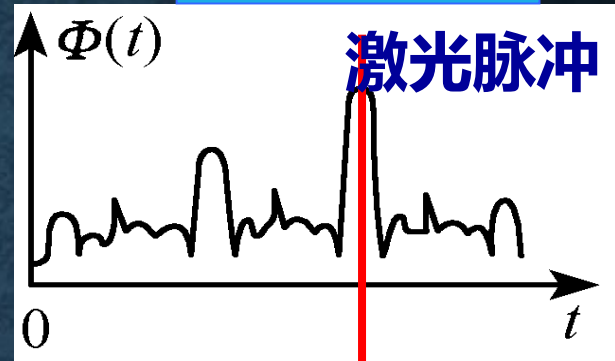
在光电阴极和阳极间增加一对带孔阑的控制栅极来控制光电子发射，实现同步工作。



截止

导通

同步工作



7.1 像管（变像管和像增强器）

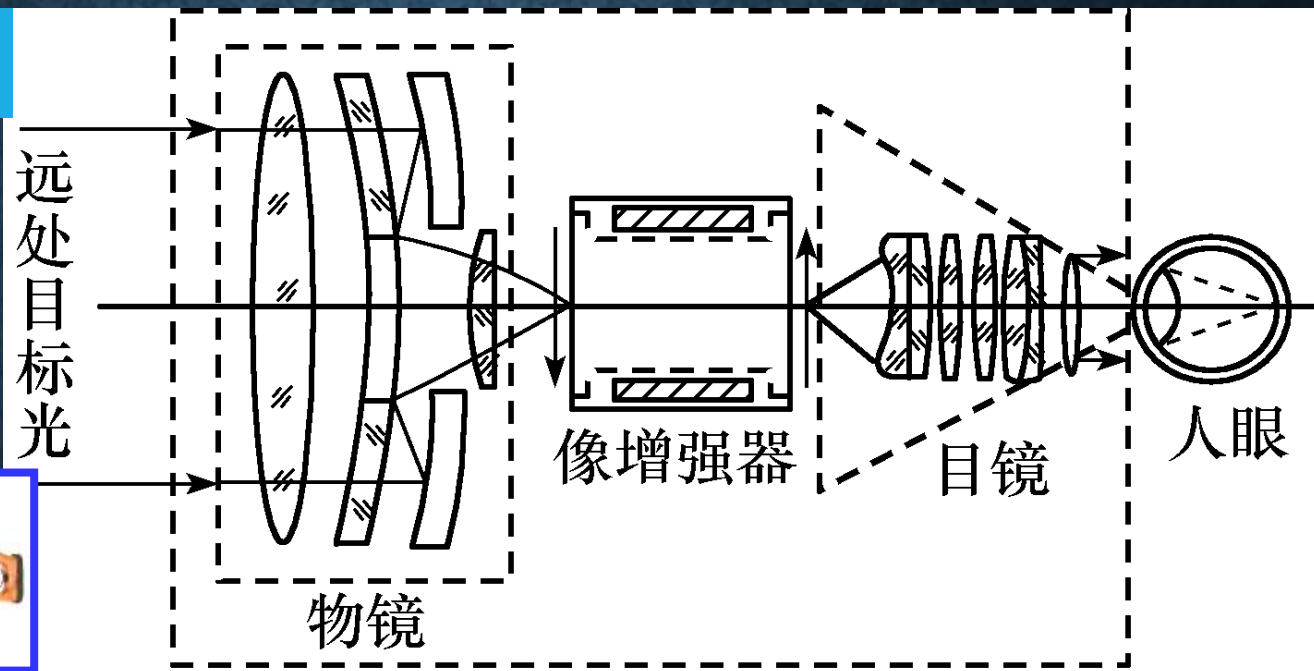
7.1.1 像管基本结构原理

7.1.2 变 像 管

7.1.3 像 增 强 器

7.1.3 像增强器

微光夜瞄镜



像增强器

- - 亮度低图像 → 亮度高图像

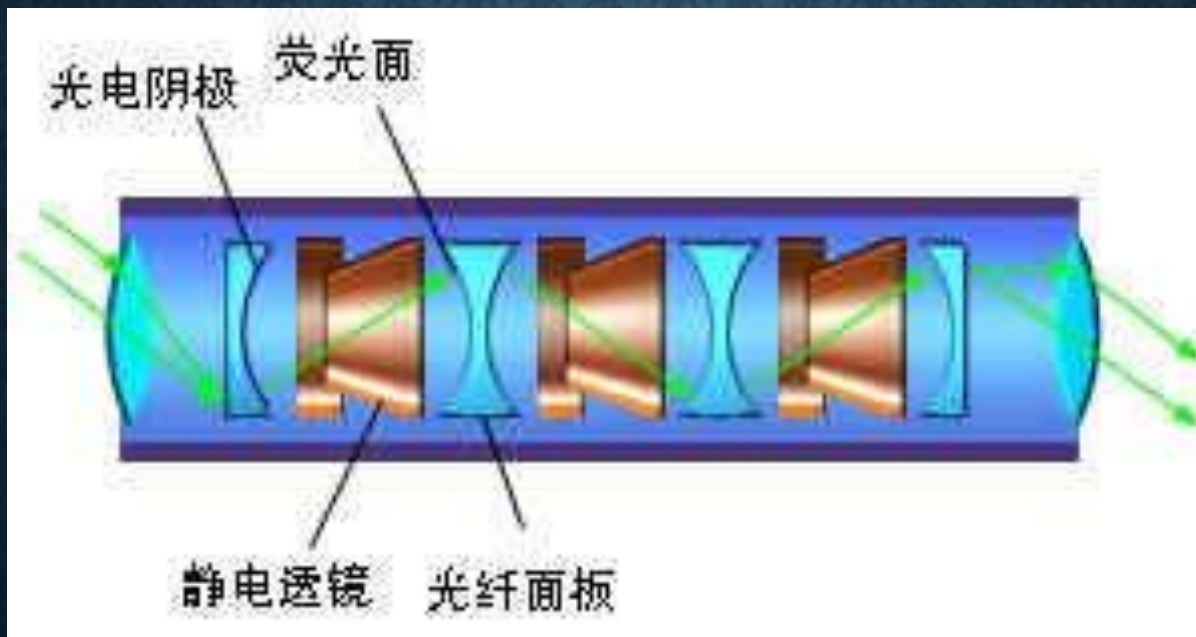
7.1.3像增强器

1. 级联式图像增强器

2. 微通道板式图象增强器

(1) 级联式像增强器——第一代像增强器 (1962年)

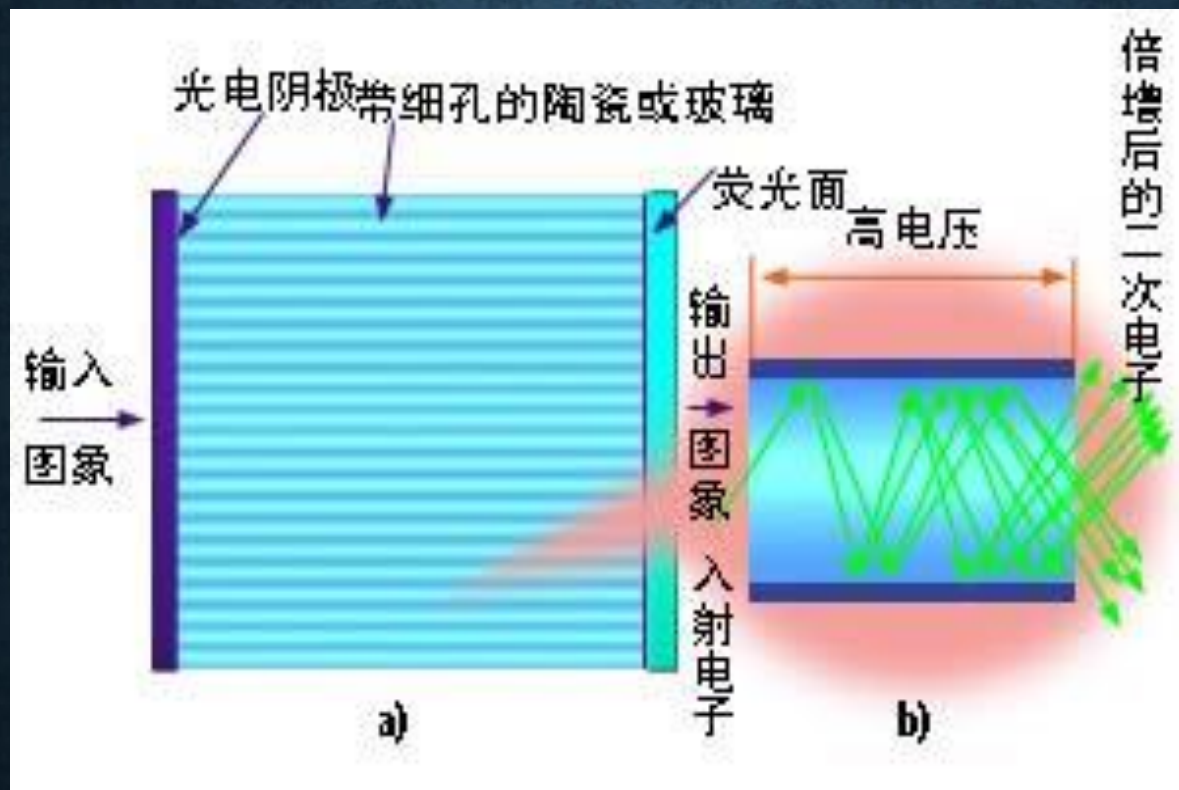
光学纤维面板+级联像增强器



三管亮度增益可达 10^5

体积大、重量重、防强光能力差。

(2) 微通道板 (MCP) 像增强器——第二代像增强器 (20世纪60年代)



教材P159

优点：没有电子光学系统，整管可以做得很短体积很小，便于与其它光电器件配用。

散焦：微管直径只有十几微米

(3) 负电子亲和势光电阴极 + MCP——第三代像增强器

(20世纪80年代)

采用负电子亲和势砷化镓光电阴极。由于高灵敏度负电子亲和势光电阴极制作难度大，所以目前该技术掌握在少数发达国家手中，一些国家只能依赖进口。第三代管为了防止离子反馈损坏精致的光电阴极，都镀有一层离子障膜。

光度学灵敏度: 3000 $\mu\text{A}/\text{lm}$

辐射度学灵敏度: 100 mA/W (波长0.85 μm)

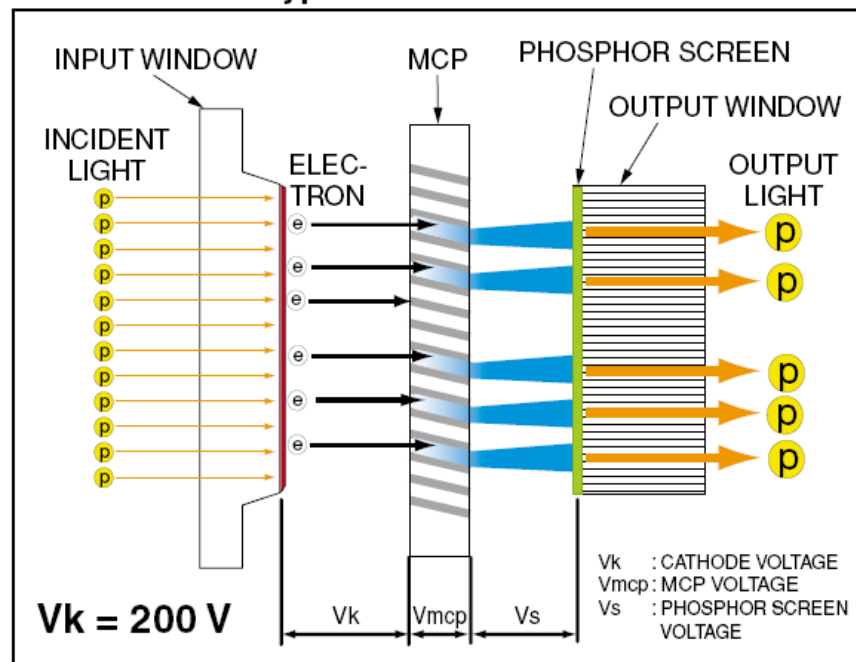
亮度增益: $1 \times 10^4 \text{ cd}/(\text{m}^2 \text{ lx})$

分辨率: 36 lp/mm

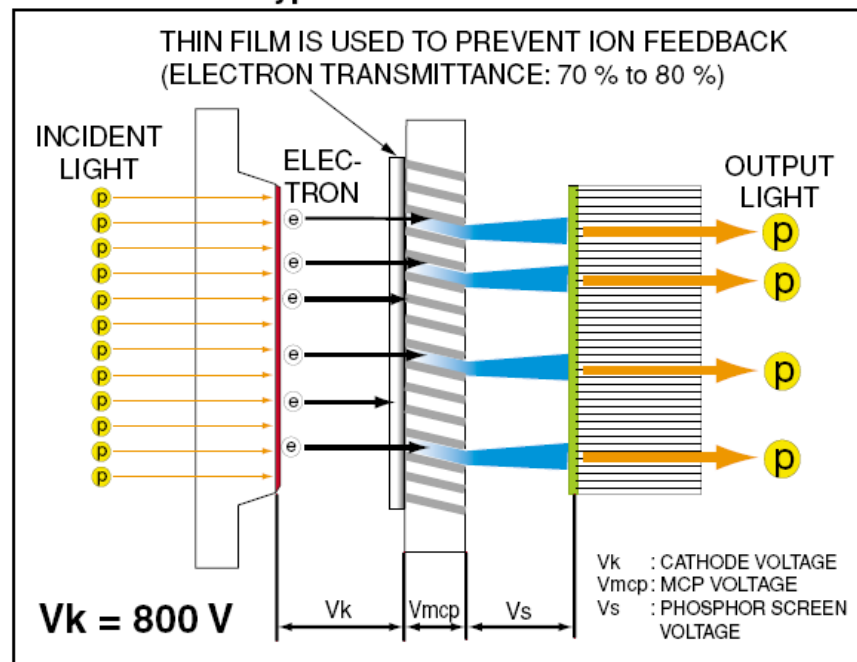
(4) 无离子障膜微通道板像增强器——第四代像增强器

(1998年, 美国利顿公司 Litton Industries Inc.)

●Filmless MCP Type V8070-74



●Conventional Type



新式的夜视仪还采用了自动门控电源和无晕成像技术。可以自动控制光电阴极电压, 改善在环境光线过强或有照明的情况下的夜视效果。无晕成像可以极大的减少由电子在像增强管的光电阴极到板的空隙中散射而引起的光晕。

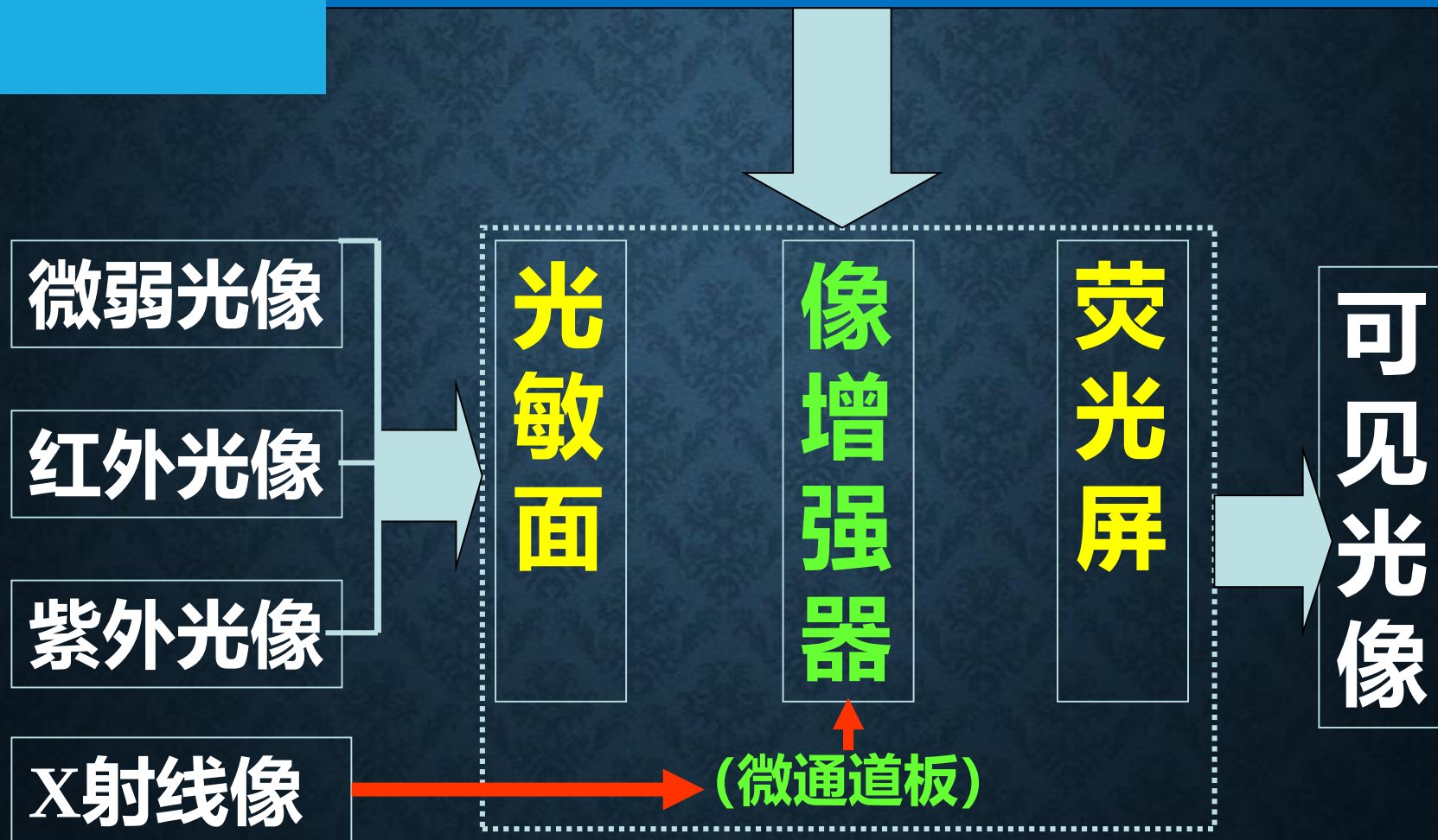
(5) X射线像增强器

将不可见的X射线图像转换成可见光图像，并使图像亮度增强。

用途：医疗诊断和工业探伤等方面。尤其是在诊断疾病时，所需的X射线剂量仅是直接摄影时的1/10，为荧光板透视的1/50，大大降低了X射线对人体的危害。如果与电视摄像管连用输出电视图像，可供多人同时观察、研究，在工业探伤方面，可免去处理底片的时间，使探伤速度加快，且因输出亮度增加而便于发现细节缺陷，提高了探伤质量。

总结:

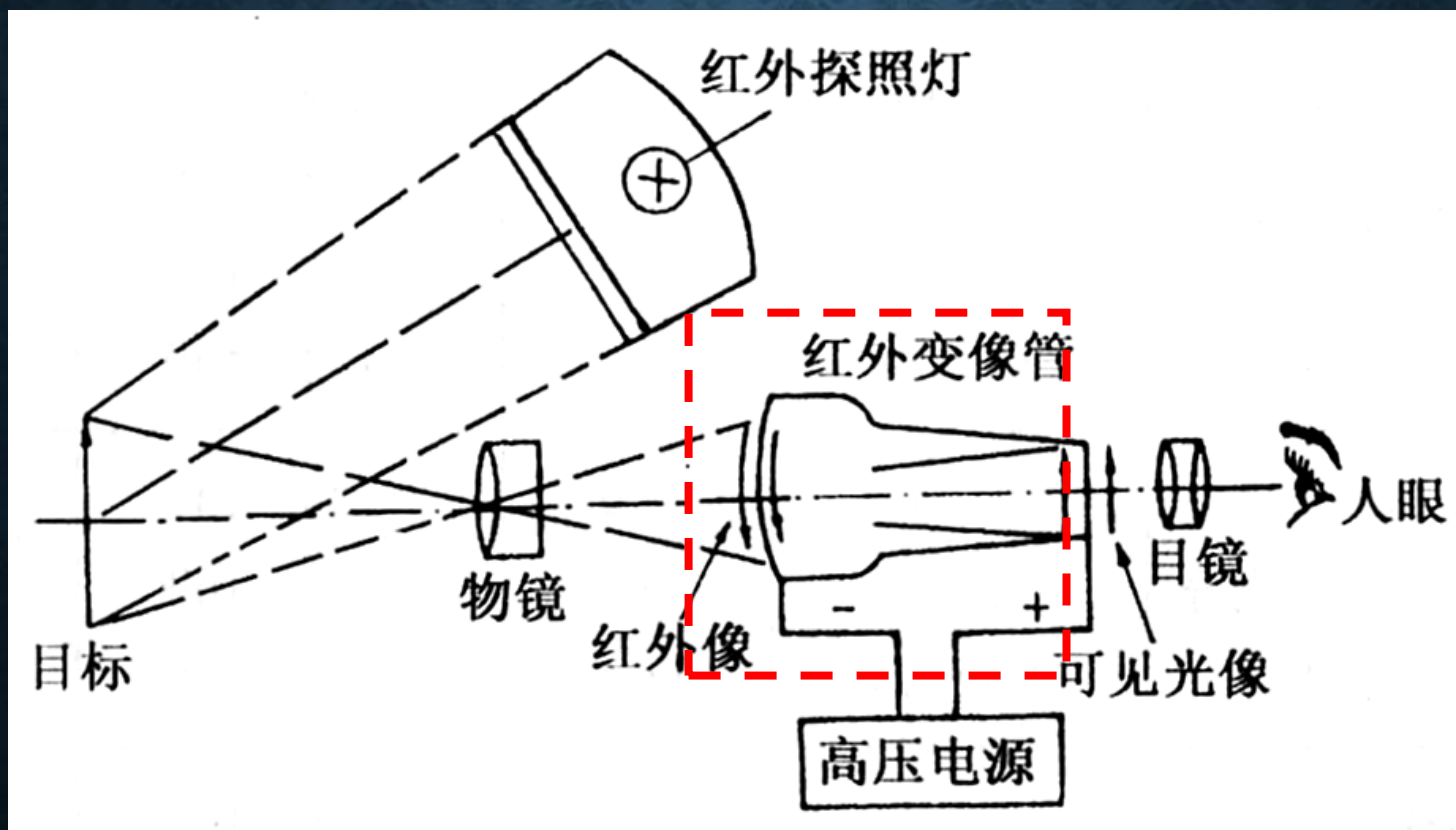
像管 (变像管和像增强器)



变像管和像增强器

- - 在军事上的应用

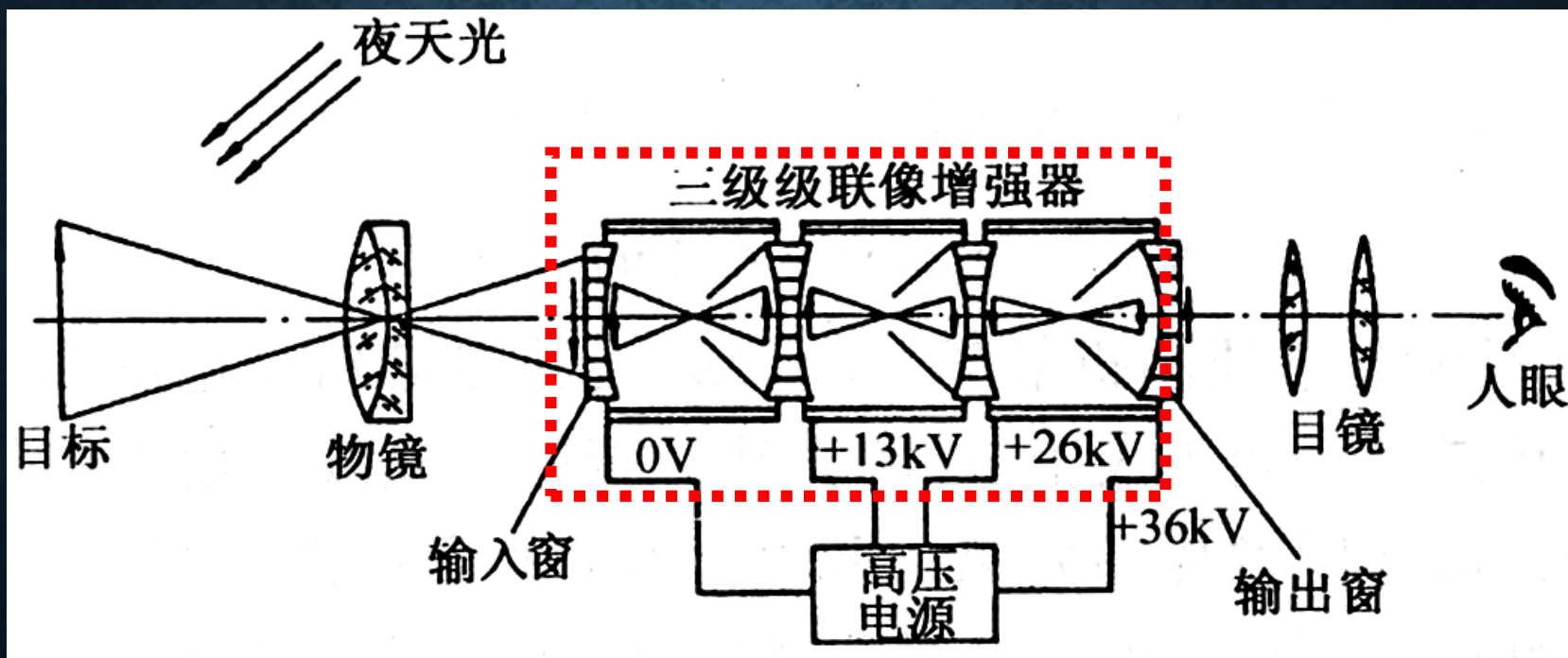
1. 主动红外夜视仪



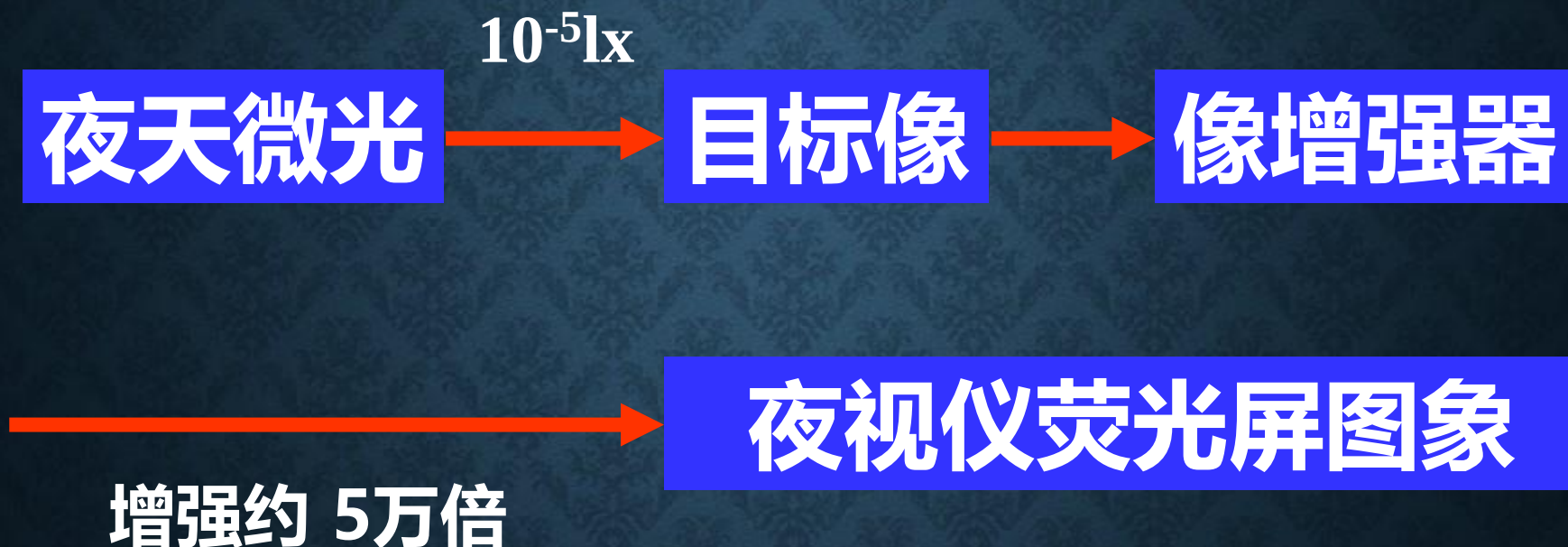
变像管和像增强器

- - 在军事上的应用

2. 微光夜视仪 (10^{-5}lX)

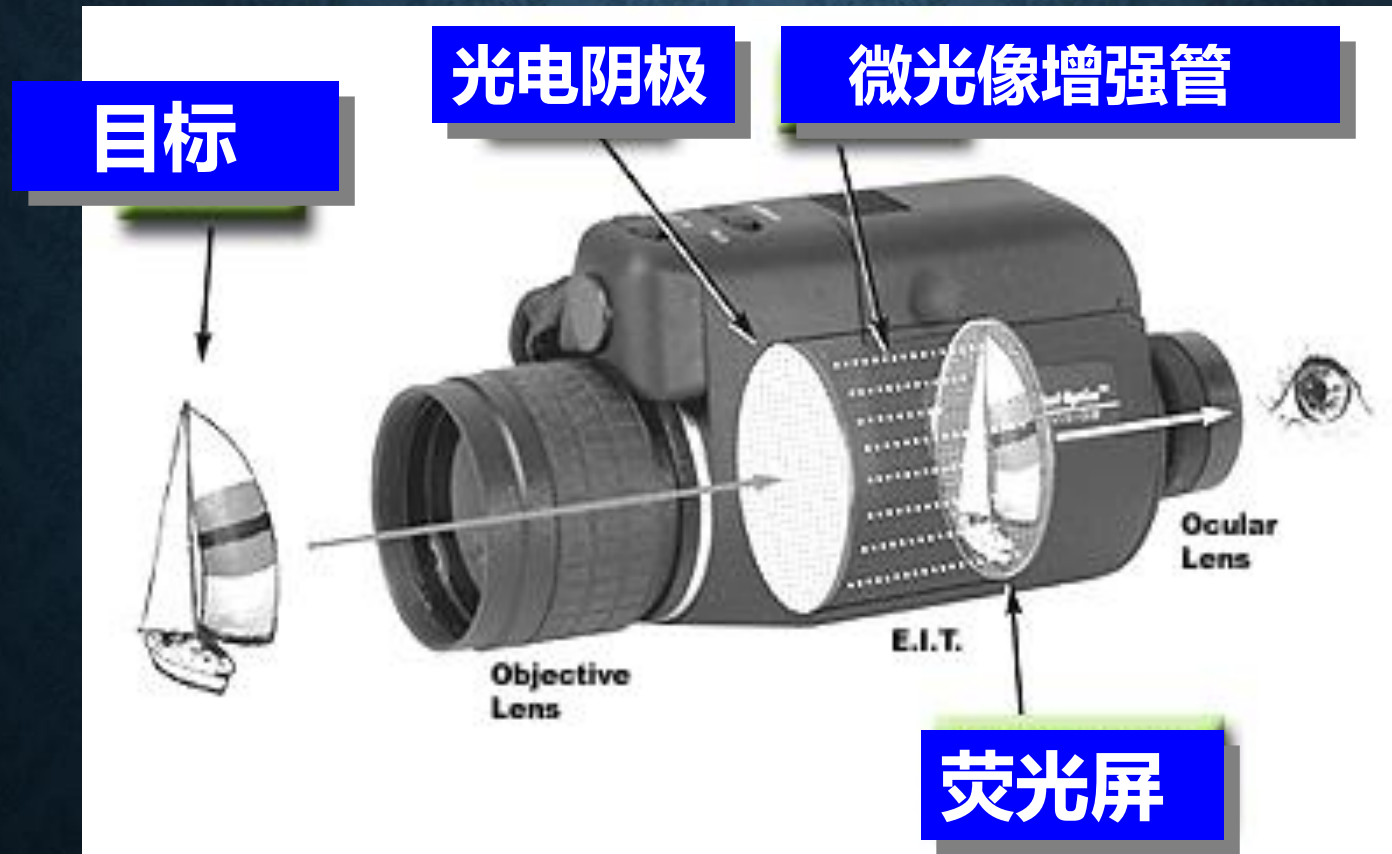


微光图像亮度增强



与普通电视屏幕
图像的亮度相当

微光夜视仪



美军微光夜视器材

微光夜视眼镜



手持式观察镜



微光夜瞄镜



我军微光夜视器材



装有微光瞄准镜的
新5.8毫米班用机枪

我军微光夜视技术达到国际“二代半”水平

微光夜视仪的观察效果



不易见的目标图像



可见的目标图像

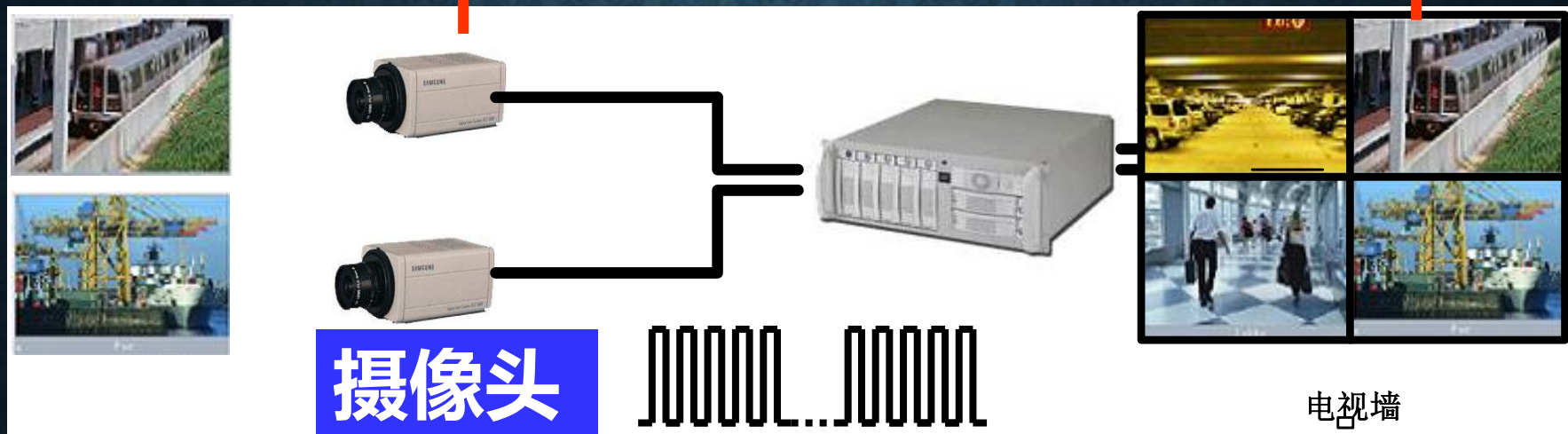
微光像增强技术的局限性

- ① 受强光照射时，屏幕图像出现面积较大的晕斑。
- ② 有效作用距离较短（~300米）。
- ③ 观测效果依赖夜天微光“照明”，光夜视仪不能在“全黑”环境清晰成像。

7.2 电真空摄像管

例：电视监控系统

传输和接收规则 - - 电视制式



二维光学图像 → 一维时序电信号 → 还原二维光学图像

按照电视制式输出的一维时序电信号称为视频信号

摄像是将空间分布的**光学图像**信号转换为一维时间变化的**视频信号**的过程，完成这一过程的功能器件称为**摄像器件**。

7.2 电真空摄像管

7.2.1 电视制式

7.2.2 电真空摄像管的结构原理

7.2.1电视制式

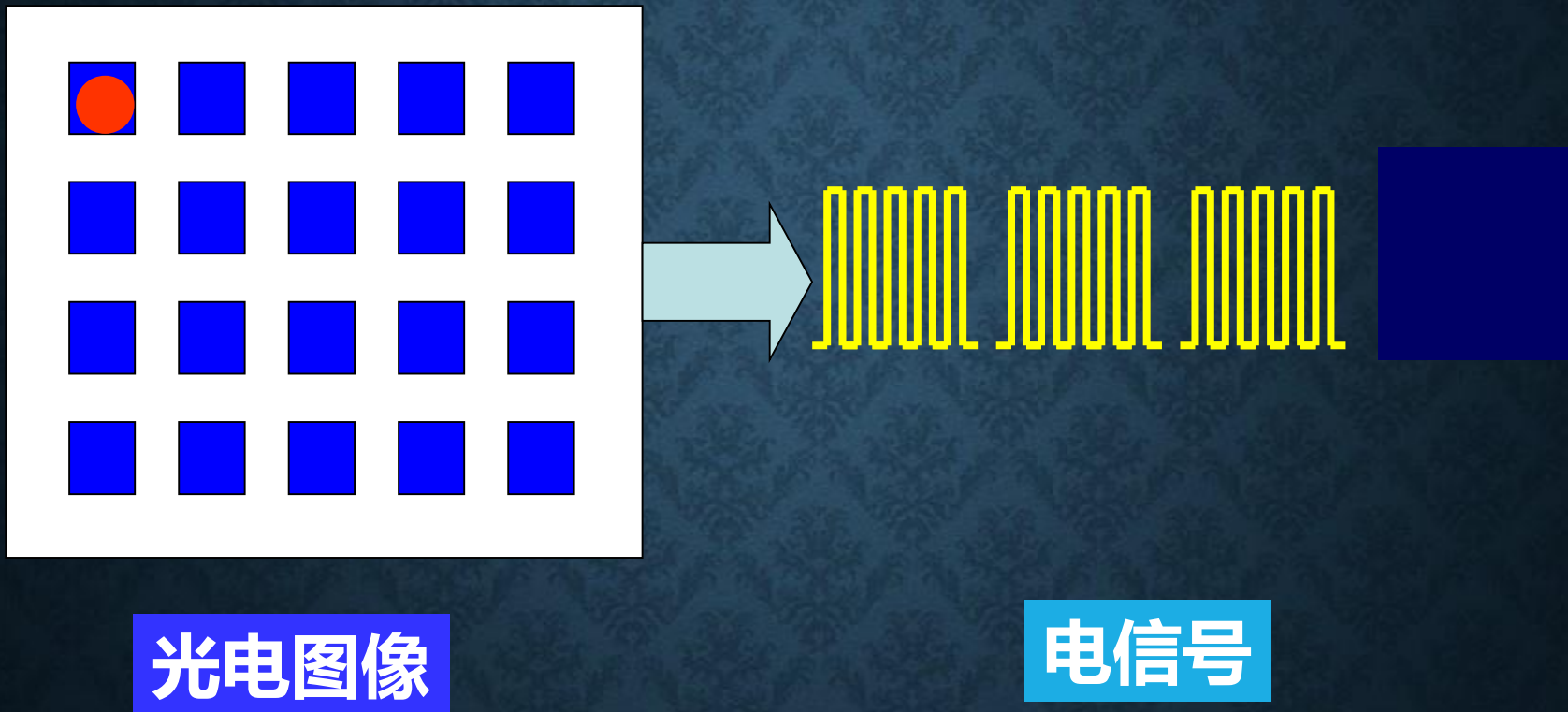
1. 扫 描

2. 视频信号

3. 我国电视标准

1. 扫描

- - 图像的分割与像素

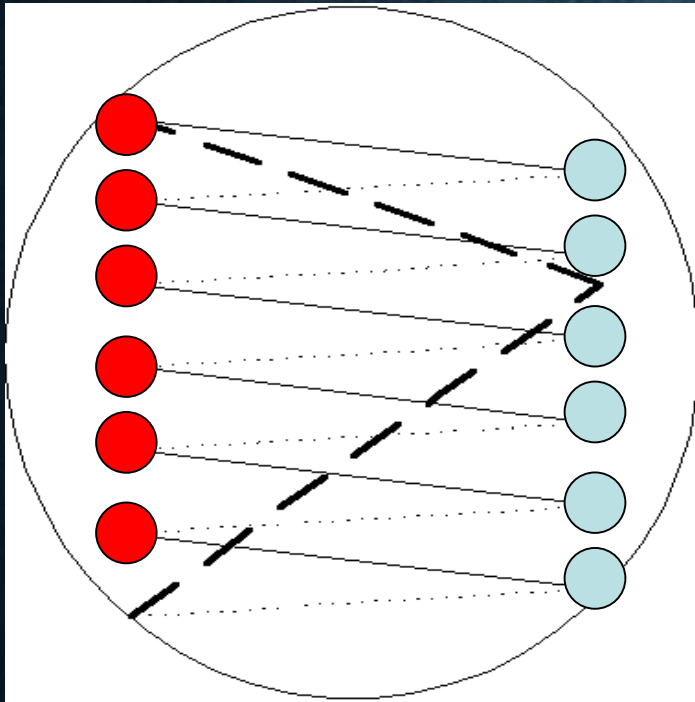


按一定规律依次将图像中的每一像素的电（电荷）信号读出的过程，称为扫描。

- - 行、帧

一行

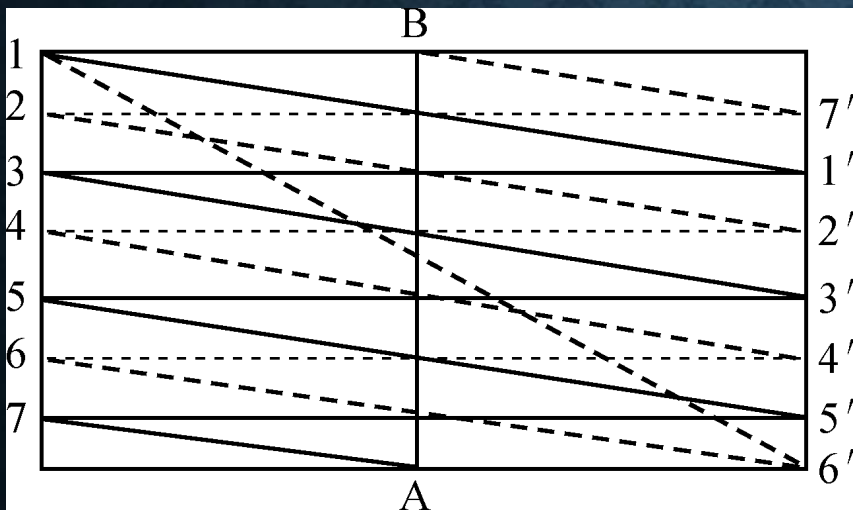
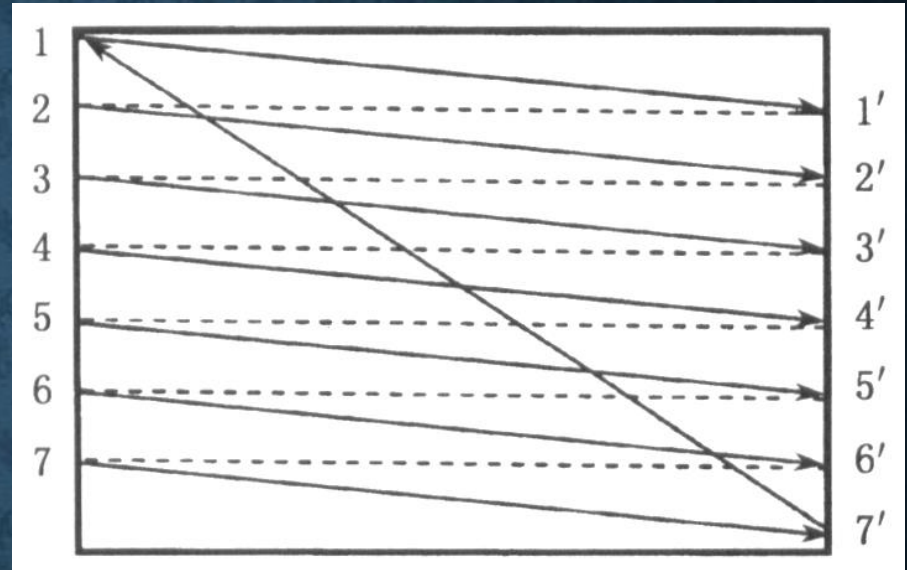
一帧：



扫描点从起始点出发再次回到该点，输出的全部图像信息称为一帧。

逐行扫描方式

- 高清晰成像测量系统

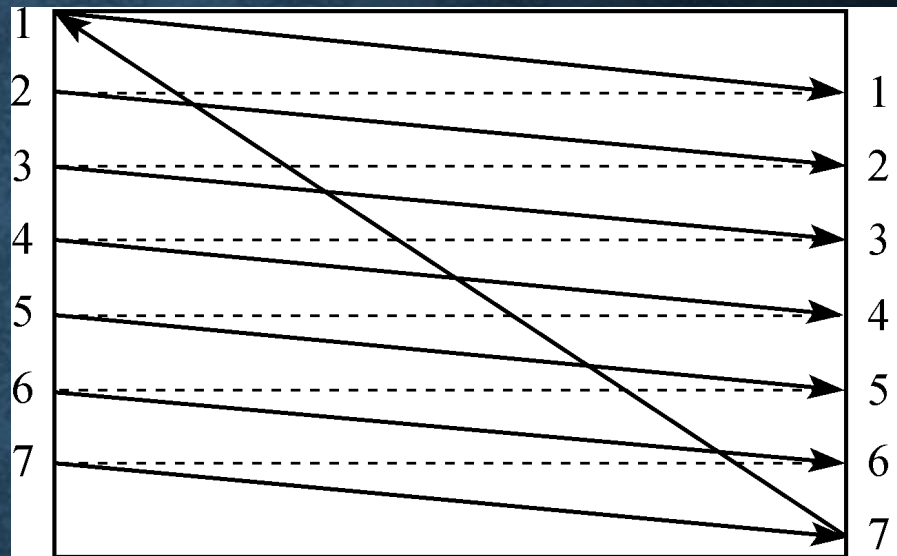


隔行扫描方式

- 工业民用电视系统

逐行扫描方式

根据视人眼觉时间特性，**无闪烁**显示活动图象要高于**48次/秒**刷新速率



帧频：50Hz

行数：625

行频：

$$f_h = 50 \times 625 = 31250\text{Hz}$$

隔行扫描方式

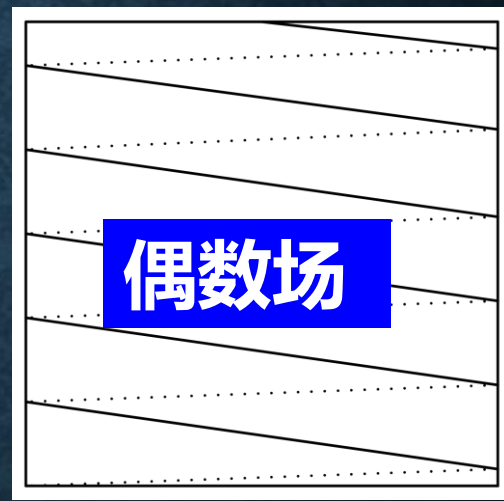
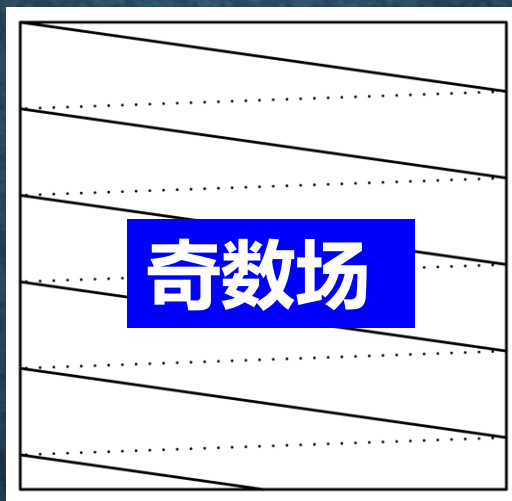
降低行频

闪烁感？

隔行扫描方式

隔行分解图像 + 分场显示图像

根据视觉时间特性，无闪烁地显示活动图象要高于**48次/秒**的刷新速率



帧频：25Hz

场频： 50Hz

- 降低行频

- - 无闪烁

场频 (50赫兹) = $2 \times$ 帧频 (25赫兹)

隔行扫描是将一幅画面分成相间的两部分处理和传输，最后叠加成完整图像显示，由于视觉暂留效应，人眼将会看到平滑的运动而不是闪动的半帧半帧的图像。其优点是只要原来一半的频率资源就可以获得比较稳定的图像，缺点是**图像垂直分辨率降低一半**，并且出现闪烁、扭曲等现象，当屏幕的内容是横条纹时，这种闪烁特别容易被注意到，长期观看容易伤害视力。

- 工业民用电视系统

逐行扫描是每一场都显示整幅图像画面，采用这种技术处理的图像，画面清晰度、稳定性比隔行扫描有飞跃性的提高，整体画面细腻逼真，动态失真小，长期观看不易产生视力疲劳。

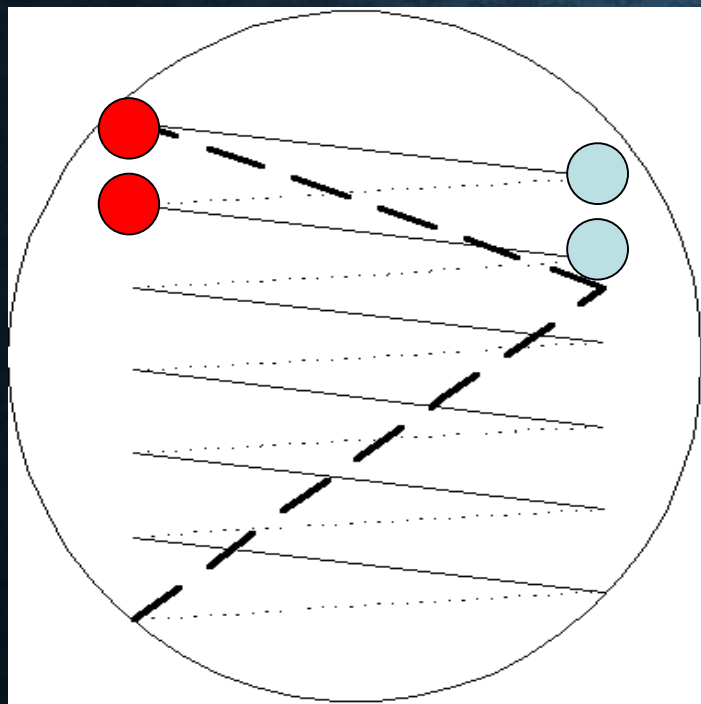
- 高清晰成像测量系统

一般用 “i”表示隔行， “P”表示逐行 $480i < 480p < 1080i < 720p$

数字高清电视的720p、1080i和1080p是由美国电影电视工程师协会（SMPTE）确定的高清标准格式，其中1080p被称为目前数字电视的顶级高清（FULL HD）显示格式，这种格式的电视在逐行扫描下能够达到1920×1080的分辨率，像素数达到207.36万。

结合技术和成本，普通民用电视只有47英寸以上的显示屏才能够显示出1920×1080的信号（按像素间隔0.54mm）。有些所谓1080p高清数字电视并不能真正给消费者带来1920×1080的图像，这些彩电只是能够接收和处理1920×1080格式的信号而，实际输出的物理分辨率降低。例如：某液晶电视，分辨率为1366×768，支持1080P。

- - 正程和逆程



● 行正程

场正程



显示
信息

● 行逆程

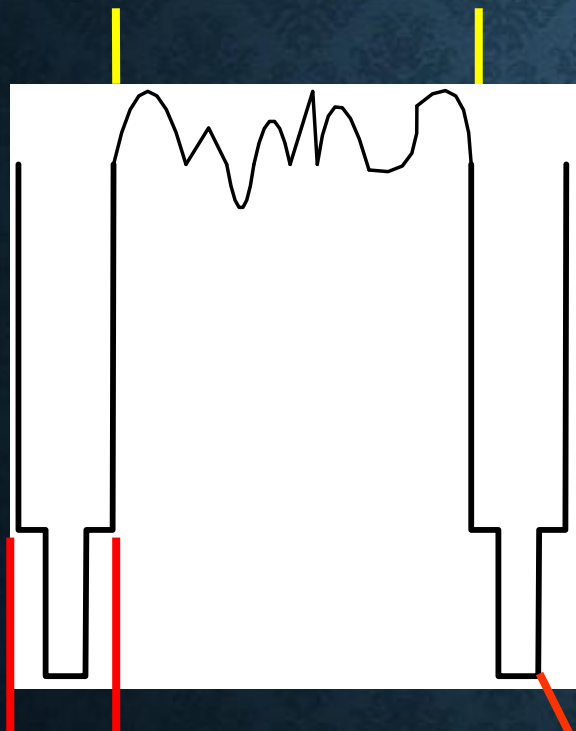
场逆程



消隐

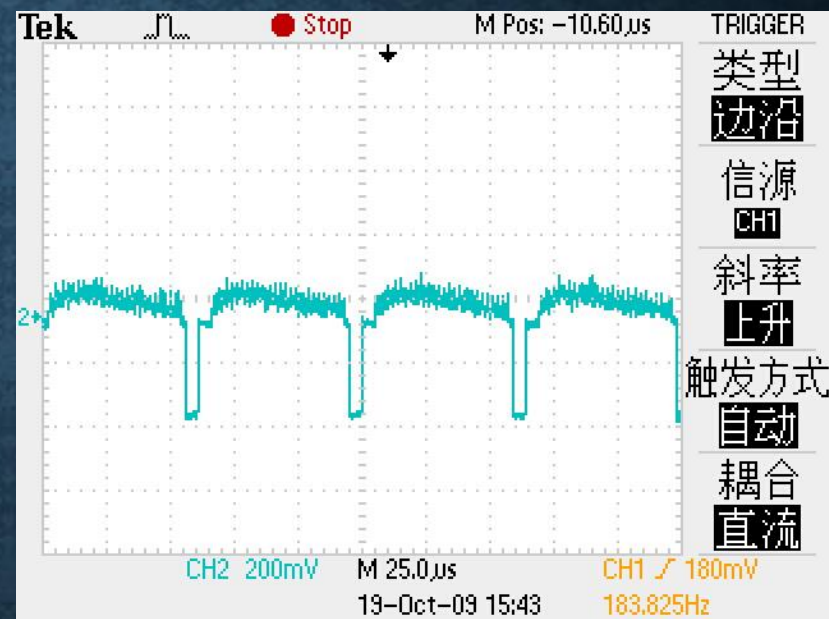
2. 视频信号 一行视频信号

行正程 (信息)



行逆程 (消隐)

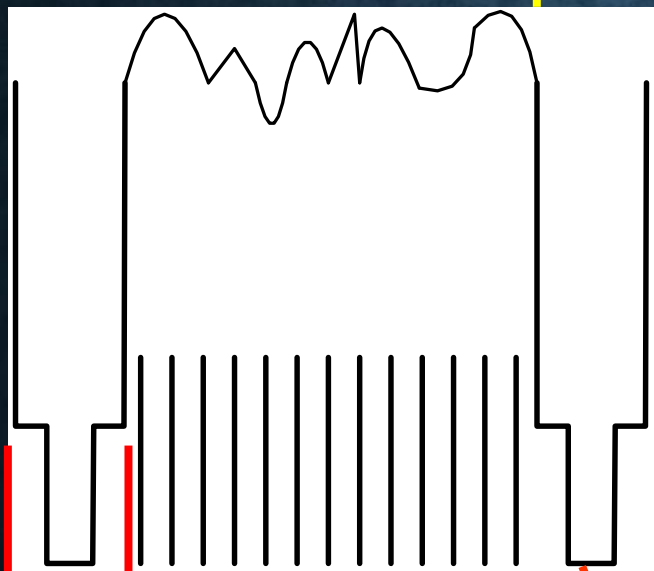
行同步



行信号波形

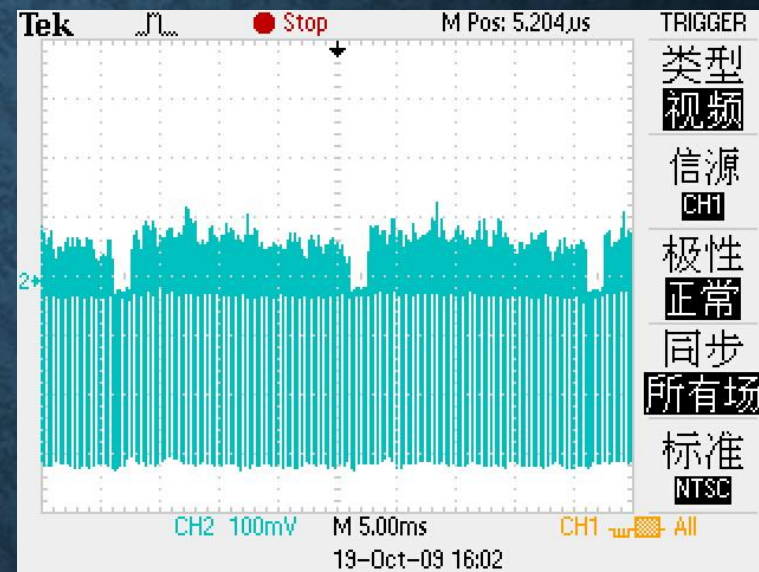
2. 视频信号 一场 视频信号

场正程 (信息)



场逆程 (消隐)

场同步



场信号波形

3. 我国电视标准

PAL - - 德国 NTSC - - 美国

我国电视标准采用PAL制：

场频 $f_v=50\text{Hz}$ ， 帧频 $f_z=25\text{Hz}$ ；

隔行扫描， 每帧625行；

场周期 $T_v=20\text{ms}$ ；

行周期 $T_H=64\mu\text{s}$ ；

视频信号带宽 $BW=6\text{MHz}$

一、电视制式小结

1. 扫描

行 帧 场

逐行扫描
隔行扫描

正程 逆程

2. 视频信号

信息信号

消隐脉冲

同步脉冲

3. 我国电视标准 - PAL制

隔行扫描

场频50Hz

625行/帧

7.2 电真空摄像管

7.2.1 电视制式

7.2.2 电真空摄像管的结构原理

7.2.2 电真空摄像管结构原理

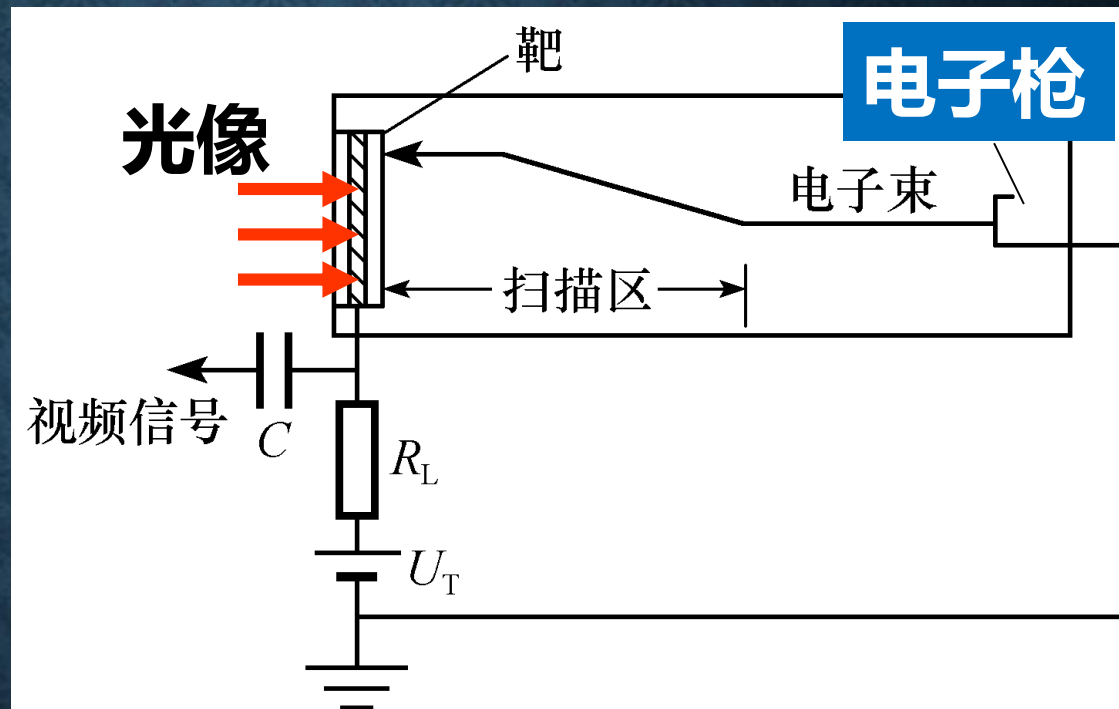
- - 光电导式/热释电摄像管

1.三个基本功能

光电转换

信号存储

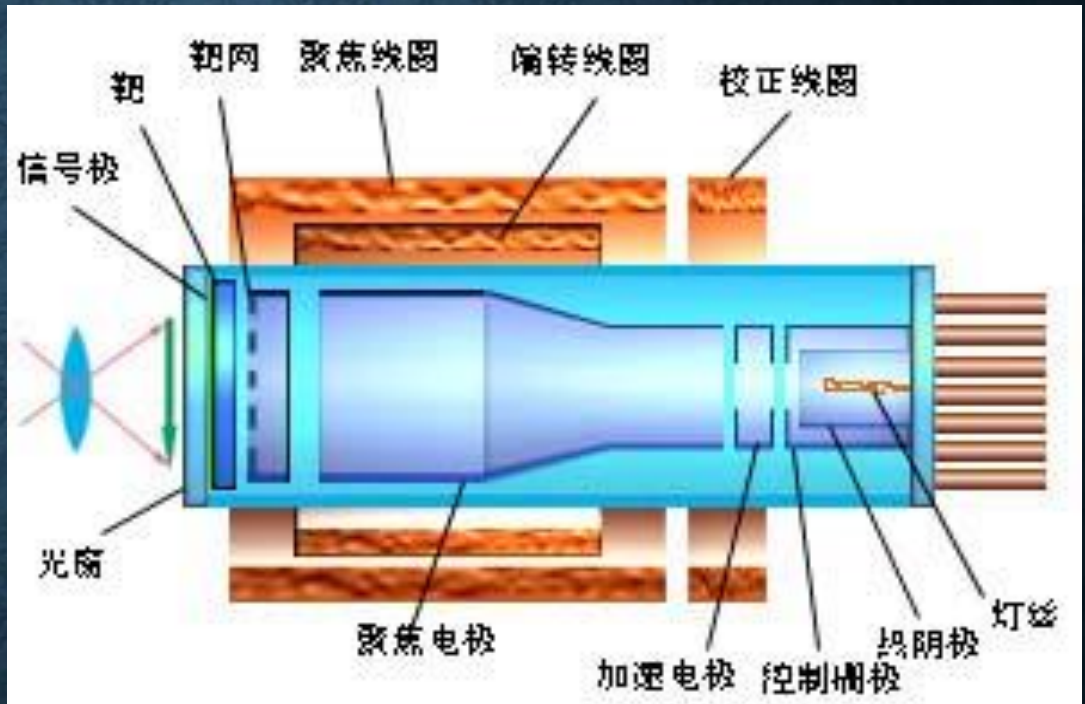
扫描输出



利用电子枪发射出来的**电子束依次扫描**靶面各像素，将靶面的**电荷（或电势）图像**有序地转变成**视频信号**输出，这就完成了扫描输出的功能。

2. 电子束扫描输出

- 灯丝
- 热阴极
- 控制栅极
- 加速电极
- 聚焦电极
- 聚焦线圈
- 偏转线圈

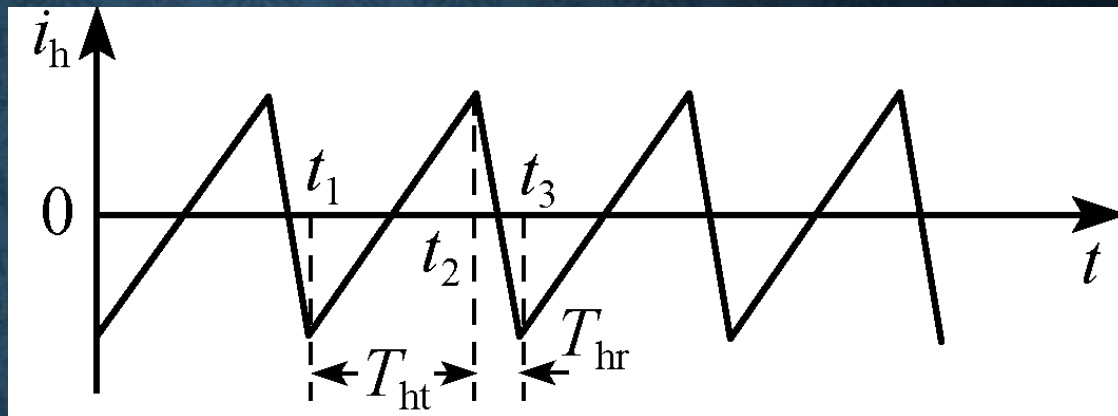


电真空摄像管由于其重量和体积的限制，其研究与发展已经告一段落，它正逐步被固体摄像器件所代替。

2. 电子束扫描输出

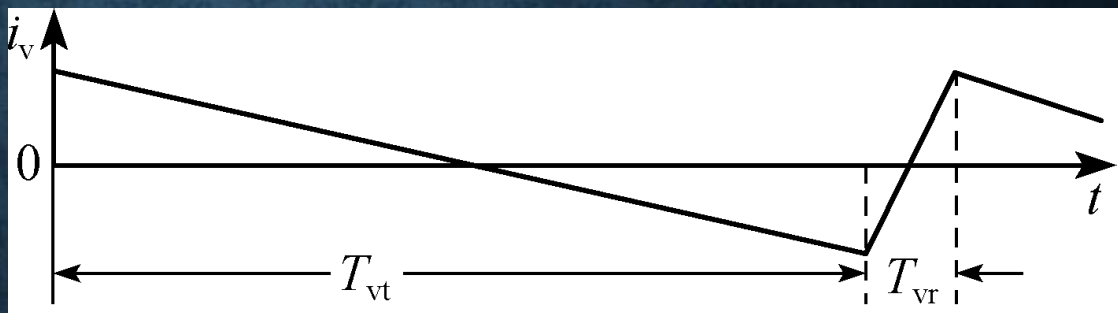
水平偏转线圈

- - 行扫描



垂直偏转线圈

- - 场扫描



消隐脉冲

控制栅极

逆程电子束截止

7.3 固体成像器件



CCD摄像器件



CMOS图像传感器

体积小，重量轻，工作电压和功耗都很低；耐冲击性能好，可靠性高，寿命长，……

7.3 固体成像器件

7.3.1 电荷耦合器件 (CCD 器件)

7.3.2 CMOS图像传感器

7.3.3 红外焦平面阵列器件 (IRFPA)

7.3.1 电荷耦合器件 (CCD 器件)

Charge Coupled Device 简称CCD

1. CCD的结构与工作原理

2. CCD的主要特性参数

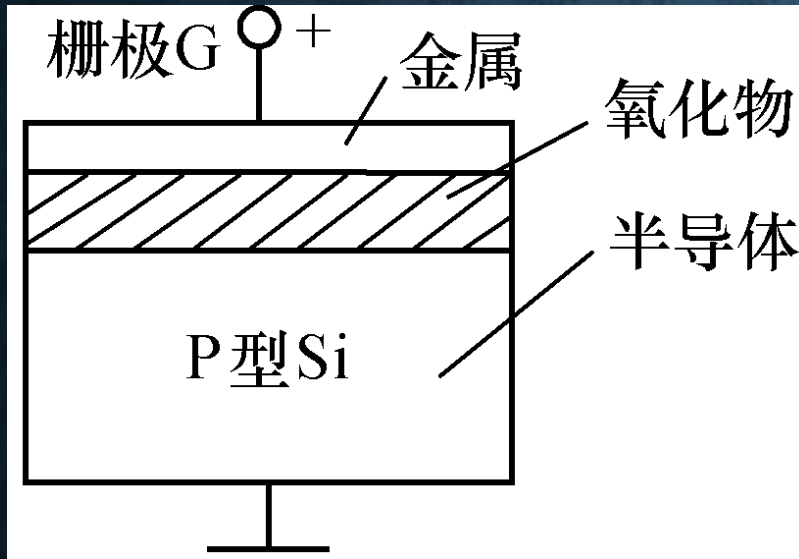
3. CCD摄像器件

1. CCD的结构与工作原理



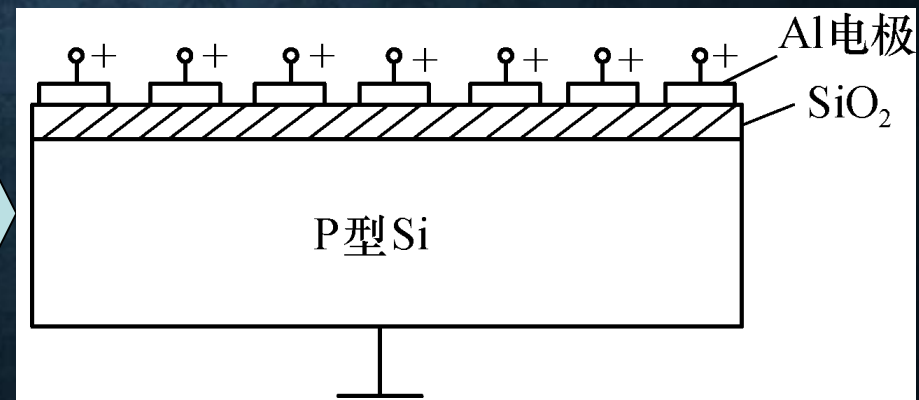
1. CCD的结构与工作原理

1) CCD单元结构



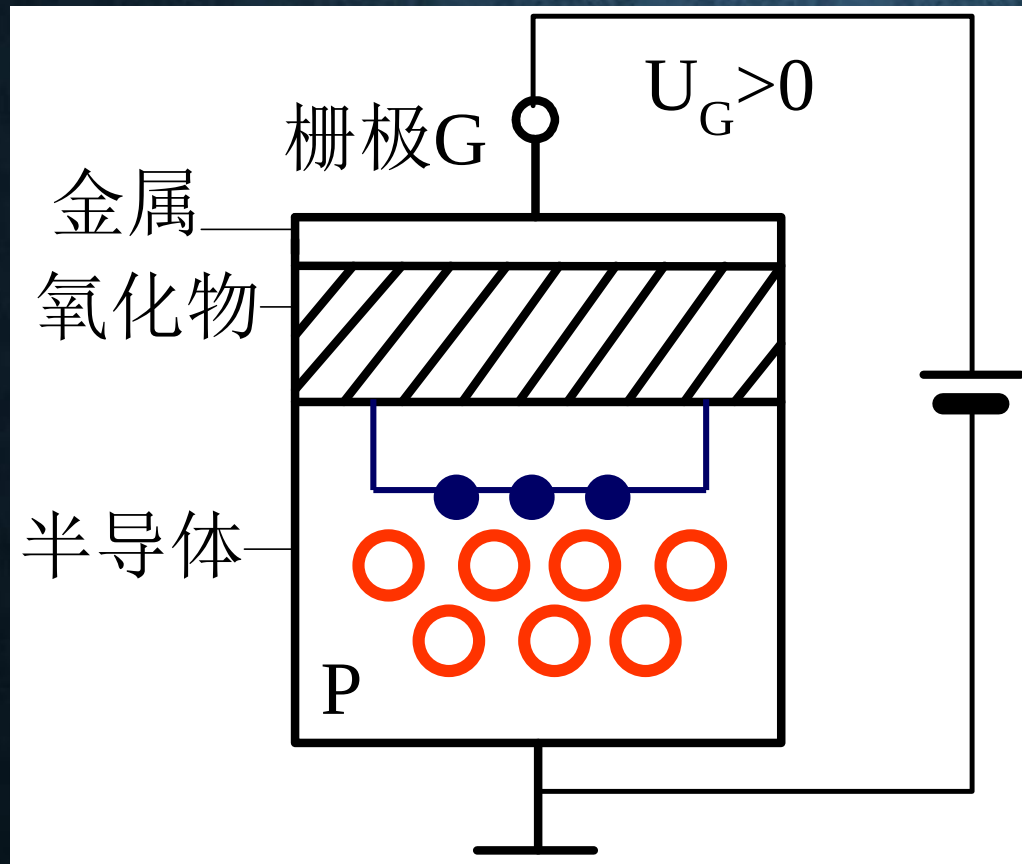
MOS结构
单元 - 像素

由多个像素组成**线阵**,金属栅极是**分立的**的,氧化物与半导体是**连续的**



基本名词：

势 阱



施加正电压

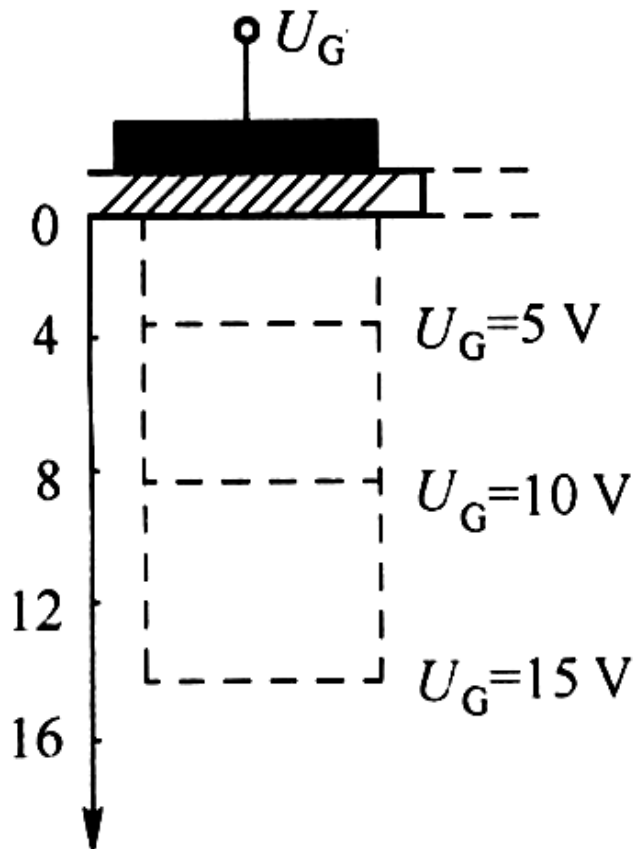
空穴耗尽区

电子的“陷阱”

势 阱

基本名词：

势阱



栅极正向电压增加时，势阱变深。

- - 改变 U_G ，调节势阱深度

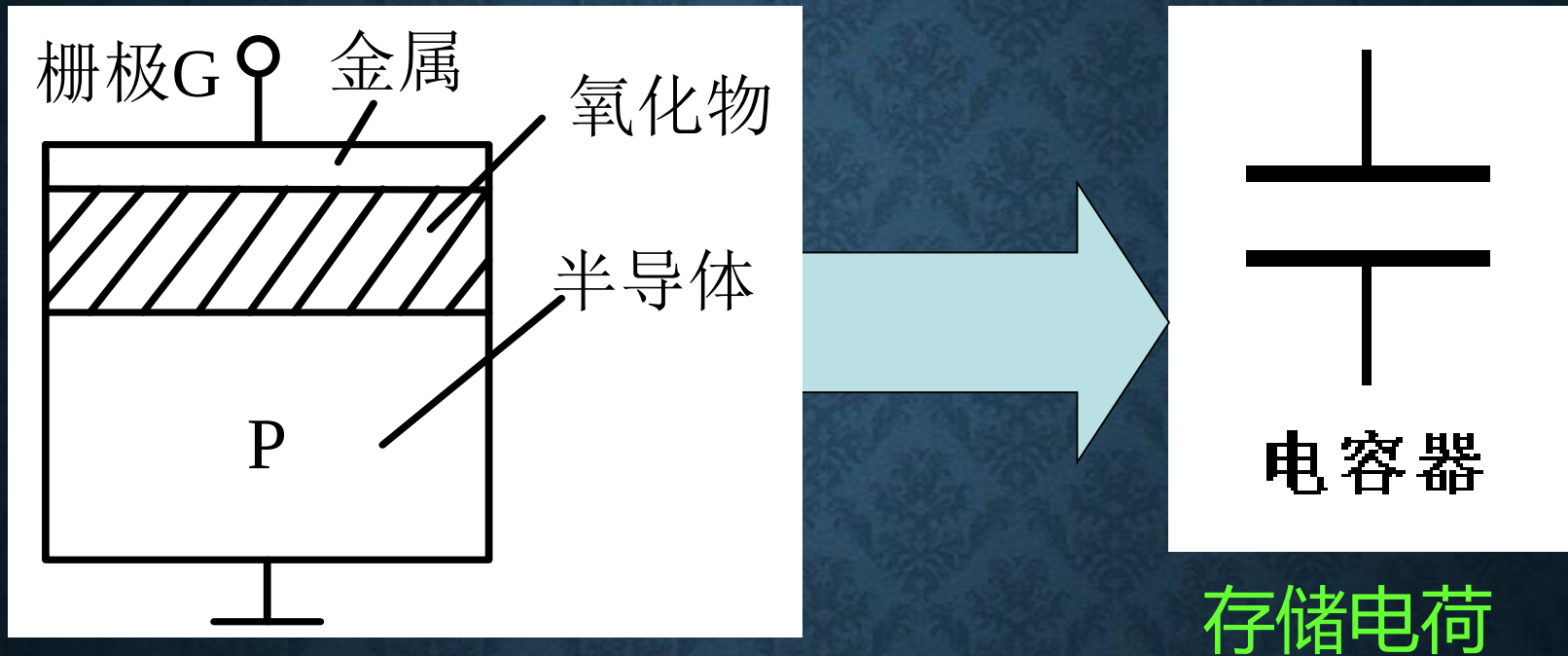
热平衡态（饱和）：当足够多的热电子汇集到表面时，势阱被电子逐渐填满时，此时耗尽层深度基本上不再随着外加栅压的增加而增加，界面处电子浓度将等于衬底空穴浓度，称此时的状态为“强反型”，MOS电容达到了热平衡。

非平衡态：如果不是逐渐增加栅压，而是加阶梯电压 $U_G > U_{th}$ ，则由于 U_G 足够大，界面处能带下弯到进入反型层，此时，表面层虽是反型层，但电子尚未产生，实质是空的电子势阱，此时半导体处于“非平衡态”，耗尽层的深度将超过热平衡态时的宽度，因此称为“深耗尽”。

饱和状态下不存在有用的势阱，CCD必须工作在非热平衡的瞬态条件下，或者说要求信息电荷的存储时间小于热弛豫时间（从给栅极加电压的瞬间至达到饱和状态的时间，一般为1秒到几秒，好的硅材料可以做到数十秒）。

1. CCD的结构与工作原理

2)电荷包的存储

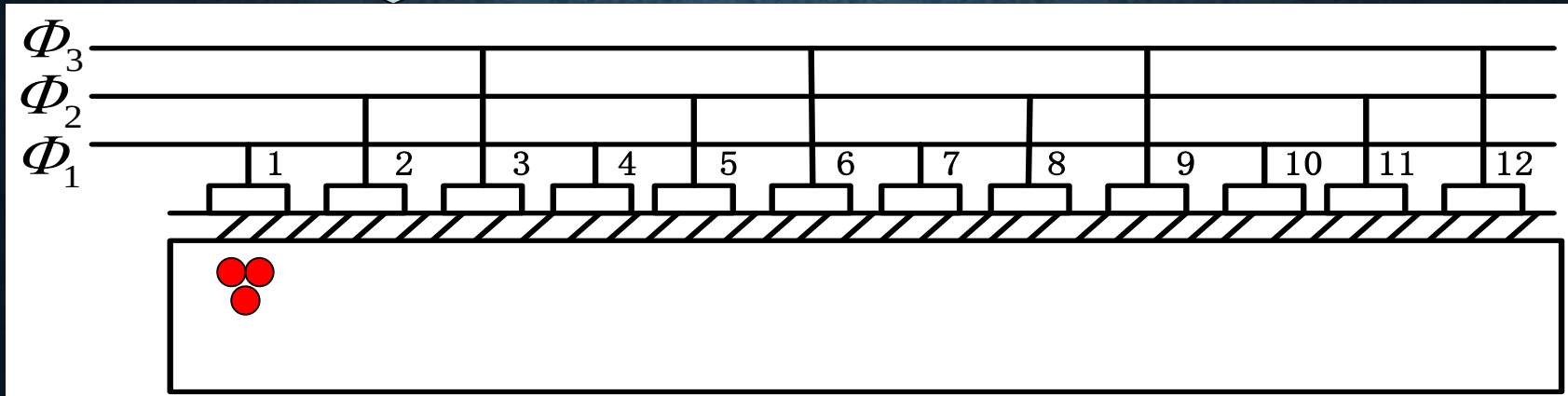
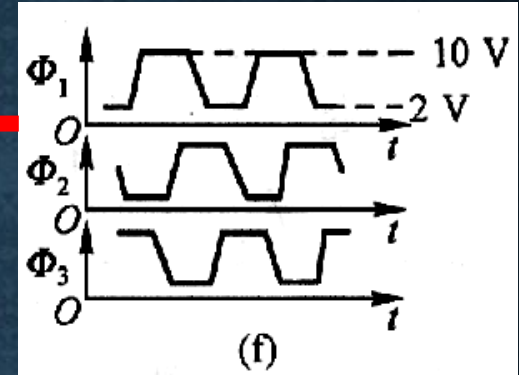


单元最大存储信息电荷量：

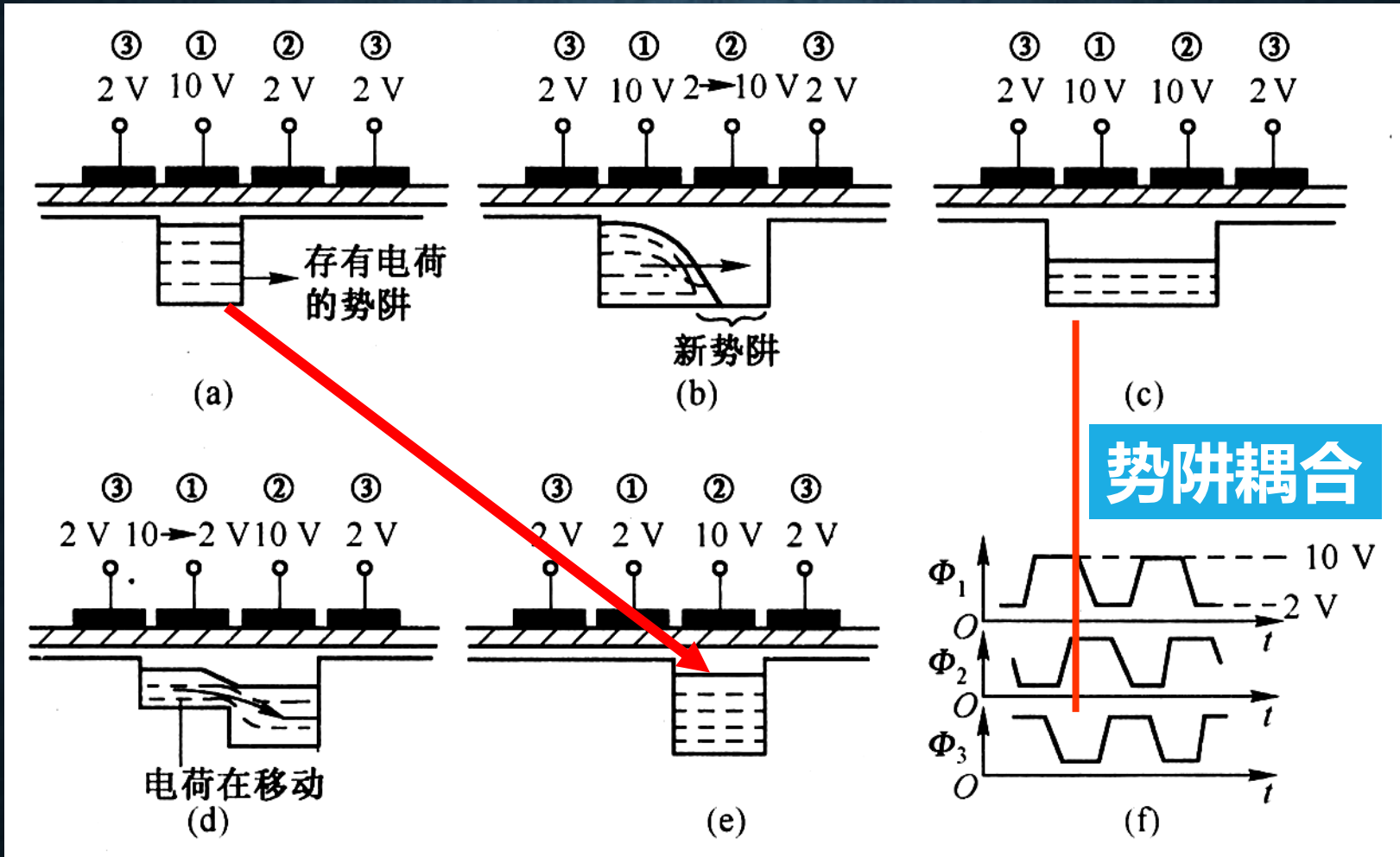
$$Q = C_{\text{ox}} \cdot U_G \cdot A_d$$

3)电荷包的转移

三相时钟脉冲电压按组
(相) 加到CCD各电极上



1. CCD的结构与工作原理



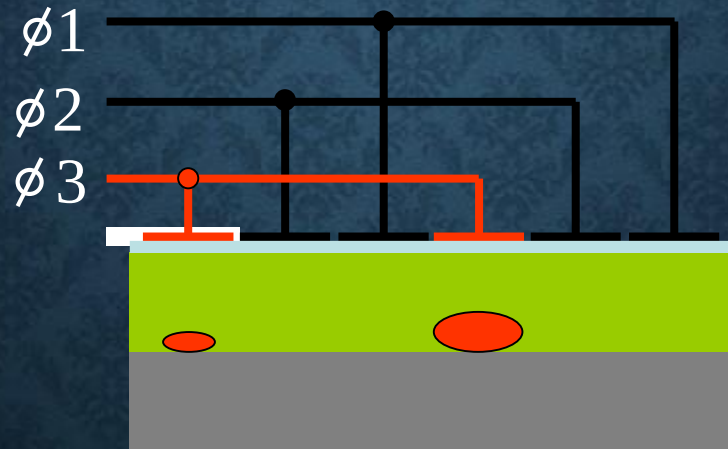
基本思想:

- - 调节势阱深度
- - 利用势阱耦合

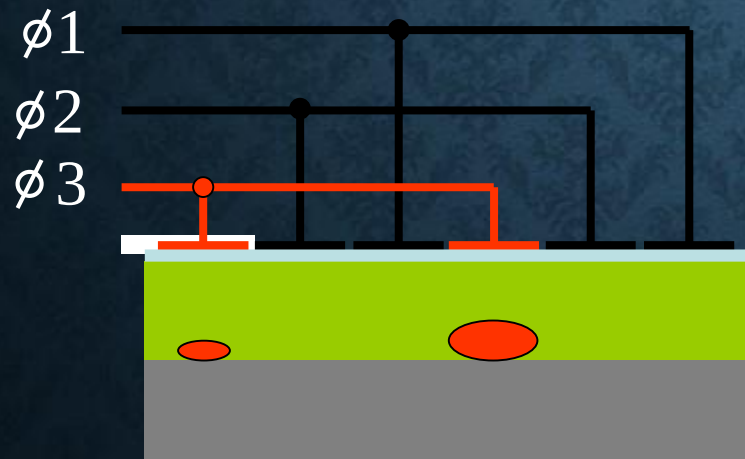
Charge Transfer in a CCD 1.

In the following few slides, the implementation of the 'conveyor belts' as actual electronic structures is explained.

The charge is moved along these conveyor belts by modulating the voltages on the electrodes positioned on the surface of the CCD. In the following illustrations, electrodes colour coded red are held at a positive potential, those coloured black are held at a negative potential.

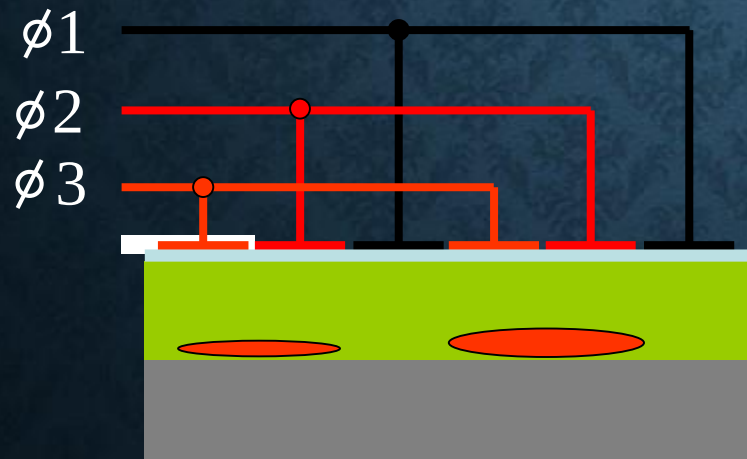


Charge Transfer in a CCD 2.

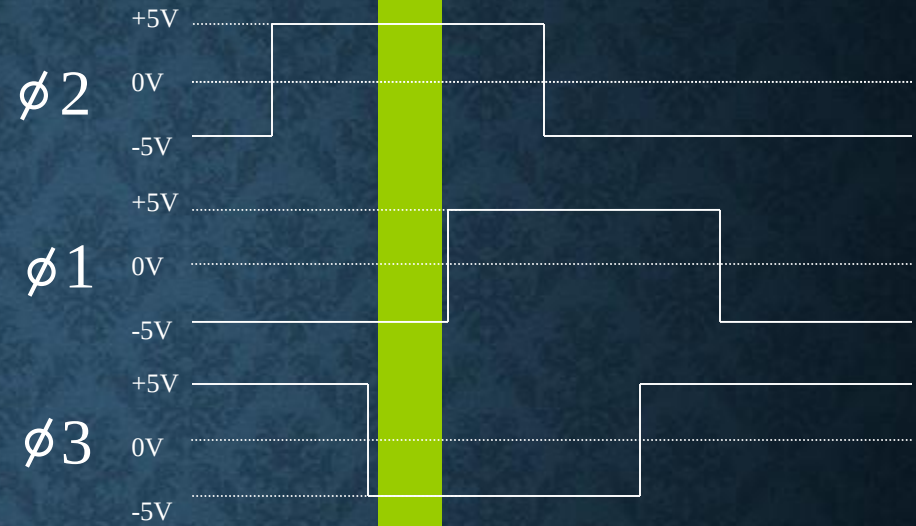
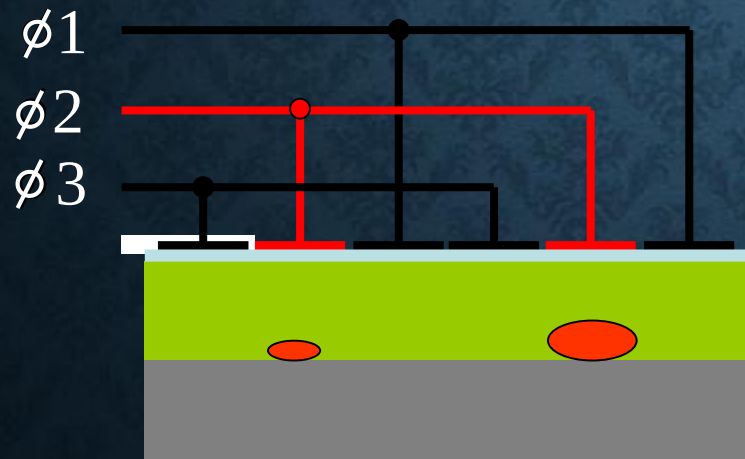


Time-slice shown in diagram

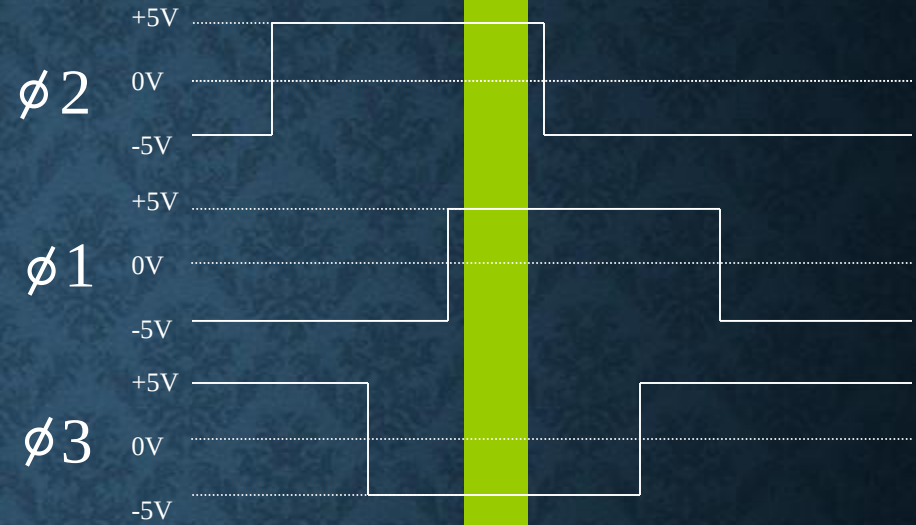
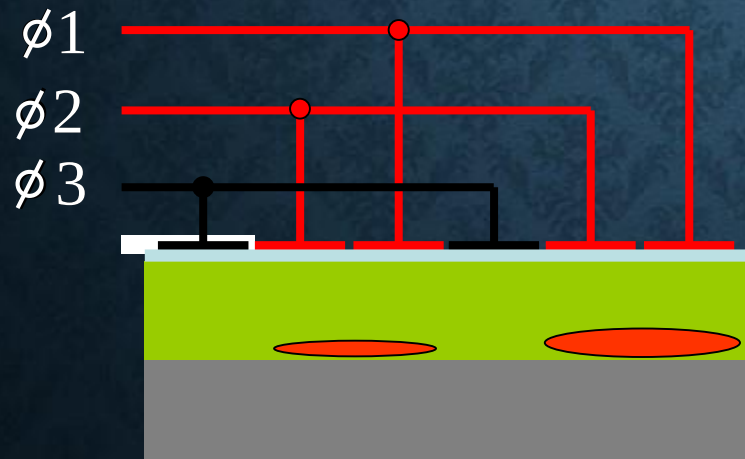
Charge Transfer in a CCD 3.



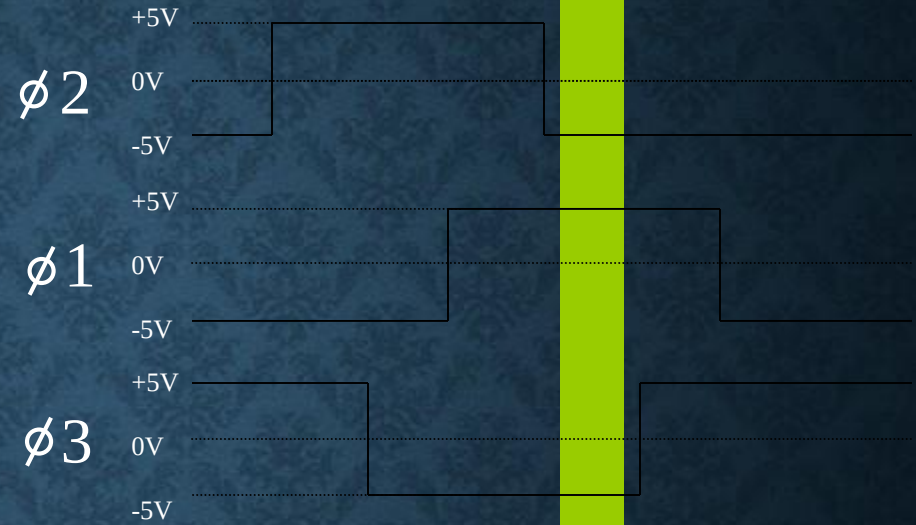
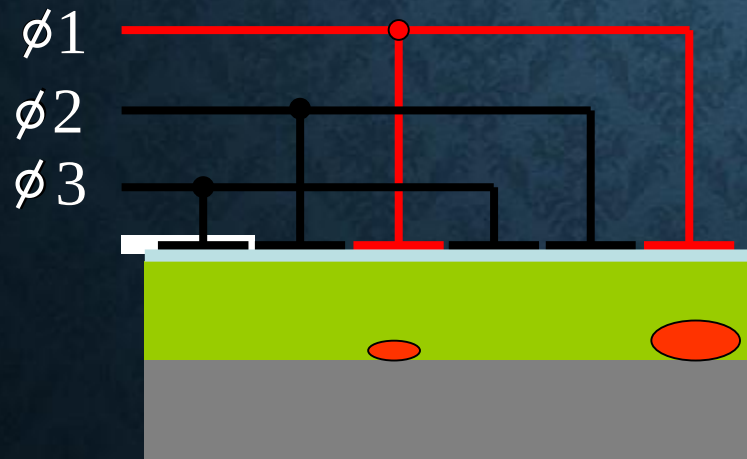
Charge Transfer in a CCD 4.



Charge Transfer in a CCD 5.

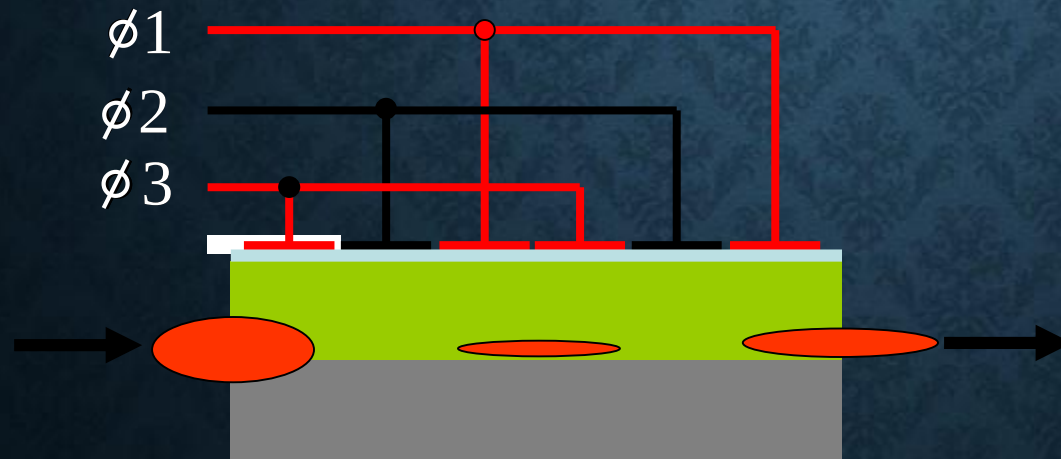


Charge Transfer in a CCD 6.

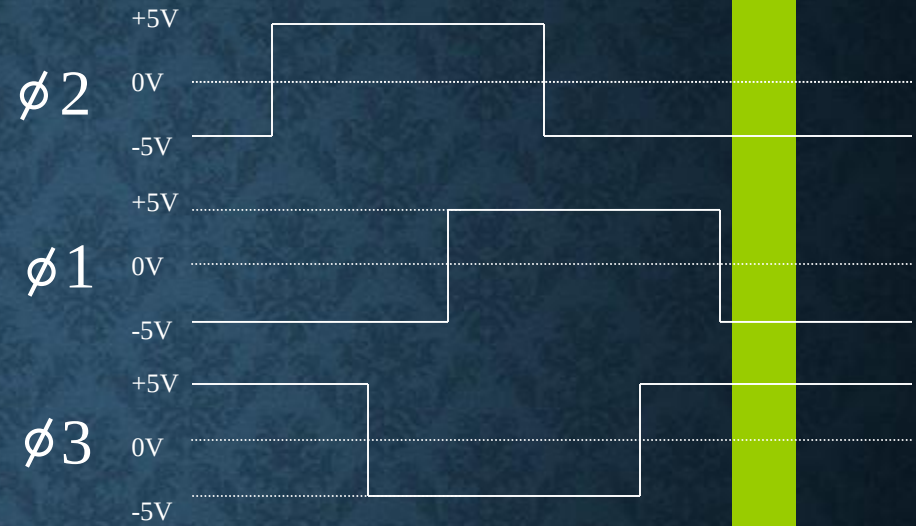
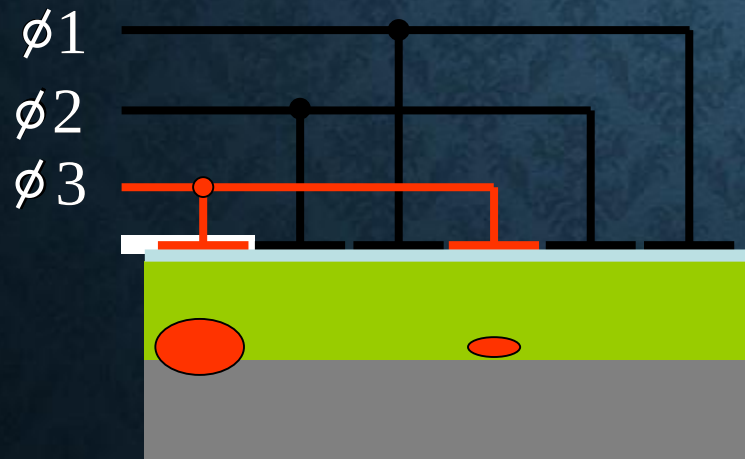


Charge Transfer in a CCD 7.

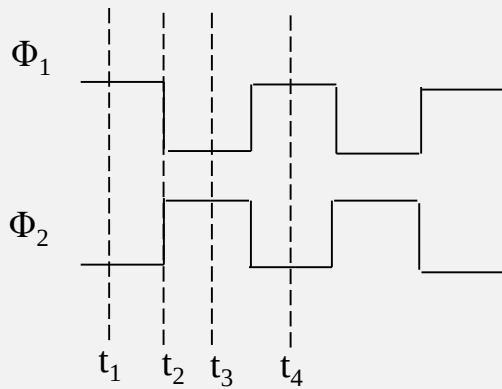
Charge packet from subsequent pixel enters from left as first pixel exits to the right.



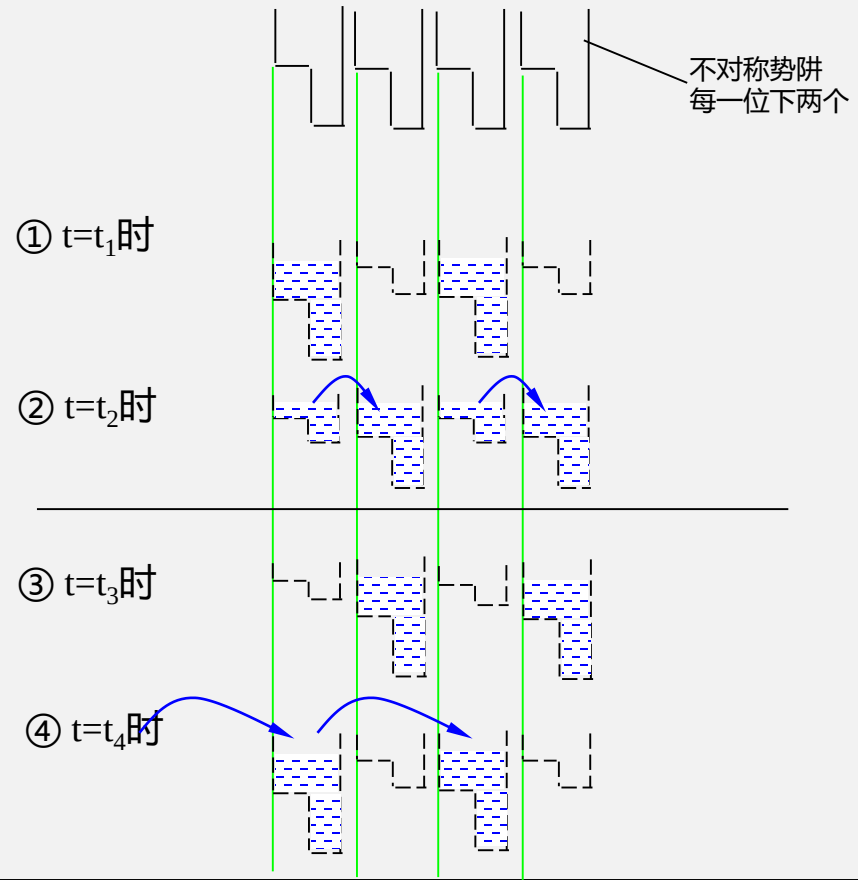
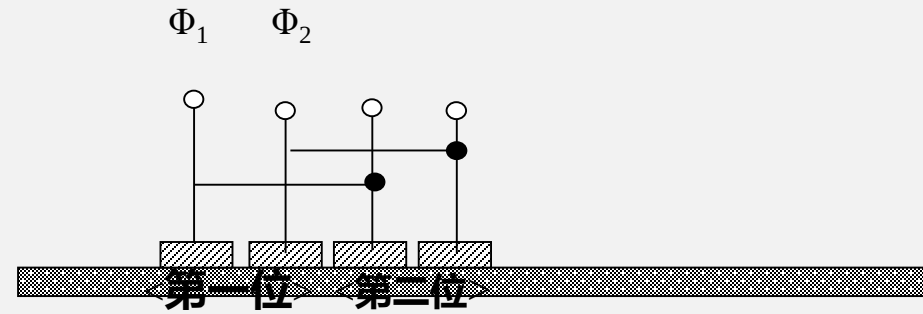
Charge Transfer in a CCD 8.



图所示TCD1206的相邻两像元，每一位含MOS电容2个



TCD1206二相驱动波形 (Φ_1 、 Φ_2 相位差 180°)



a $t=t_1$ 时， Φ_1 电极处于高电平，而 Φ_2 电极处于低电平。由于 Φ_1 电极上栅压大于开启电压，故在 Φ_1 下形成势阱，假设此时光敏二极管接收光照，它每一位（每一像元）的电荷都从对应的 Φ_1 电极下放入势阱。

b $t=t_2$ 时， Φ_1 电极上栅压小于 Φ_2 电极上栅压，故 Φ_1 电极下势阱变浅，势阱变深，电荷更多流向 Φ_2 电极下。（由于势阱的不对称性，“左浅右深”，电荷只能朝右转移

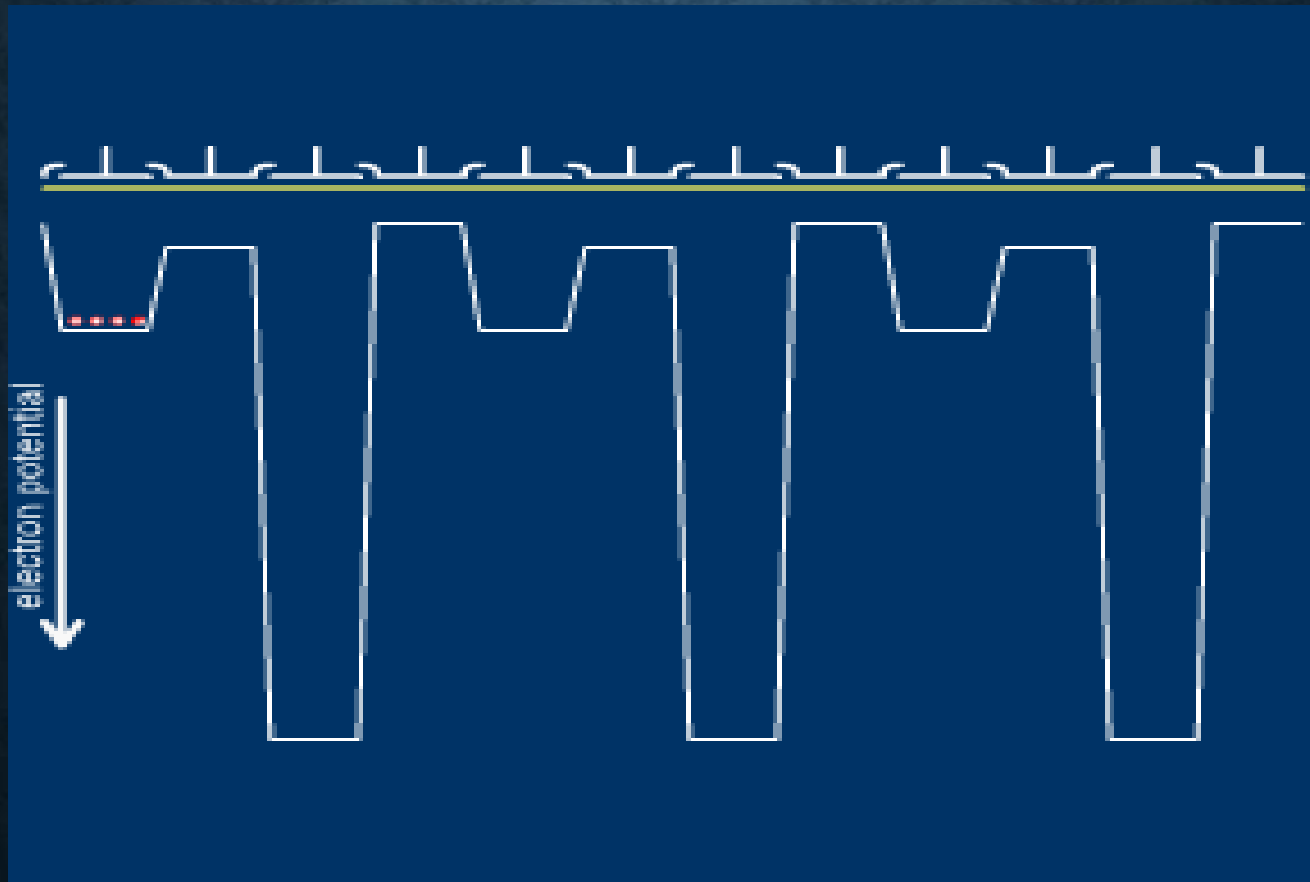
c $t=t_3$ 时， Φ_2 电极处于高电平，而 Φ_1 电极处于低电平，故电荷聚集到 Φ_2 电极下，实现了电荷从 Φ_1 电极下到 Φ_2 电极下的转移。

d 同理可知， $t=t_4$ 时，电荷包从上一位的 Φ_1 电极下转移到下一位的 Φ_1 电极下。因此，时钟脉冲经过一个周期，电荷包在CCD上移动一位。

L3Vision Technology

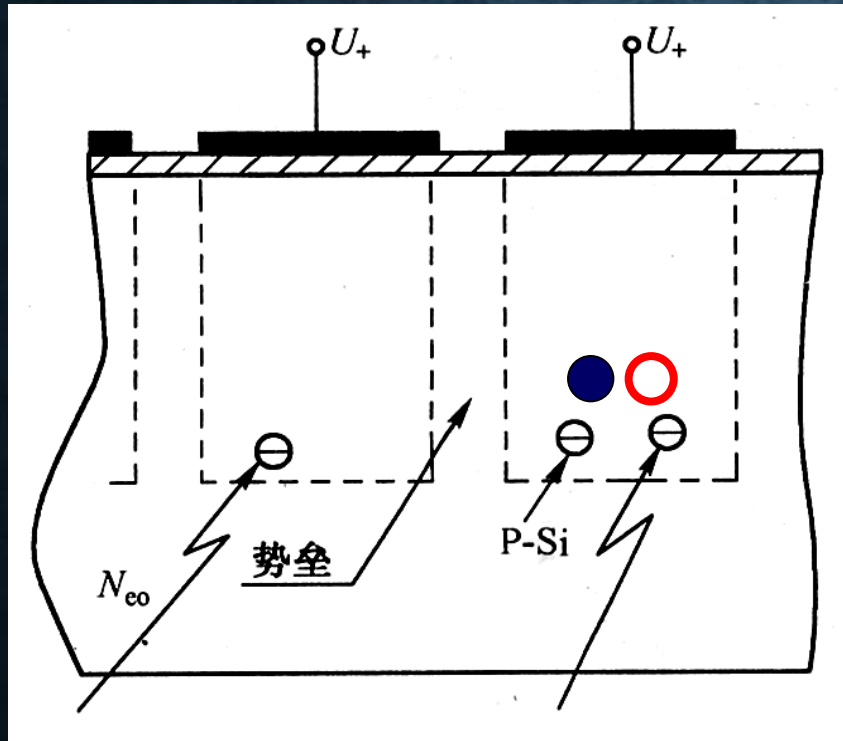
How the gain process works

- The charge multiplication elements



1. CCD的结构与工作原理

4)电荷包的注入 (光注入、电注入)

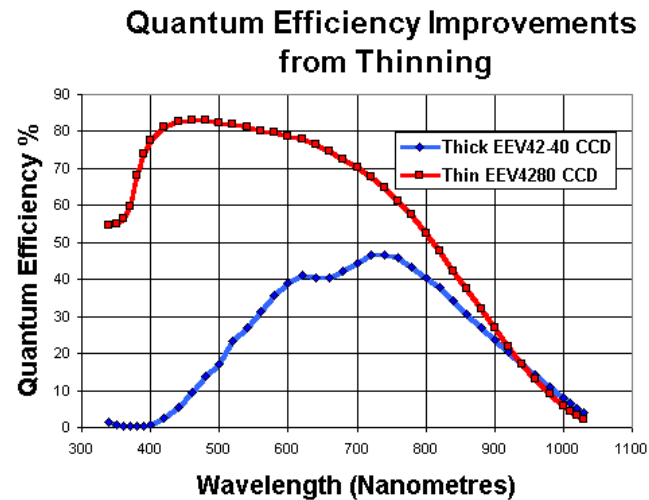
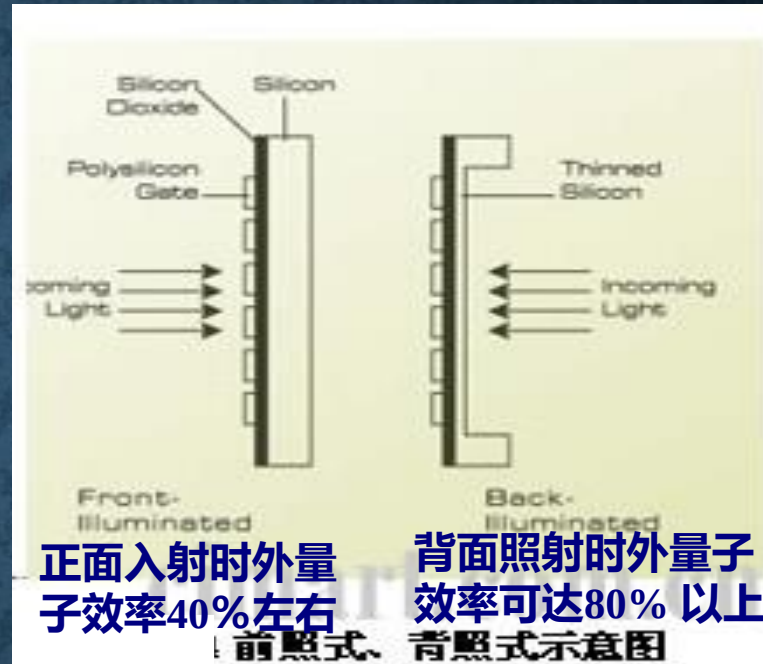


CCD的电荷注入方式有光注入和电信号注入两种。

CCD用于信号处理、数据贮存时，输入信号电荷是电注入的；用于摄象时，输入信号电荷则是用光载流子注入的。

光注入的方式常见的有：正面照射和背面照射方式。

当光照到CCD时，在栅极附近的耗尽区吸收光子产生电子-空穴对，在栅极电压的作用下，多数载流子（空穴）流入衬底，少数载流子（电子）被收集在势阱中，存储起来。这样能量高于半导体禁带的光子，可以用来建立**正比于光强**的存储电荷。（线性关系是CCD检测光谱强度的基础）



The graph compares the quantum efficiency of a thick frontside illuminated CCD and a thin backside illuminated CCD.

注入的电荷量

$$Q_{in} = \eta q N_{eo} A t_c$$

或

$$Q_{in} = \eta q \frac{E_{e\lambda} A}{h\nu} \cdot t_c$$

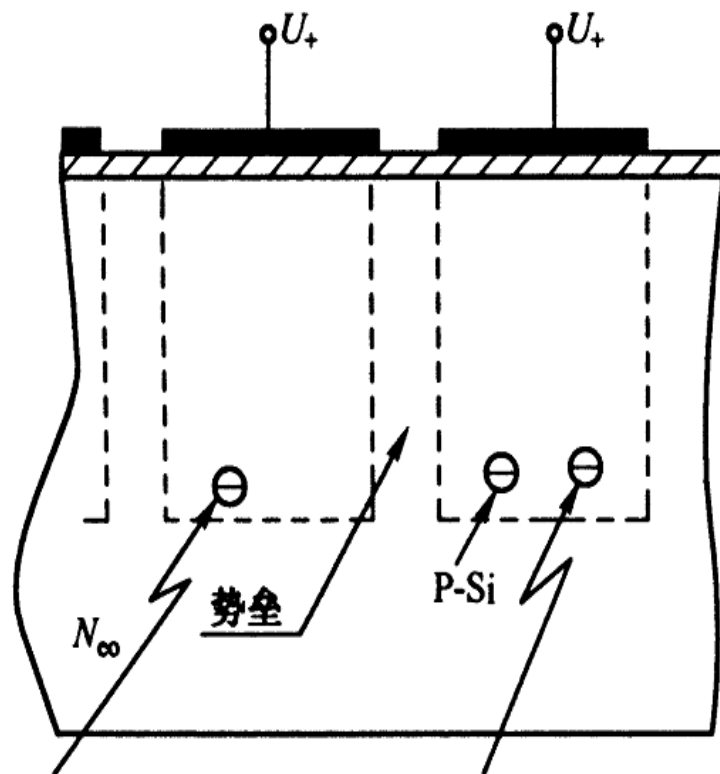
η 为材料的量子效率（注意内、外量子效率的区别）；

q 为电子电荷量；

N_{eo} 为入射光的光子流速；

A 为光敏单元的受光面积；

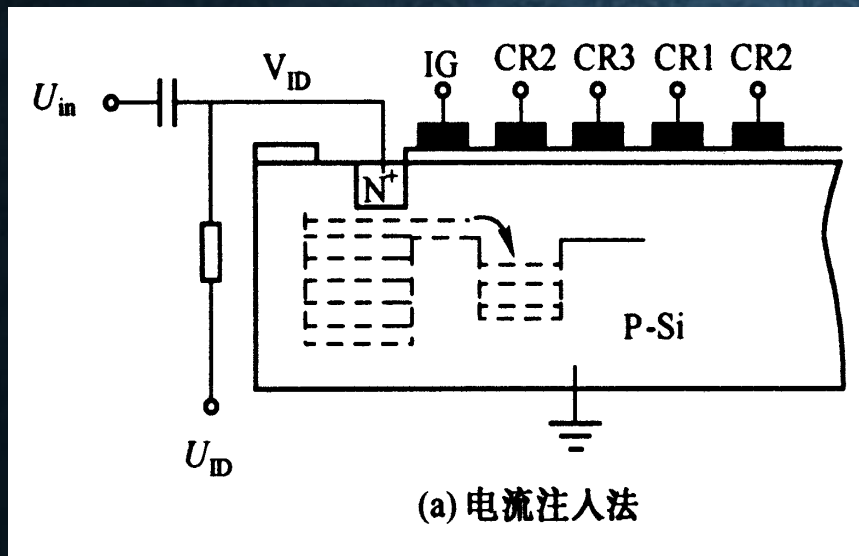
t_c 为光的注入时间。



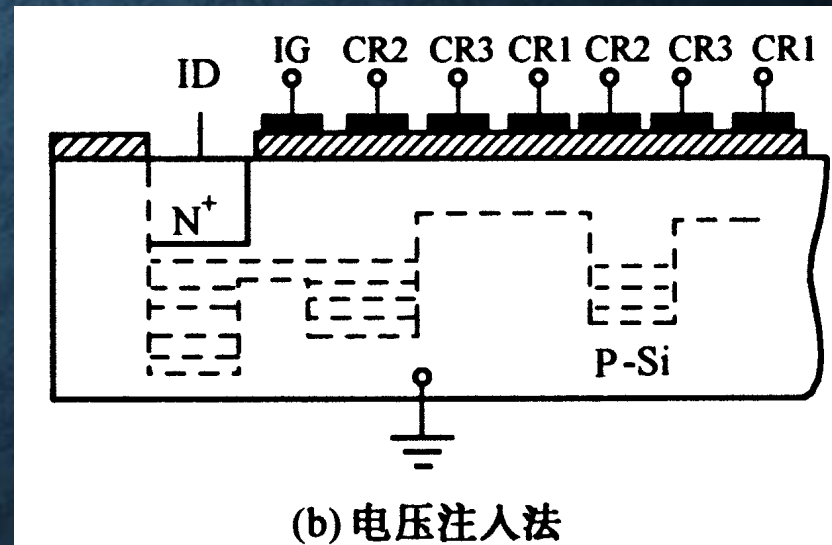
背面照射式光注入示意图

电注入：通过输入结构对信号电压或电流进行采样，然后将信号电压或电流转换为信号电荷注入到相应的势阱中。

(a) 电流注入法



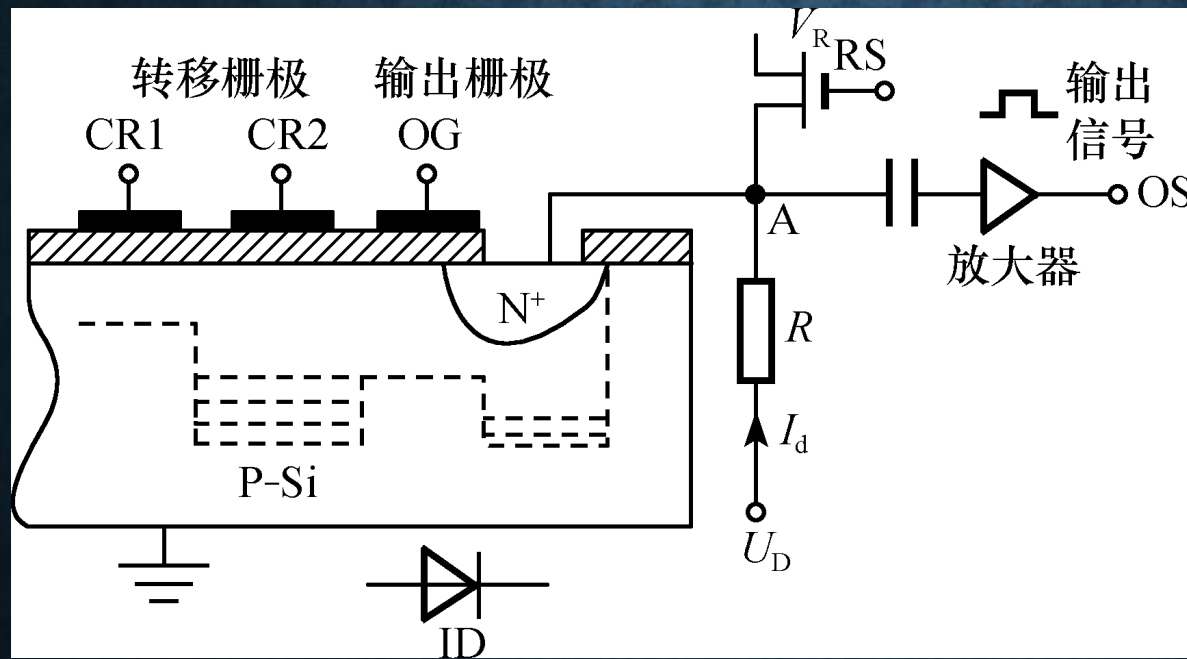
(b) 电压注入法



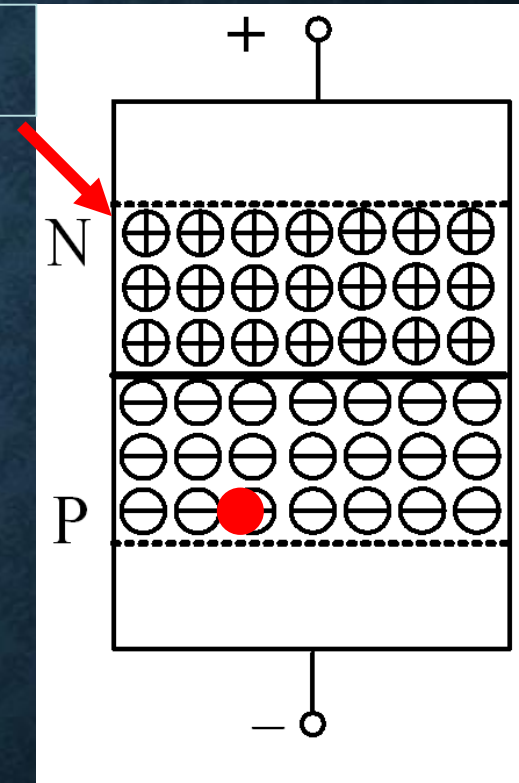
电流注入：在衬底上扩散 N^+ 形成输入二极管。当二极管加上反向偏压 U_{ID} ，产生耗尽层。当信号 U_{in} 输入时，所输入的电荷将作为二极管的少数载流子而形成反向电流，在输入栅IG的作用下转移到CR2下，完成注入。

5)电荷包的输出

电流输出方式：



反偏二极管



衬底P和N⁺区构成**输出二极管**（反偏压）

5)电荷包的输出

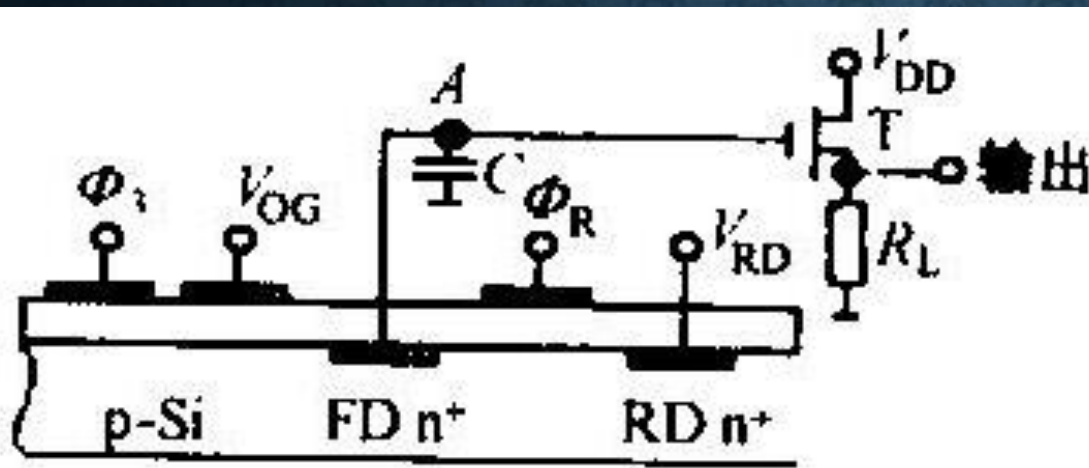
CCD输出结构是将CCD传输和处理的信号电荷变换为电流或电压输出。

电荷输出结构有多种形式，如电流输出结构、浮置扩散输出结构、浮置栅输出结构等。

浮置扩散放大器属于电压输出方式，目前采用较多。

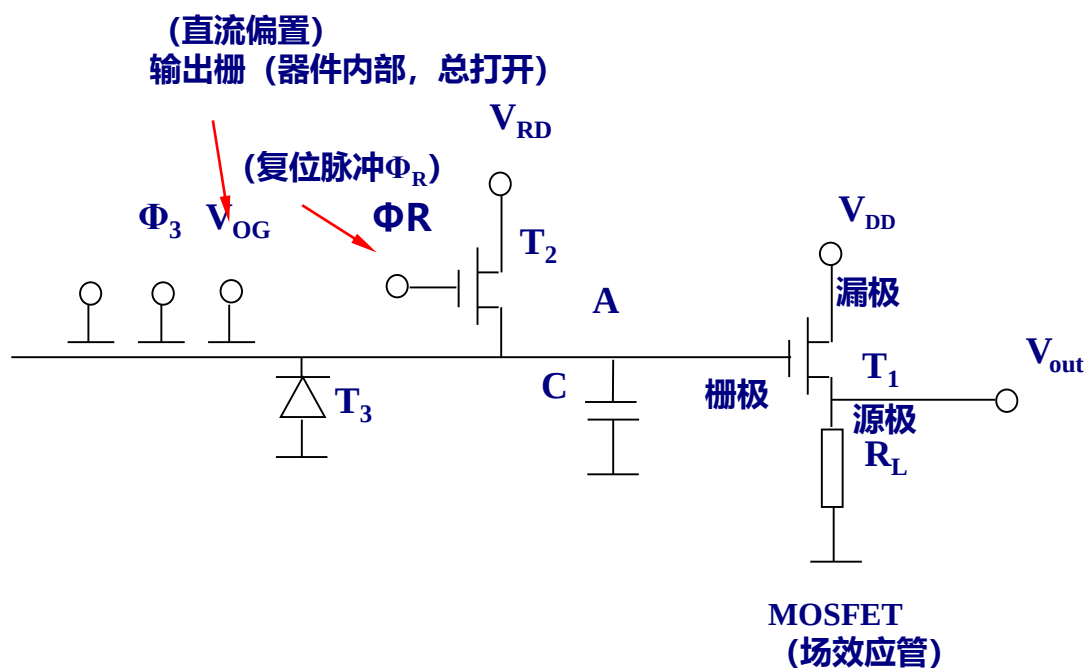
注：“浮置扩散”是指在p型硅衬底表面用V族杂质扩散形成小块的 n^+ 区域，当扩散区不被偏置，即处于浮置状态工作时，称作“浮置扩散区”。

(1) 浮置扩散放大器输出 (FDA - Floating Diffusion Amplifier)



以单沟道为例

等效于在CCD同一芯片上集成了两个MOSFET，即复位管 T_2 和放大管 T_3 。

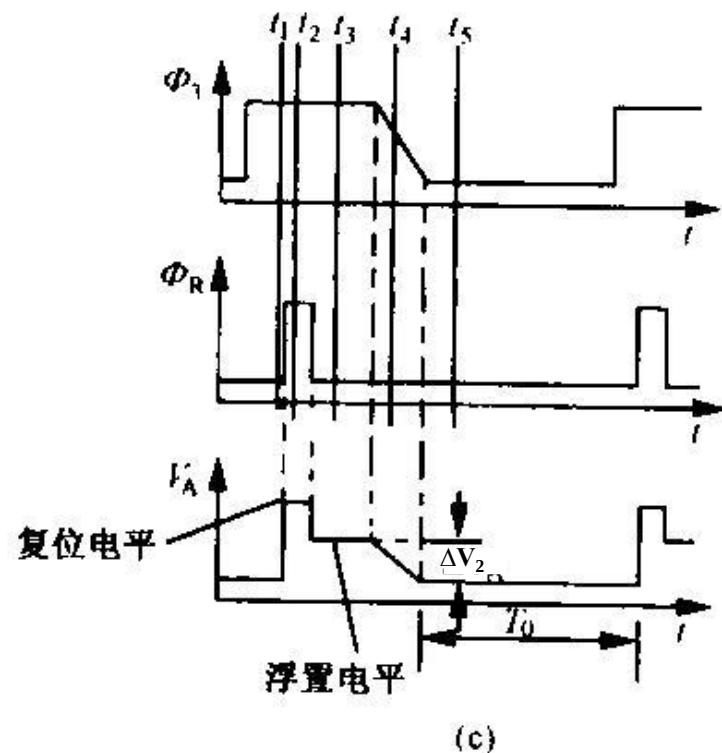
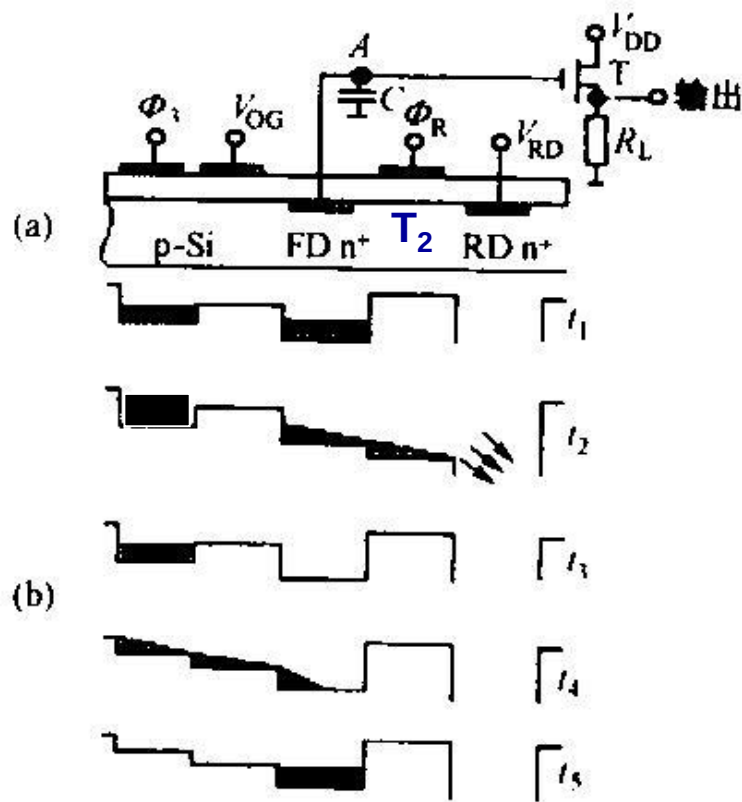


放大管 T_1 ：源跟随器

复位管 T_2 ：工作在开关状态

输出二极管 T_3 ：浮置扩散区

A 点的等效电容 C 由 T_3 管的结电容加上 T_1 管的栅电容构成，它构成一个电荷积分器。此电荷积分器随 T_2 管的开与关，处于选通和关闭状态，称为选通电荷积分器。



电压输出工作原理为：

(1) 清空：在 Φ_3 还处于高电平中间时， T_2 管栅极在复位脉冲 Φ_R 的作用下导通，使FD区和RD区导通，将FD区剩余电荷包 Q 通过 T_2 管的沟道抽走。当复位脉冲 Φ_R 结束， T_2 管关闭后，A点具有一定的浮置电位（此积分器无放电回路，所以A点电位一直维持在 V_{RD} 值？）

(2) 转移：然后， Φ_3 为低电平，其下的电荷包通过OG (V_{OG} 为一定值的正电压，在电极下形成耗尽层，使 Φ_3 与T3之间建立导电沟道)下的沟道转移到FD区，此时A点电位变化为 ΔV_2 。即为电荷检出。

The most widely used output structure is the floating-diffusion output with reset. The charge packet to be sensed or converted is dumped on a capacitor defined by means of a floating diffusion. The construction of this output configuration is illustrated in Figure 2.24. The last clocking CCD gates (ϕ_2, ϕ_3), the DC-biased output gate, and the n'-floating diffusion are shown from left to right. The last of these is connected to the positive supply voltage V_{DD} via a reset transistor acting as a switch and controlled by the reset pulse ϕ_R . The voltage on the floating-diffusion output is sensed by a single-stage source follower. The output node V_{out} is fed to the outside world.

The operating principle of this output stage is explained by the potential diagrams included in Figure 2.24, starting at time t_1 with a charge packet stored underneath ϕ_3 and a high value at ϕ_R . In this way the floating diffusion is connected to V_{DD} and reset to its reference value. The voltage at the output node V_{out} is almost the same as the voltage on the floating-diffusion output itself. At time t_2 the reset switch closes again and the diffusion becomes definitely floating. Owing to some clock feedthrough from the reset clock (see below), the voltage on the n' region is slightly decreased. This effect also occurs at time t_2 and the small voltage difference is measured by the source follower. At time instant t_3 the clock ϕ_3 is low and the charge packet is dumped across the DC-biased output gate and onto the floating diffusion. The extra electrons which are stored on the floating-diffusion capacitance will decrease the potential of this n' region still further. The same applies to the V_{out} voltage. After the sensing action described it is time to shift the next charge packet to the output node. This is done by the classical three-phase clocking system illustrated in Figure 2.24.

The corresponding timing diagrams of the various CCD clocks and the reset clock are featured in Figure 2.25.

浮置电平的解释

Albert J. P. Theuwissen

Solid-state imaging with charge-coupled devices
- 1995 - - 388 頁

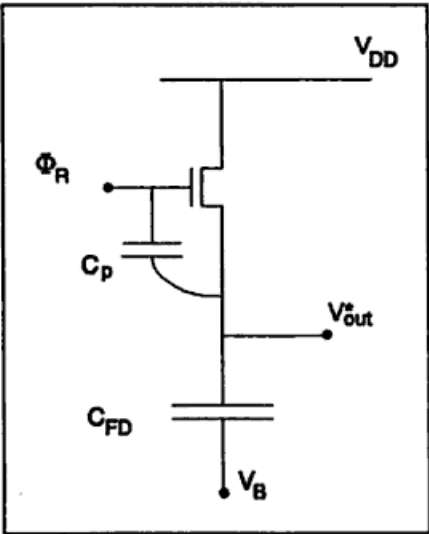


FIGURE 2.26. Electrical representation of the floating-diffusion output node.

$$\Delta V_R = \frac{C_p}{C_{FD} + C_p} \cdot \Delta \Phi_R \cdot A_{SF} \tag{2.8}$$

From the two relations it is easy to appreciate that the parasitic capacitance should be made as small as possible in all cases. However, the same is true for the capacitance value of the floating diffusion. A smaller value for C_{FD} makes the conversion factor (expressed in $\mu V/\text{electron}$) higher.

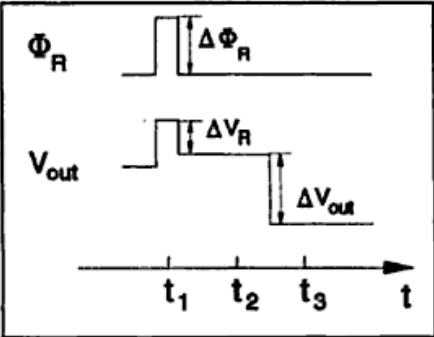


FIGURE 2.27. Definitions of the different voltage variations corresponding to the circuit depicted in Figure 2.26.

A点电位变化为 ΔV_2

$$\Delta V_2 = -\frac{Q}{C}$$

因为是N沟道，信息电荷为电子，故加负号

由于MOS管 T_1 的电压增益为

$$A_v = \frac{g_m R_L}{1 + g_m R_L}$$

式中 g_m 为电导， R_L 为负载电阻，故 T_1 管源极输出电压变化为：

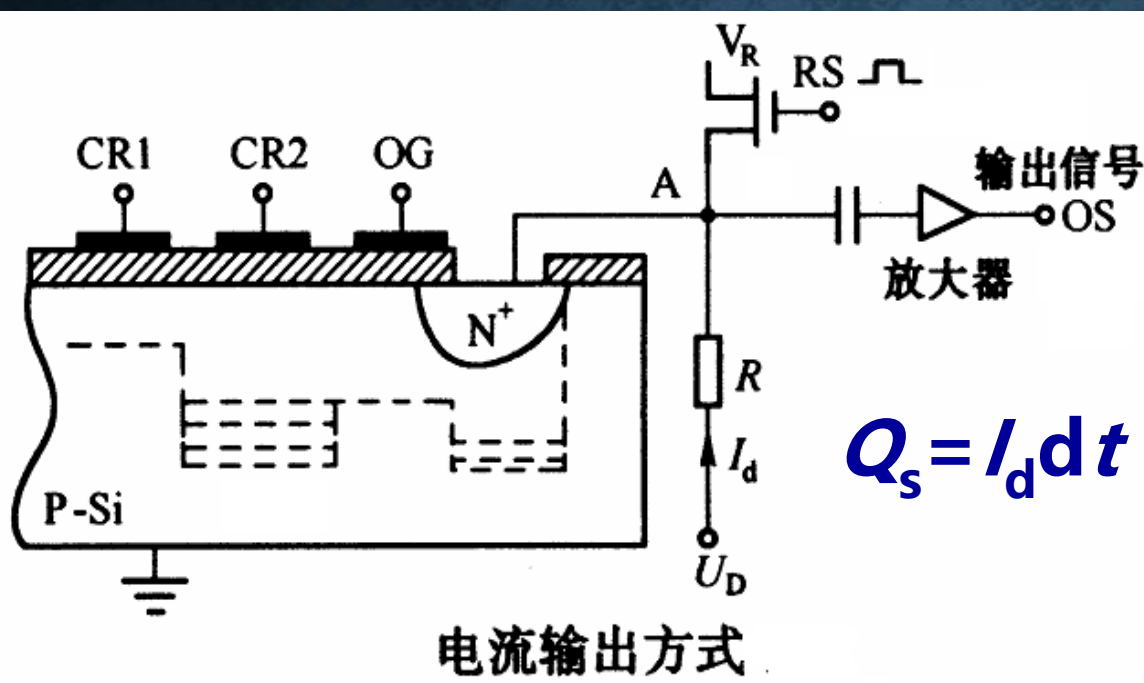
$$V_{out} = \frac{g_m R_L}{1 + g_m R_L} \frac{Q}{C}$$

(2) 电流输出

包括检测二极管、偏置电阻R、源极输出放大器和复位场效应管。

I_d 的大小与电荷的变化量成正比，A点电位变化。

复位场效应管：放掉剩余的电荷



由反向偏置二极管收集信号电荷来控制A点电位的变化。由于二极管反向偏置，形成一个深陷阱落信号电荷的势阱，转移到CR2电极下的电荷包越过输出栅极，流入到深势阱中。

1. CCD的结构与工作原理

小结：



1. CCD的结构与工作原理

为什么称为**电荷耦合**器件？

电荷 - - 器件中的信息是以**电荷**形式出现的，不同于其他探测器的“电流”或“电压”

耦合 - - 器件内部信息的传递是通过势阱的**藕合**完成的，完全不同于电子枪的“扫描输出”形式

7.3.1 电荷耦合器件 (CCD 器件)

Charge Coupled Devie 简称CCD

1. CCD的结构与工作原理

2. CCD的特性参数

3. CCD摄像器件

2. CCD的主要特性参数

1. 转移效率，损耗率

2. 暗电流

3. 灵敏度和量子效率

4. 光谱响应特性

5. CCD噪声

6. 分辨率

7. 工作频率

8. 动态范围

2. CCD的特性参数

1) 电荷转移效率 η 和电荷转移损失率 ε

电荷转移效率为:

$$\eta = \frac{Q(0) - Q(t)}{Q(0)} = 1 - \frac{Q(t)}{Q(0)}$$

电荷转移损失率为:

$$\varepsilon = \frac{Q(t)}{Q(0)}$$

留下来的电荷

原电荷

电荷转移效率与损失率的关系为:

$$\eta = 1 - \varepsilon$$

N个电极转移后所剩余的电量

$$Q(n) = Q(0)(1 - \eta^n)$$

注: 如果 $\eta = 0.99$, 经24次转移后为22%, 而经过192次转移后为85%;
如果 $\eta = 0.9999$, 经24次转移后为0.2%, 而经过192次转移后为2%。
所以要提高转移效率。

影响电荷转移效率 η 的主要因素：

表面态效应： 在半导体的表面，由于存在自身缺陷、吸附物质、氧化物或与电解液中的物质发生作用等原因，表面电子之量子状态会形成分立的能级或很窄的能带，称为**表面态**。它可以**俘获或释放载流子**，或形成复合中心，使半导体带有表面电荷，影响其电性能。当电荷包转移时，空的表面态从沟道中获得电子，如它能很快的将电子发射出来，跟随原电荷包转移，就不会影响转移效率；如发射较慢，电子进入后续的电荷包，造成信息损失。

减少表面态效应的主要措施：

- (1) 半导体器件制作时需要**超净处理**。
- (2) 利用“**胖零**” (**fat zero**) 工作模式，即不管有没有信息电荷，都让半导体表面存在一定的背景电荷，使表面态基本被填满。
- (3) **埋沟道CCD**也可避免表面态的影响。

2) 驱动频率

驱动频率的下限

在信号电荷的转移过程中，注入电荷从一个电极转移到另一个电极所用时间须小于光生载流子的平均寿命，对于二相，周期为T

$$t_1 = \frac{T}{2} = \frac{1}{2f} < \tau$$
$$f > \frac{1}{2\tau}$$

载流子的平均寿命与器件的工作温度有关，工作温度越高，平均寿命越短，驱动频率的下限越高。

驱动频率的上限

驱动频率升高时，驱动脉冲驱使电荷从一个电极转移到另一个电极的时间应大于从一个电极转移到另一个电极的固有时间，才能保证电荷的完全转移，否则信号电荷跟不上驱动脉冲的变化，将会使**转移效率**大大下降。

$$t_2 = \frac{T}{2} = \frac{1}{2f} > \tau_g$$
$$f < \frac{1}{2\tau_g}$$

电荷转移的快慢与载流子的迁移率、电极长度、衬底杂质的浓度和温度等因素有关。

3) 光谱响应和灵敏度

光谱响应由光敏元决定。常用CCD材料:

- 硅的灵敏范围为 $0.4 \sim 1.1 \mu\text{m}$ 。
- InGaAs: $1 \sim 1.6 \mu\text{m}$ 。

灵敏度定义为单位曝光量的作用下器件的输出信号电压，即

$$R = \frac{U_o}{H_v}$$

式中的 U_o 为线阵CCD输出的信号电压， H_v 为光敏面上的曝光量。

TCD1209D的饱和曝光量(SE)仅为 $0.06(\text{l}\cdot\text{s})$ 。

4) 光电转换特性

- 存储于CCD的像敏单元中信号电荷包是由入射光子被硅衬底材料吸收，并被转换成少数载流子（反型层电荷）形成的，因此，它具有良好的光电转换特性。

$$Q_{in} = \eta q \frac{E_{e\lambda} A}{h\nu} \cdot t_c$$

5) 动态范围 (Dynamic range)

定义一:

$$\text{动态范围} = \frac{\text{光敏元满阱信号}(10^{6\sim7})}{\text{等效噪声信号}(10^3)}$$

无光信号

势阱可存储的最大信号电荷量

- 光子噪声
- 电流噪声
- 胖零噪声
- 浮获噪声
- 输出噪声

定义二：

饱和曝光量与信噪比等于1时的曝光量之比。但是，这种定义的方式不容易计量，为此常采用饱和输出电压与暗信号电压（没有光照射时）之比代替。这样，动态范围DR为

$$DR = \frac{U_{SAT}}{U_{DAk}}$$

显然，降低暗信号电压是提高动态范围的最好方法。动态范围越高的器件品质越高。

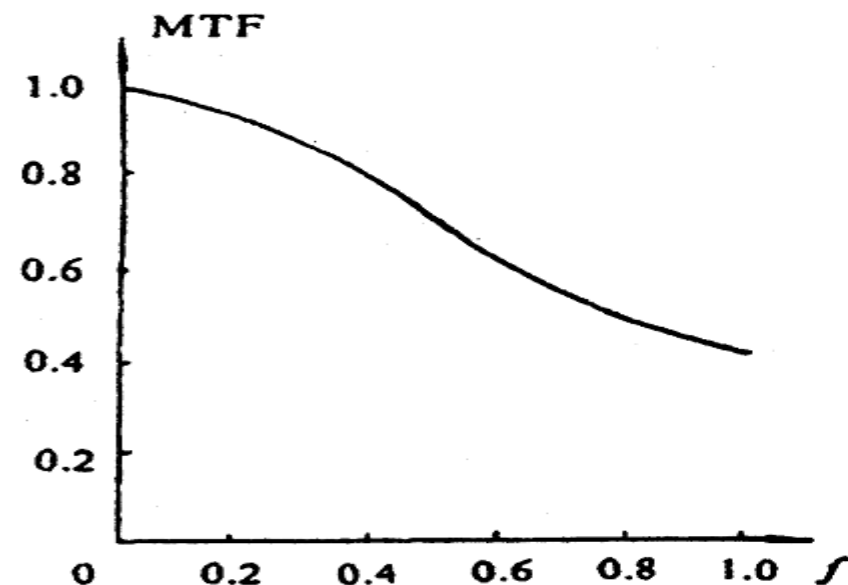
6) 暗电流

CCD既无光注入也无电注入的情况下，施加栅压时所输出的电流。

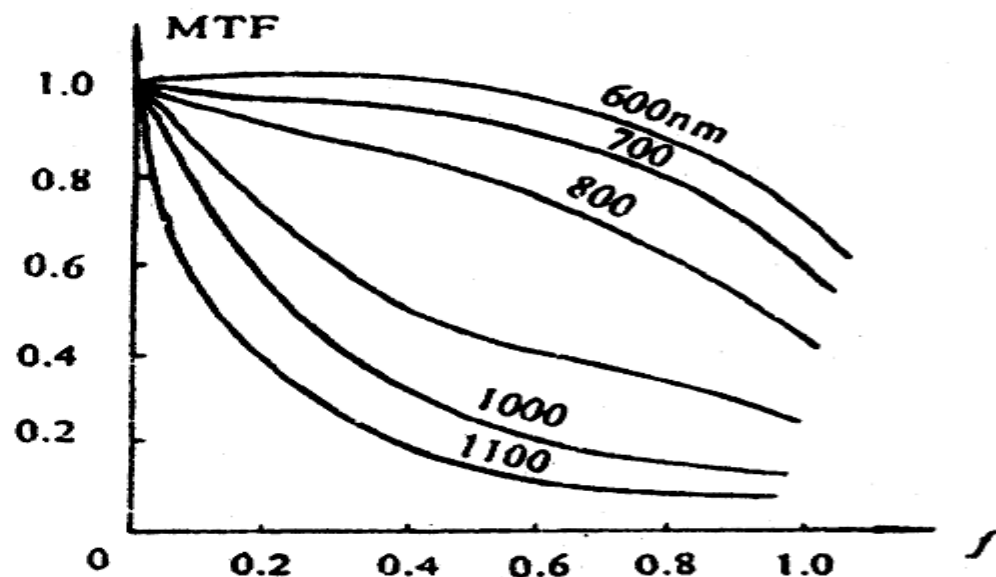
- (1) 热激发产生的暗电流
- (2) 电荷检出时的噪声
- (3) Si-SiO₂界面引起的暗电流

7) 分辨率

对CCD分辨率的评价有极限分辨率和调制传递函数MTF两种方式。



(a)



(b)

某线阵CCD的MTF曲线

(a) 2856K钨丝灯光源 (b) 单色光源照明

8) 填充因子(Fill Factor)

填充因子是**光敏面积对全部像敏面积之比**，它对器件的灵敏度、噪声、时间响应、模传递函数MTF等的影响很大。影响图像质量和信噪比。提高光学填充因子的方法：采用微透镜技术或特殊像元法。

例如：全帧转移CCD：填充因子100%

行间转移CCD：填充因子20%

微透镜技术

微透镜的作用是:使原本落入介电层上(死区)的光子因微透镜的聚焦作用而偏折落入光敏区,从而提高填充因子,如图 7-41 所示。

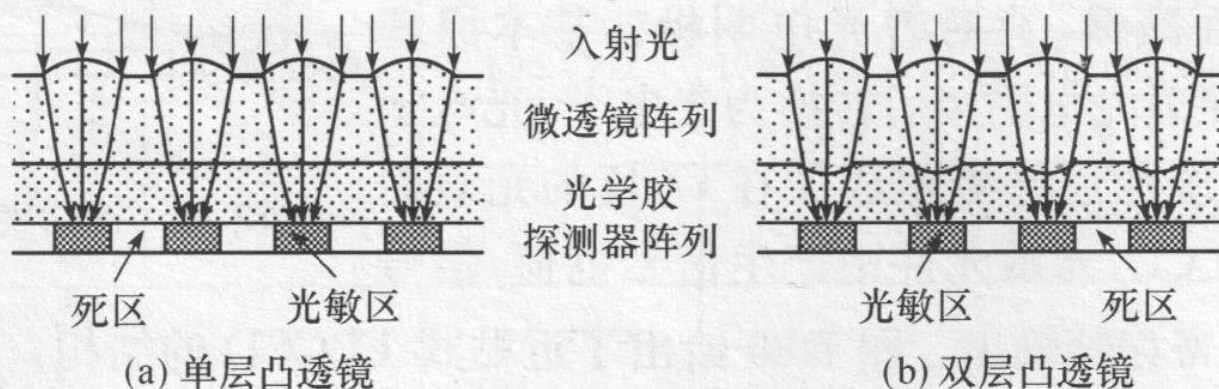
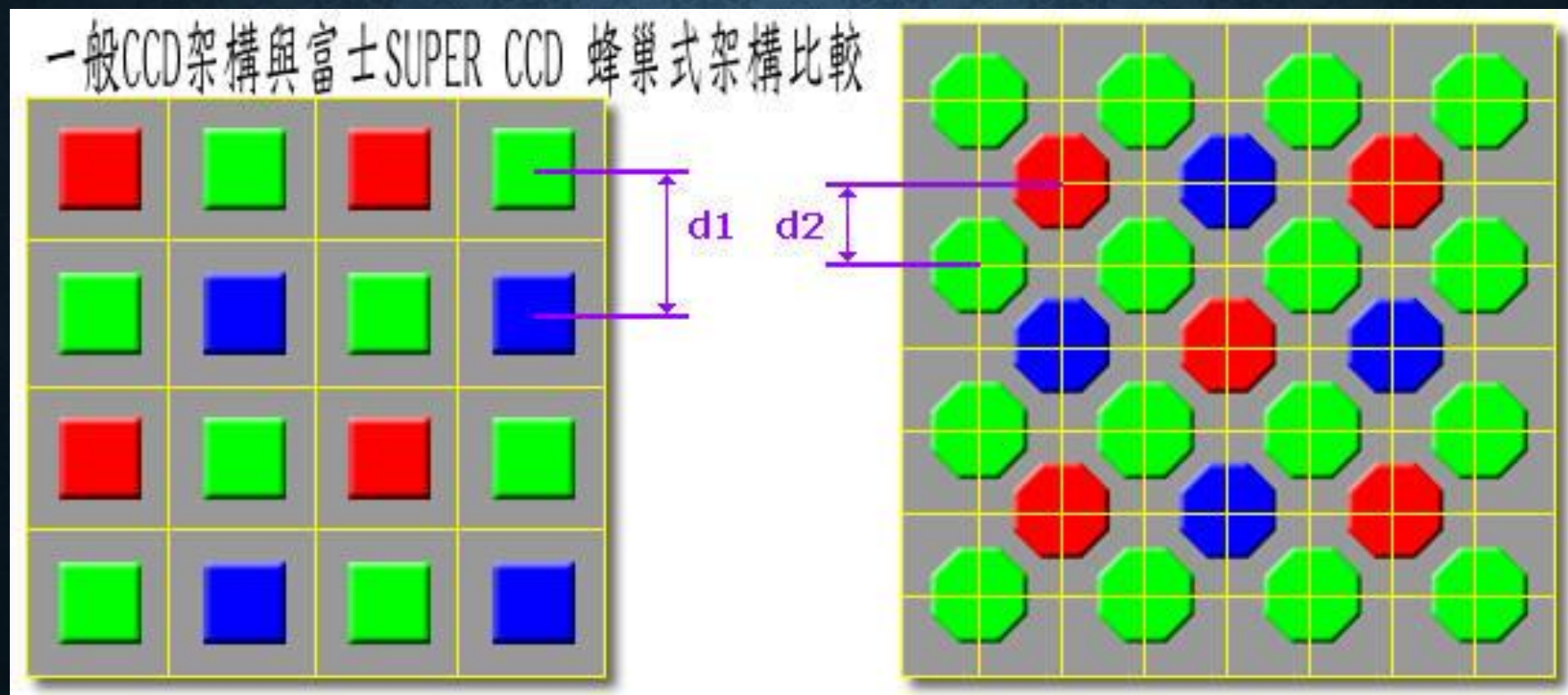


图 7-41 微透镜阵列与 CCD 摄像器件集成的两种形式

特殊像元法

- 2002年元月三十日，富士发表第三代 Super CCD



7.3.1 电荷耦合器件 (CCD 器件)

Charge Coupled Devie 简称CCD

1. CCD的结构与工作原理

2. CCD的特性参数

3. CCD摄像器件

3. CCD摄像器件



5000像元**线阵CCD**

1) 单沟道线阵CCD

2) 双沟道线阵CCD



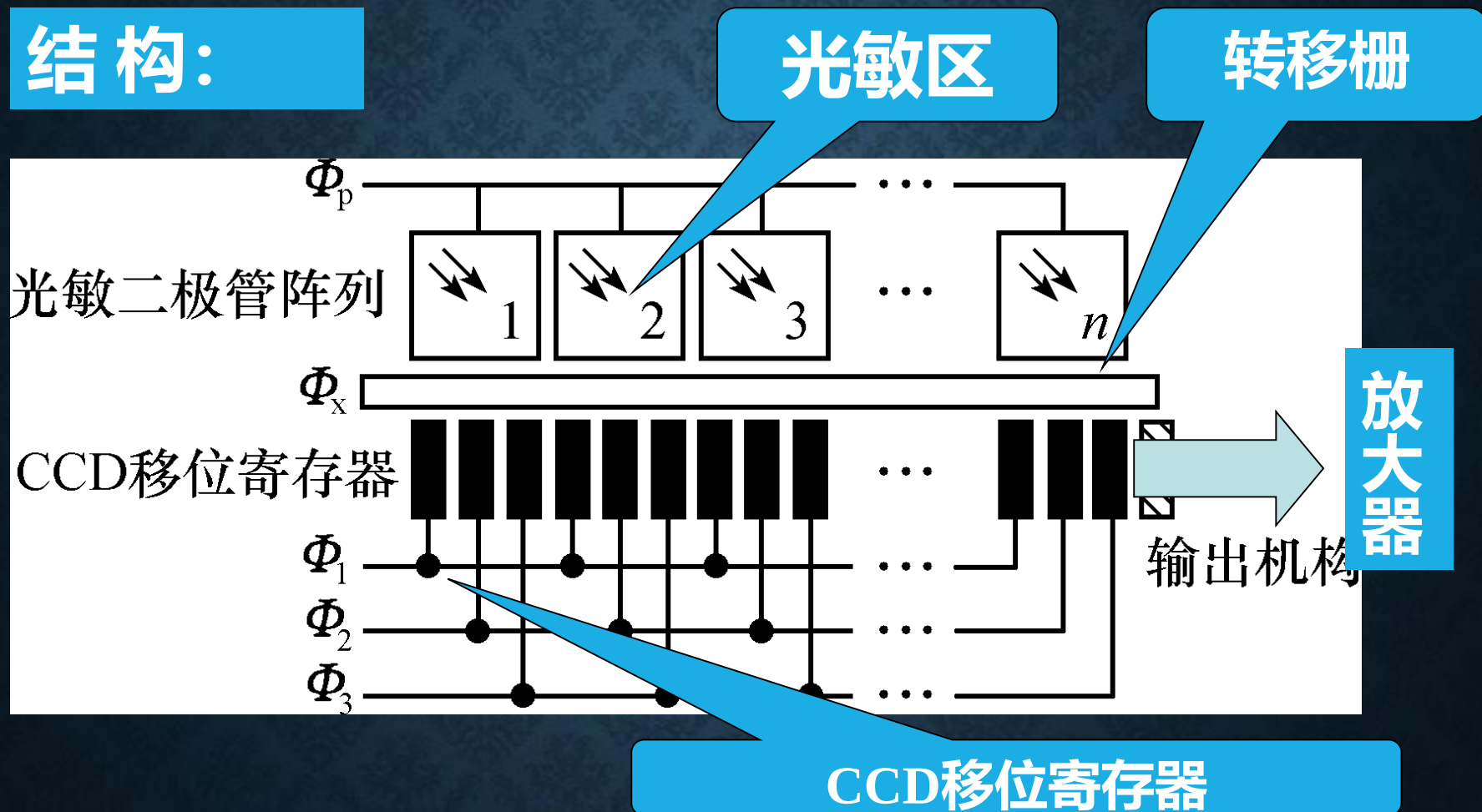
2048 × 2048 **面阵CCD**

3. 面阵CCD摄像器件

1) 单沟道线阵CCD

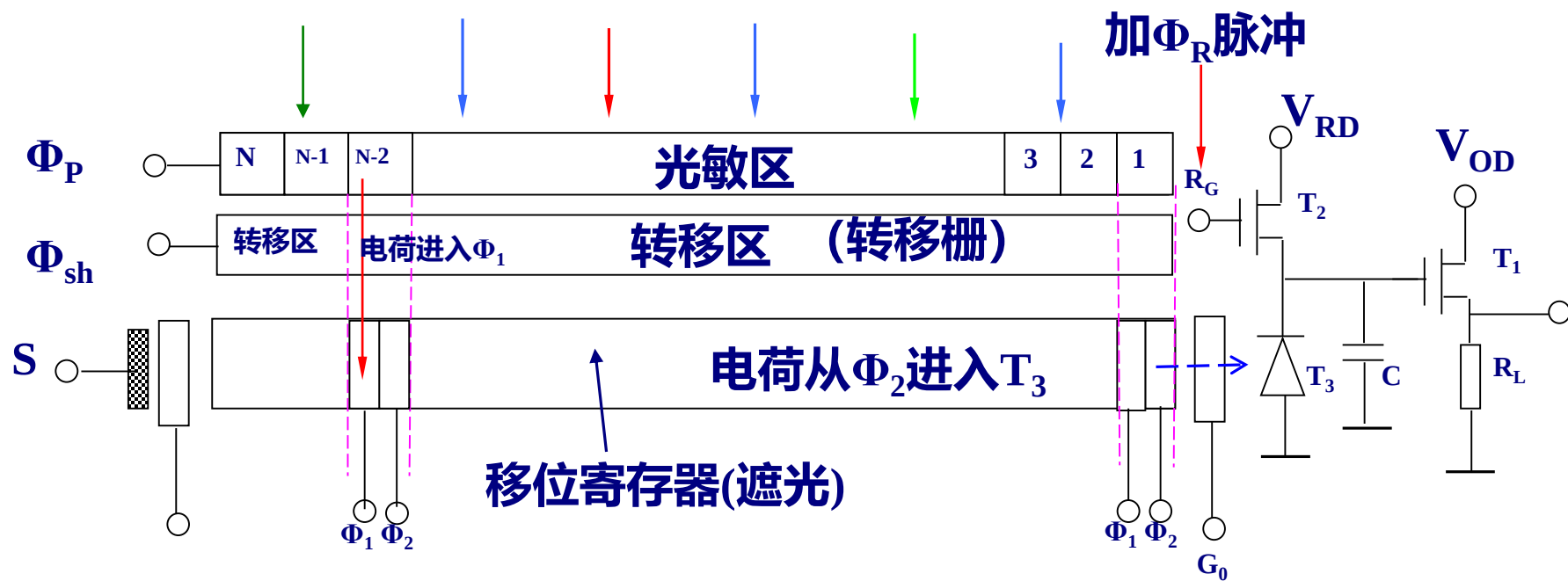
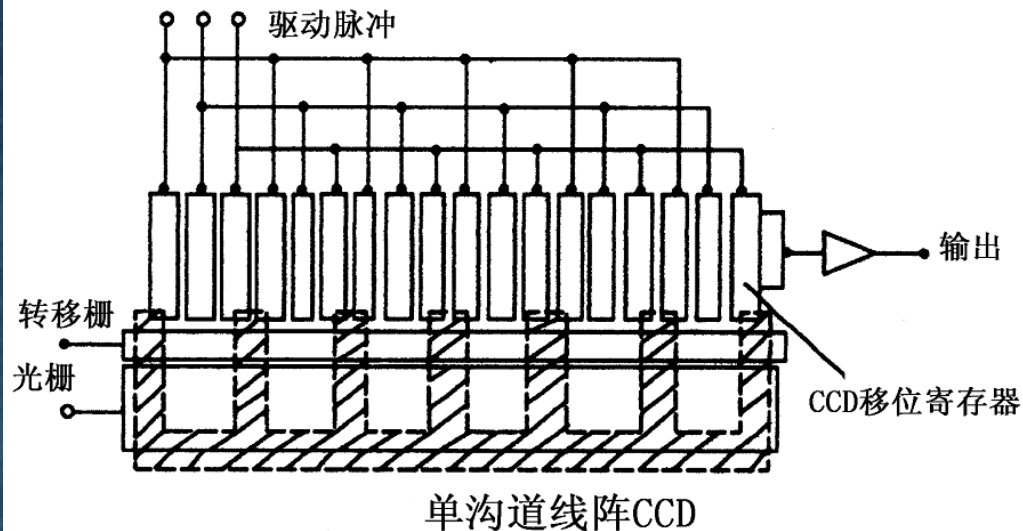
3. CCD摄像器件

结构:



- 1) 在设定的积分时间内，光敏元对光信号进行取样，将光的强弱转换为各光敏元的电荷量。
- 2) 取样结束后，各光敏元的电荷在转移栅信号驱动下，转移到CCD内部的移位寄存器相应单元中。
- 3) 移位寄存器在驱动时钟的作用下，将信号电荷顺次转移到输出端。
- 4) 输出信号可接到示波器、图象显示器或其他信号存储、处理设备中，对信号再现或进行存储处理。

转移效率问题



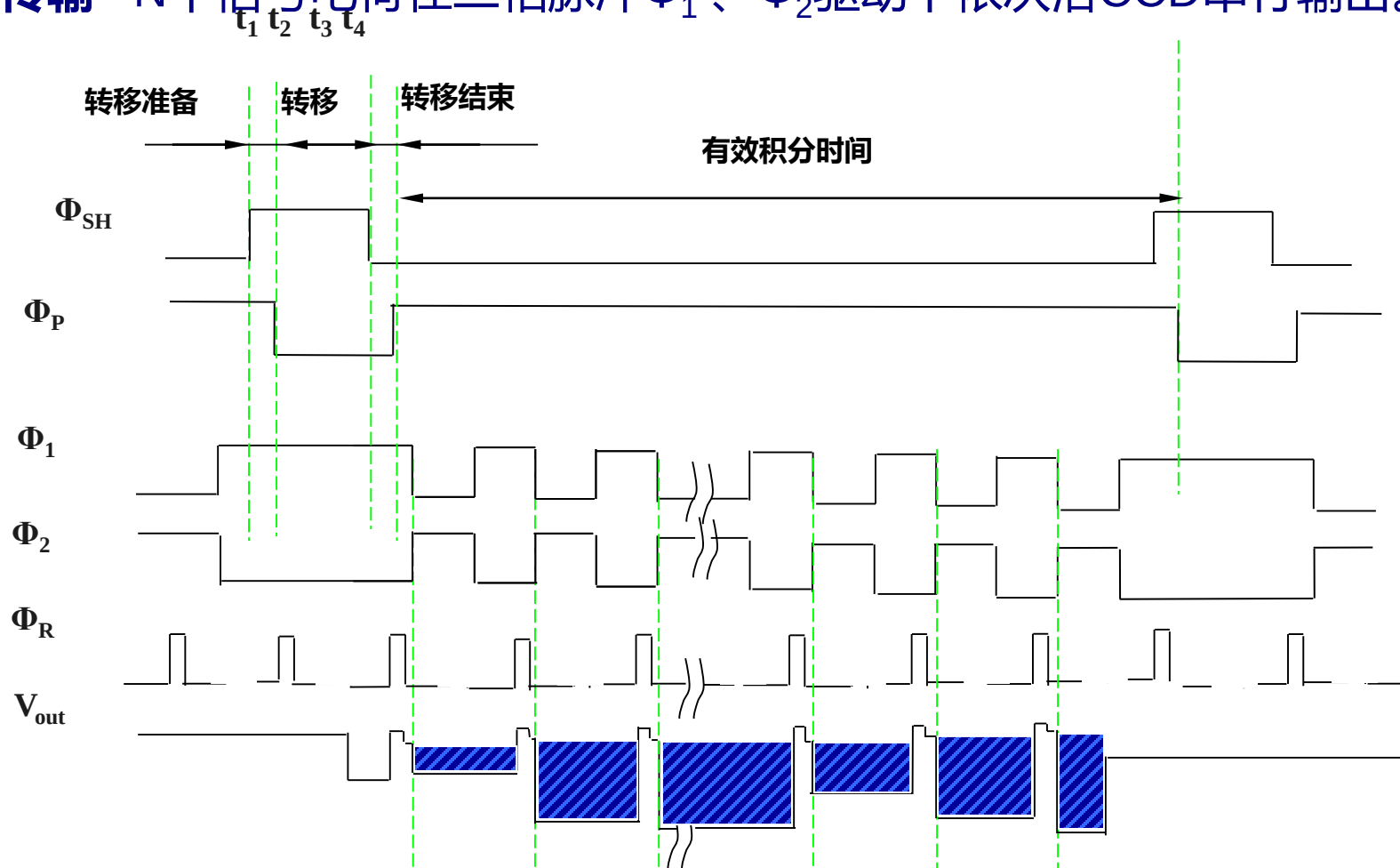
注：对双路输出，另一路的电荷从 Φ_2 进入 T_3 (同一个)

光敏元与转移区分开，光积分期间收集电子，结束后由转移栅将电荷转移至移位寄存器，开始下一任积分周期，同时在转移时钟的作用下输出电荷包。

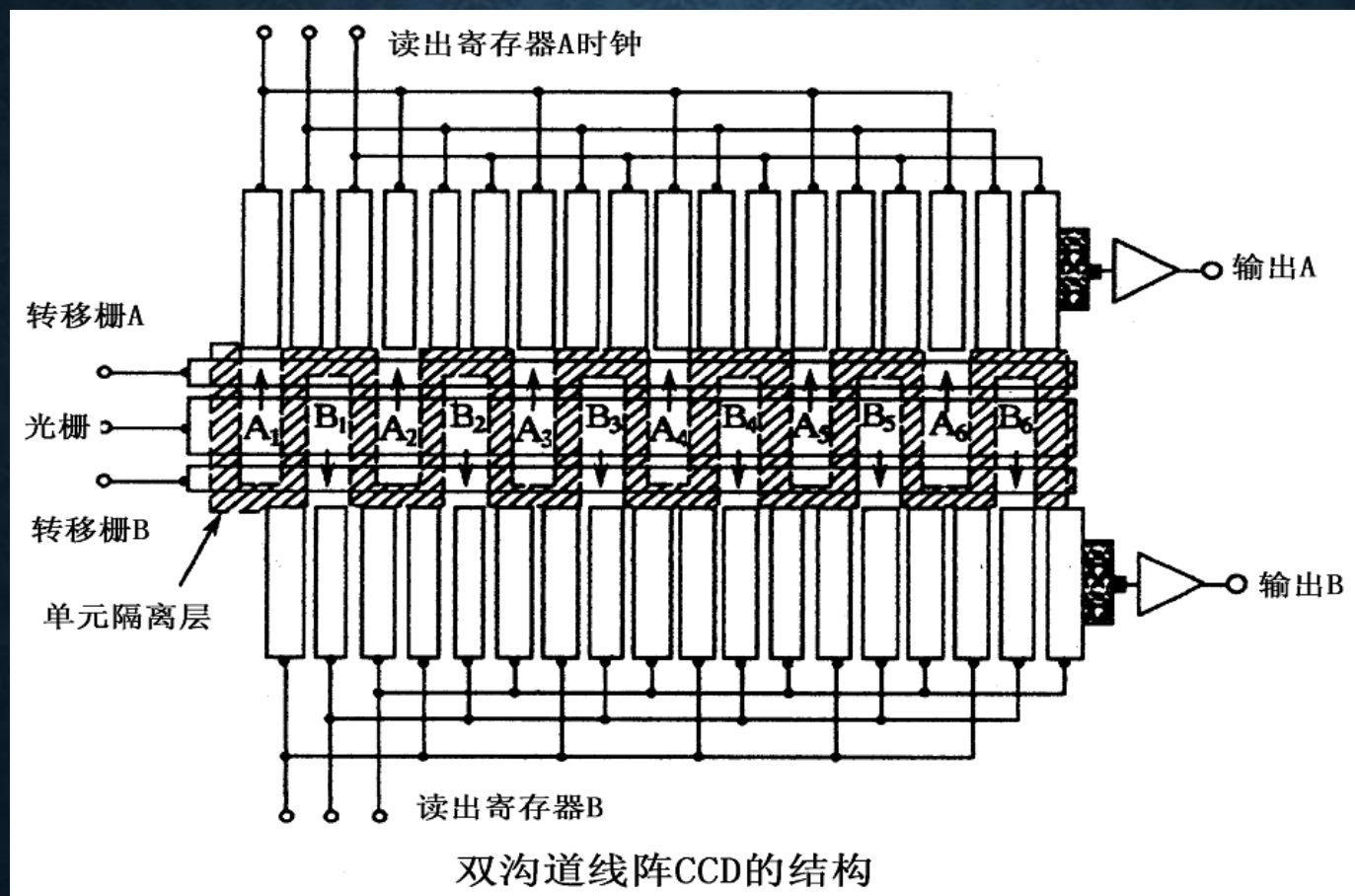
1) **积分** 在有效积分时间里，光栅 Φ_p 处于高电平，每个光敏元下形成势阱，光生电子被积累到势阱中，形成一个电信号“图象”。

2) **转移** 就是将N个光信号电荷包**并行转移**到所对应的各位CCD中， Φ_t 处于高电平。

3) **传输** N个信号电荷在二相脉冲 Φ_1 、 Φ_2 驱动下依次沿CCD串行输出。



2) 双沟道线阵CCD



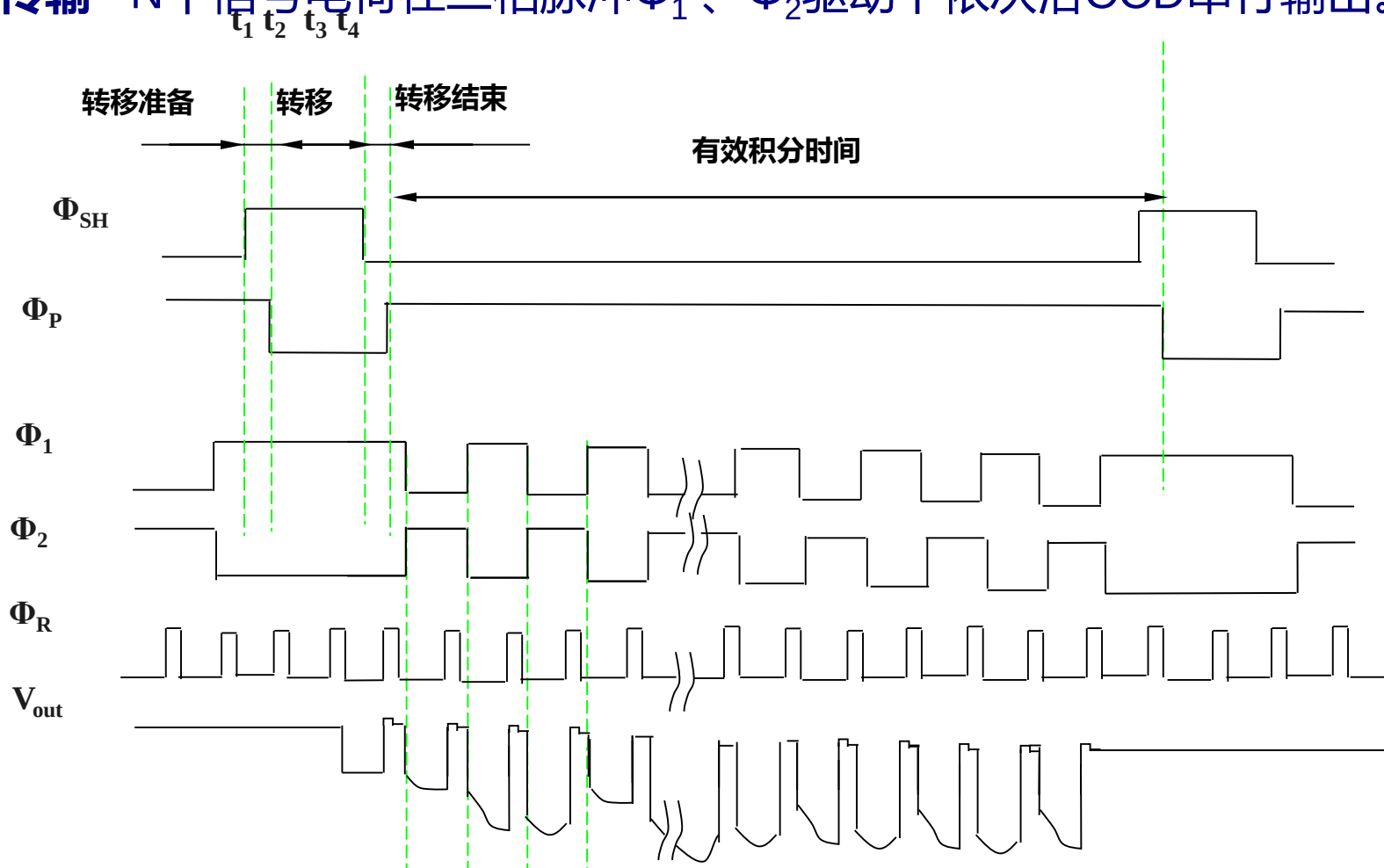
它具有两列CCD模拟移位寄存器A与B，分列在像敏阵列的两边。单、双数光敏元件中的信号电荷分别转移到上、下方的移位寄存器中，然后，在控制脉冲的作用下，自左向右移动，在输出端**交替合并输出**，这样就形成了原来光敏信号电荷的顺序。

光敏元与转移区分开，光积分期间收集电子，结束后由转移栅将电荷转移至移位寄存器，开始下一任积分周期，同时在转移时钟的作用下输出电荷包。

1) **积分** 在有效积分时间里，光栅 Φ_p 处于高电平，每个光敏元下形成势阱，光生电子被积累到势阱中，形成一个电信号“图象”。

2) **转移** 就是将N个光信号电荷包**并行转移**到所对应的各位CCD中， Φ_t 处于高电平。

3) **传输** N个信号电荷在二相脉冲 Φ_1 、 Φ_2 驱动下依次沿CCD串行输出。



3) 面阵CCD摄像器件

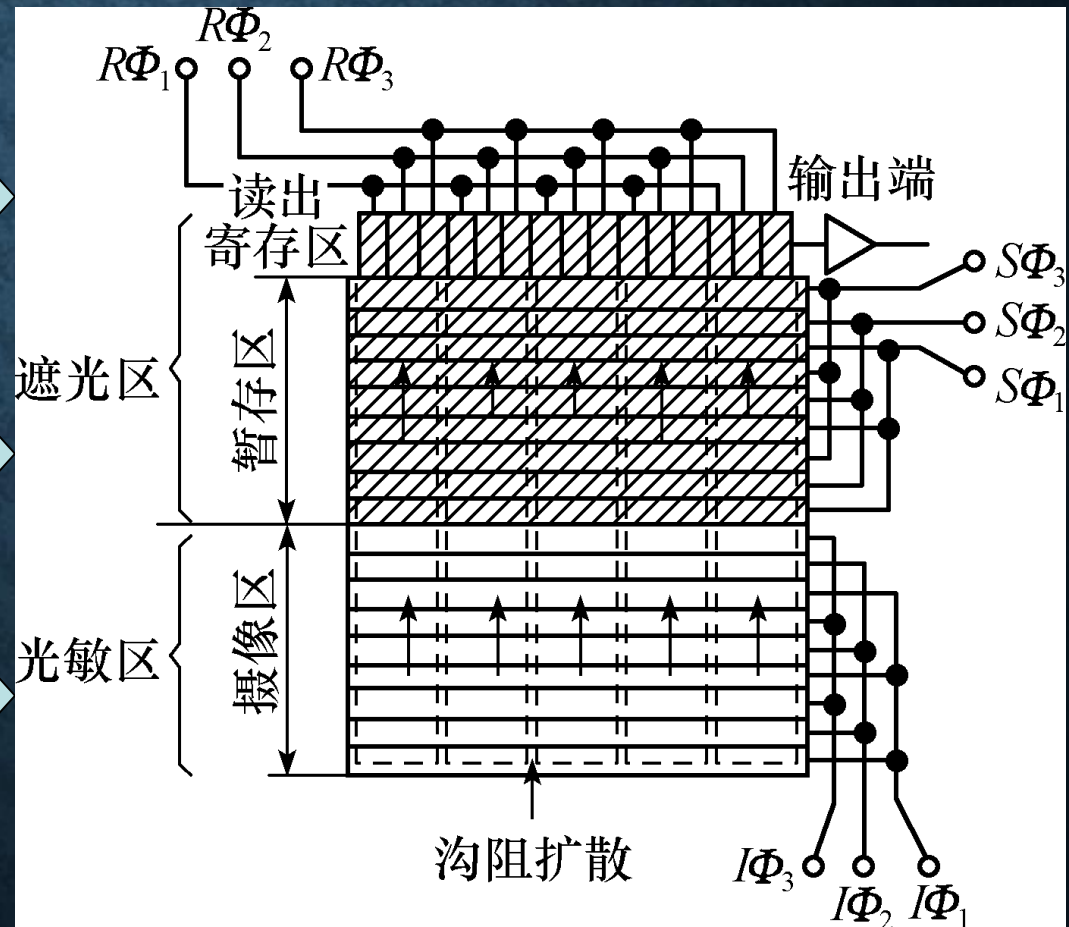
帧转移面阵CCD

结构：

水平读出
寄存器

暂存区

成像区



3) 面阵CCD摄像器件

● 帧转移 (Frame-Transfer) 面阵CCD

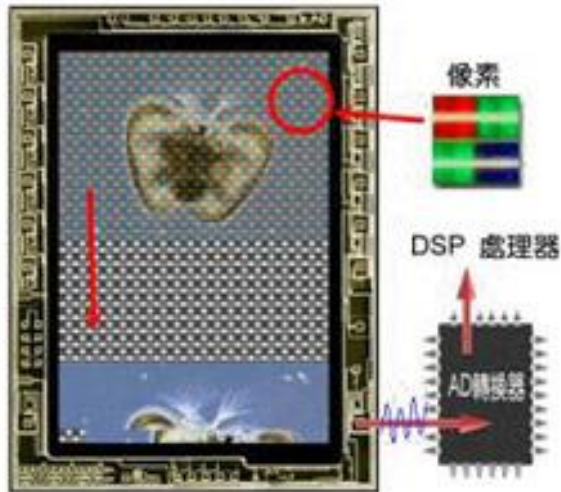
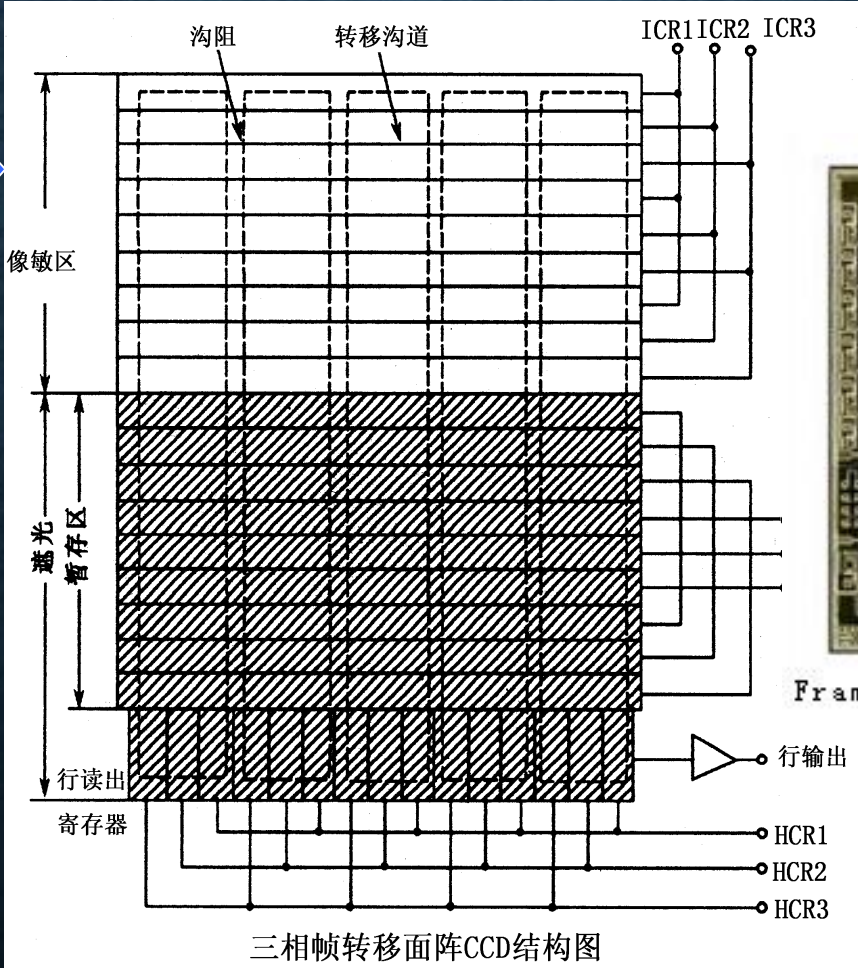
由成像区(像敏区)、暂存区和水平读出寄存器等三部分构成。这三部分都是CCD结构，在暂存区和水平区光屏蔽。

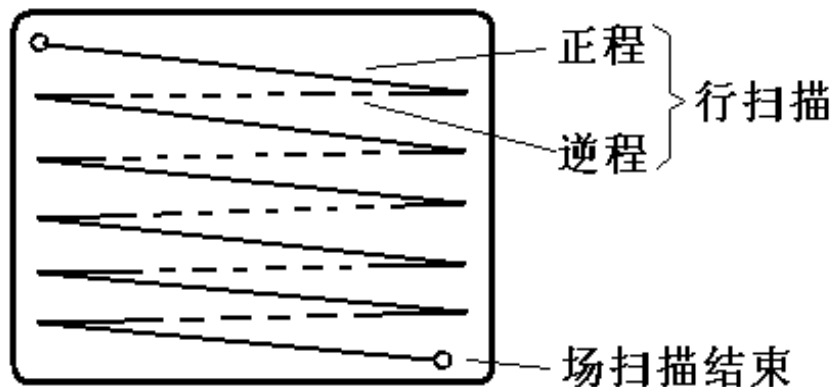
教材P170

成像区

暂存区

水平读出寄存器





场正程期间，成像区收集电荷，当光积分时间到后，进入场逆程，信号转到暂存区。暂存区与水平区按行周期工作，一行一行的向下平移，直至输出整场图像信号。

场正程期间：

光学图像

电荷包图像

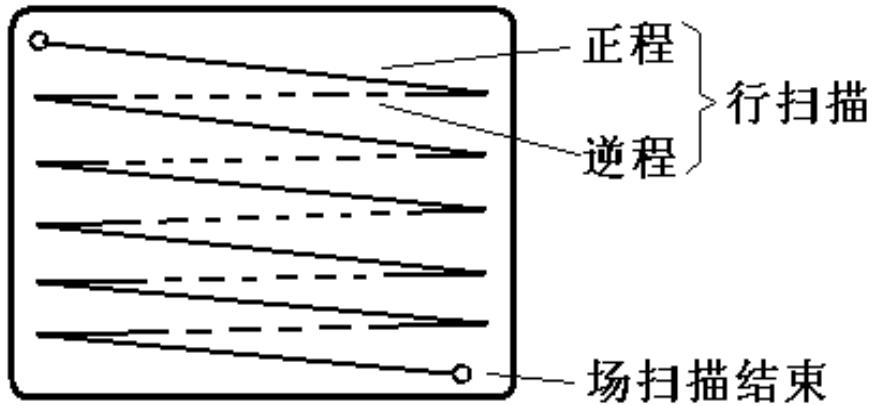
成像区

场逆程期间：

电荷包图像

暂存区

3) 面阵CCD摄像器件



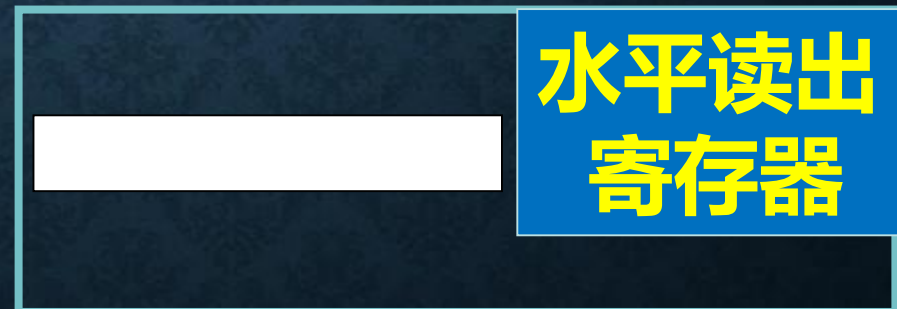
电荷包图像

场正程期间:

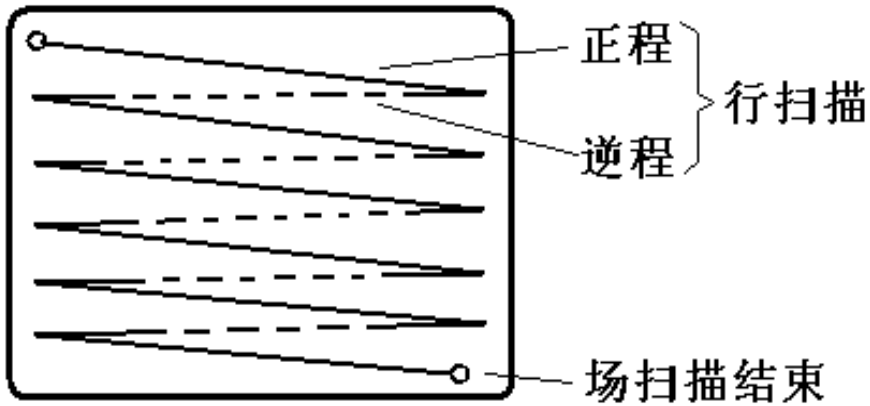
行逆程期间



行正程期间



3) 面阵CCD摄像器件



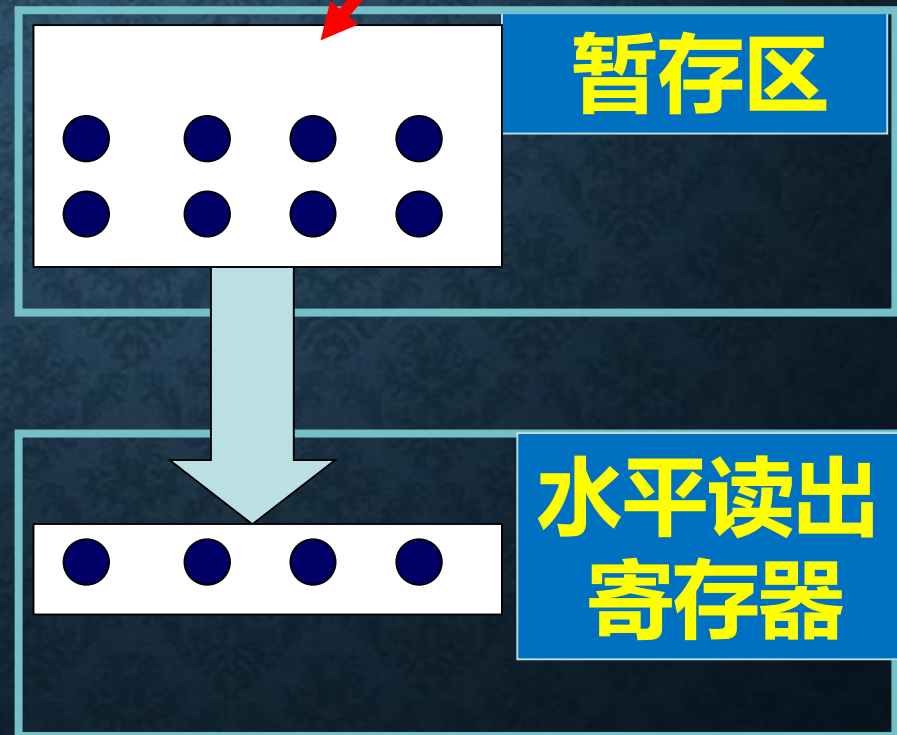
电荷包图像

场正程期间:

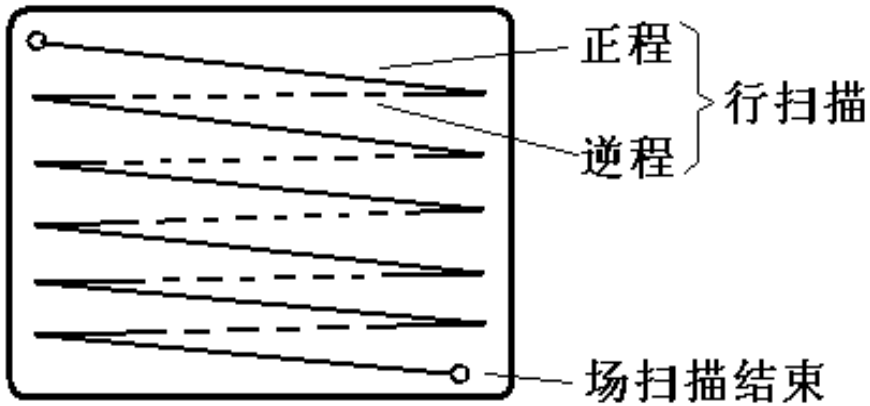
行逆程期间

暂存区的信号电荷
产生一行平移

行正程期间



3) 面阵CCD摄像器件



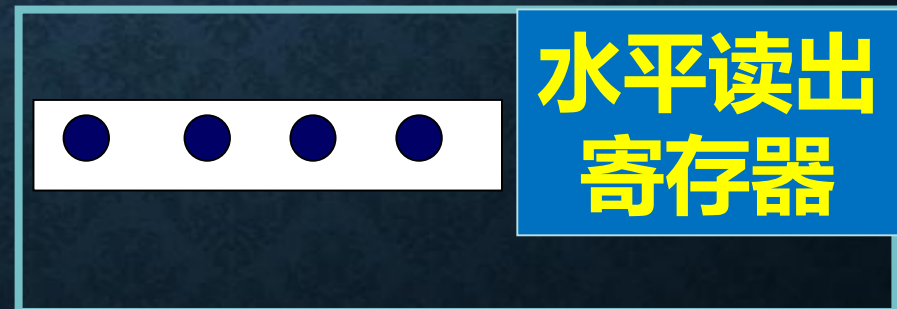
电荷包图像

场正程期间：
行逆程期间

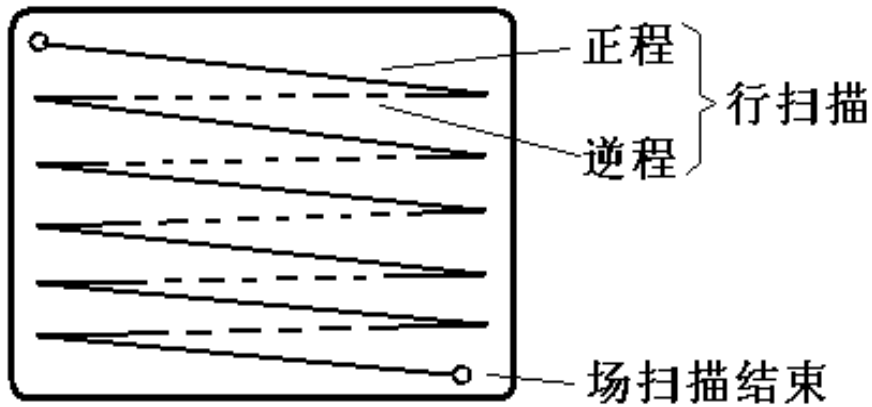


行正程期间

水平读出寄存器输出
一行视频信号



3) 面阵CCD摄像器件



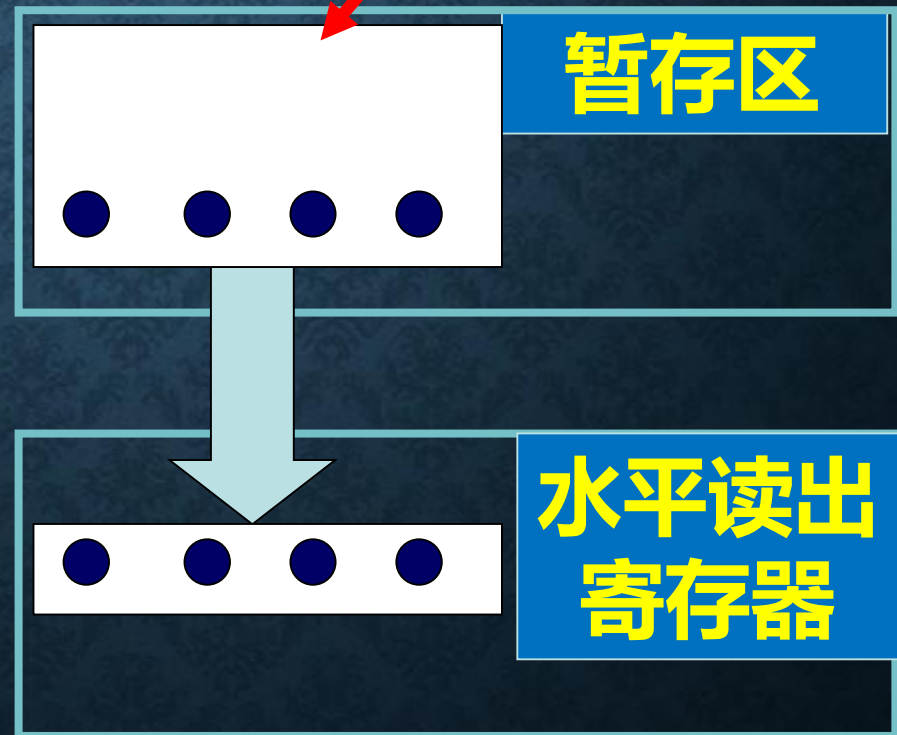
电荷包图像

场正程期间:

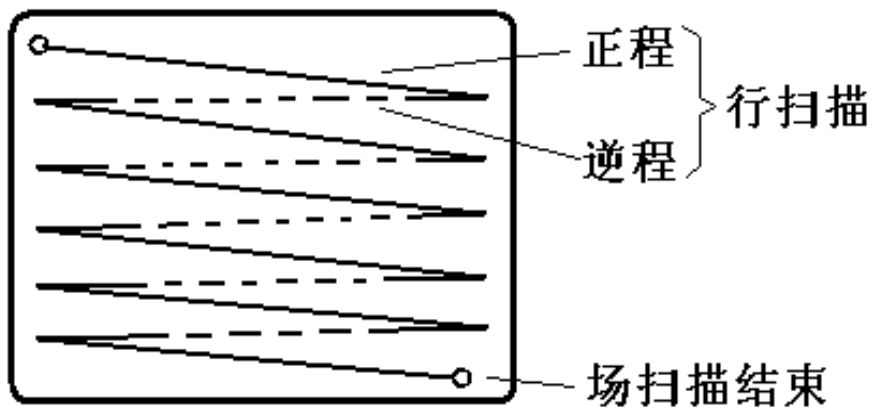
行逆程期间

暂存区的信号电荷
产生一行平移

行正程期间



3) 面阵CCD摄像器件

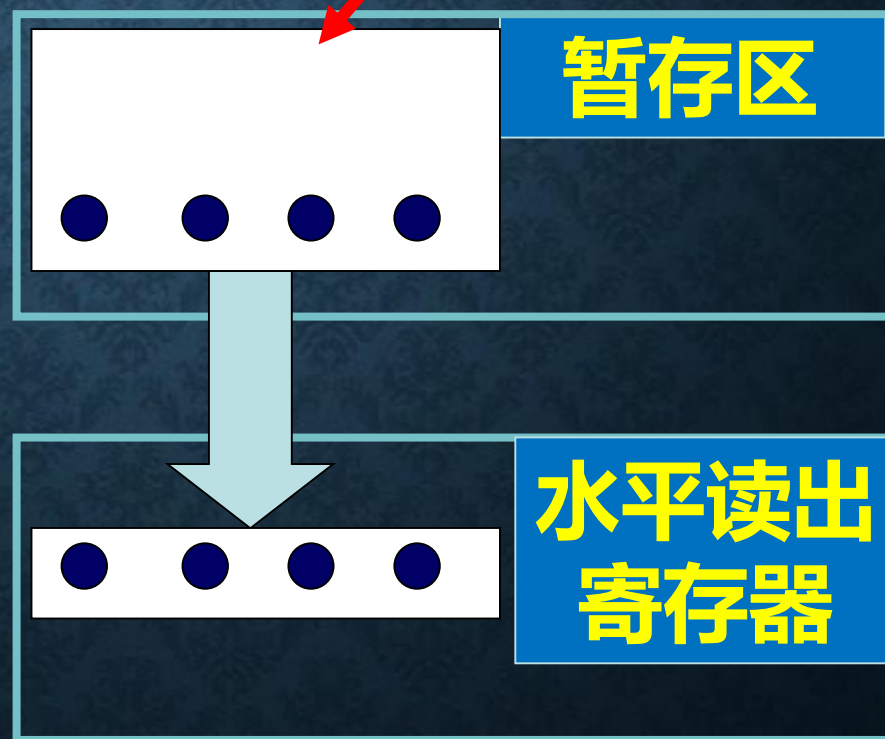


电荷包图像

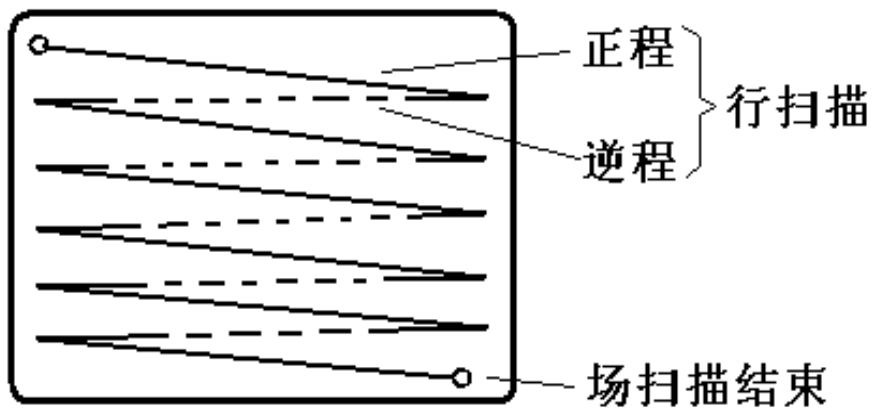
场正程期间：
行逆程期间

行正程期间

水平读出寄存器输出
出一行视频信号



3) 面阵CCD摄像器件

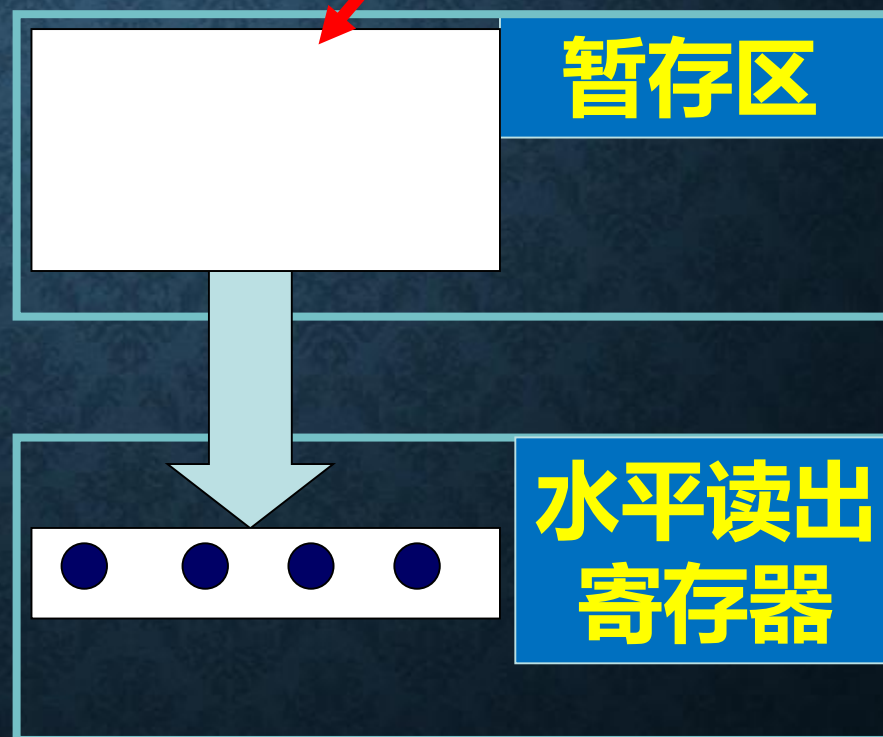


电荷包图像

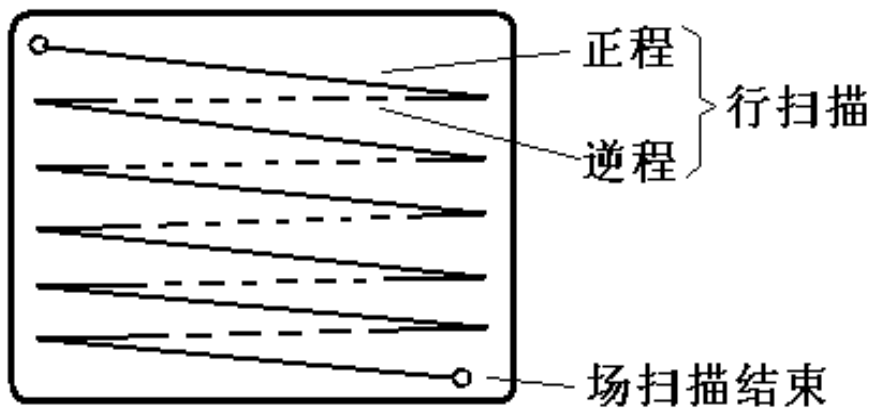
场正程期间：
行逆程期间

暂存区的信号电荷
产生一行平移

行正程期间



3) 面阵CCD摄像器件



电荷包图像

**场正程结束时
行逆程期间**

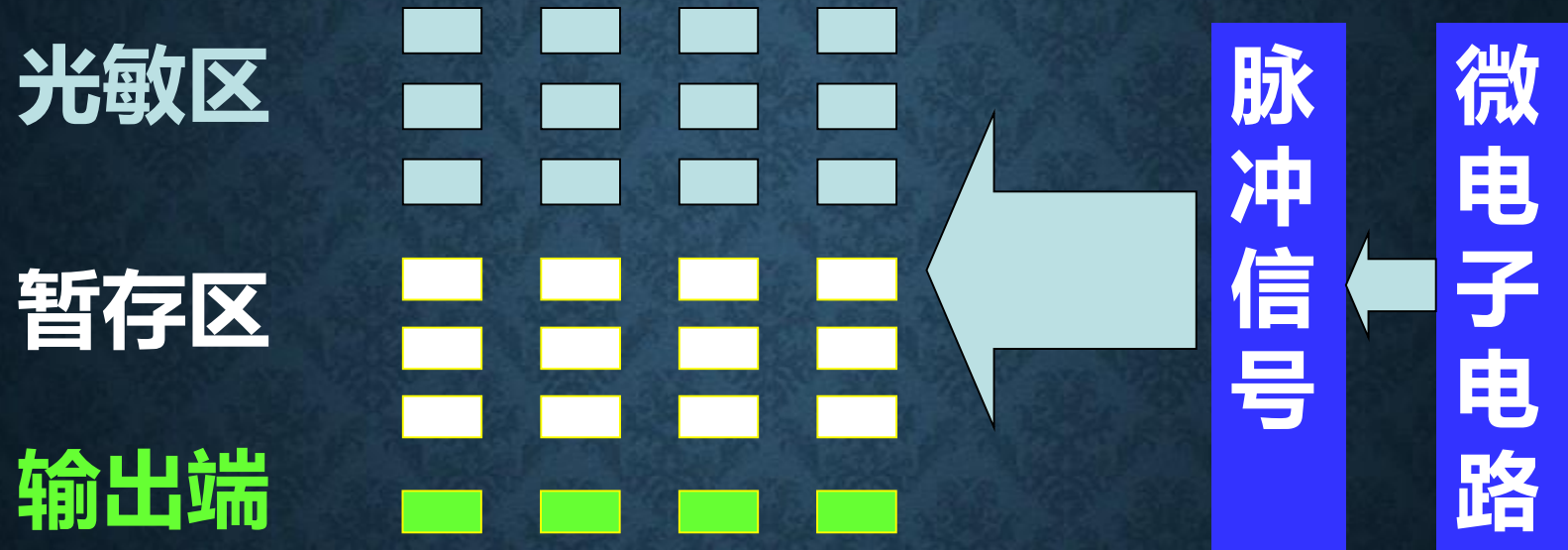
暂存区

行正程期间

**水平读出寄存器输出
一行视频信号**

**水平读出
寄存器**

CCD摄像器件扫描输出的特点

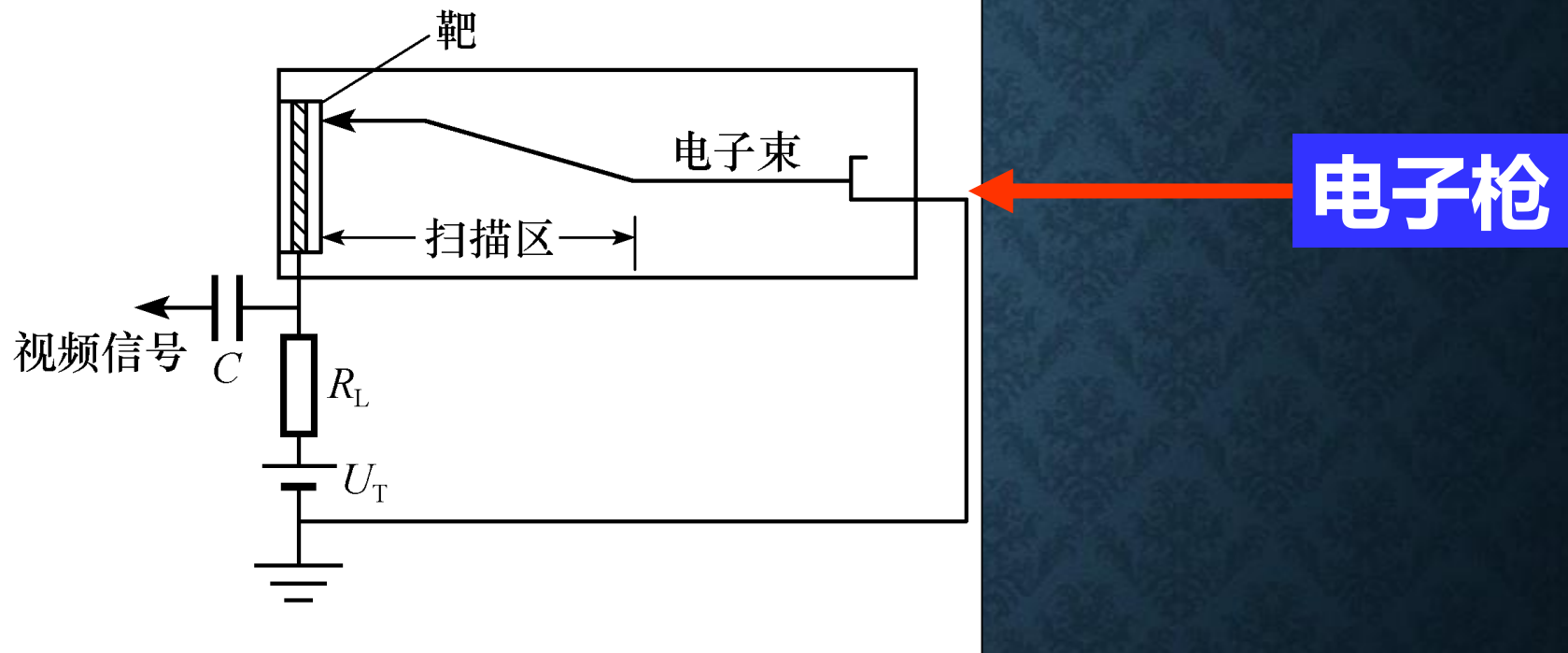


CCD摄像管

- - 微电子电路按规律发出脉冲扫描输出电信号

- - 自扫描

电真空摄像器件扫描输出的特点



电真空摄像管

- - **电子枪**按规律偏转**电子束**扫描输出电信号

对比：二者扫描方式的差别

电真空摄像管

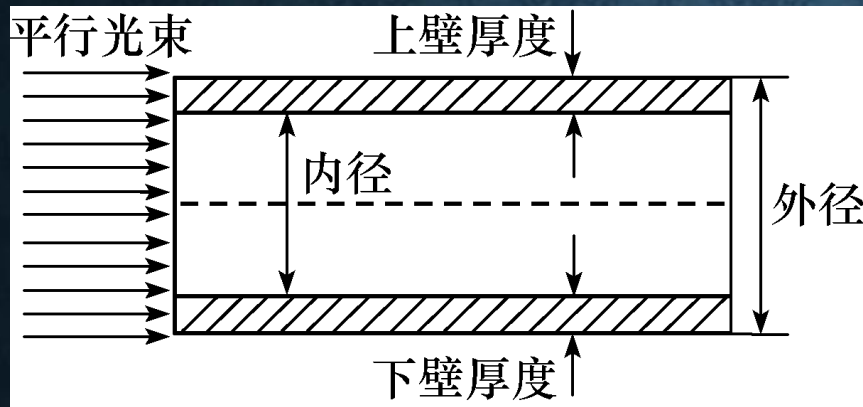
- - 电子枪按规律偏转电子束扫描输出电信号

CCD摄像管

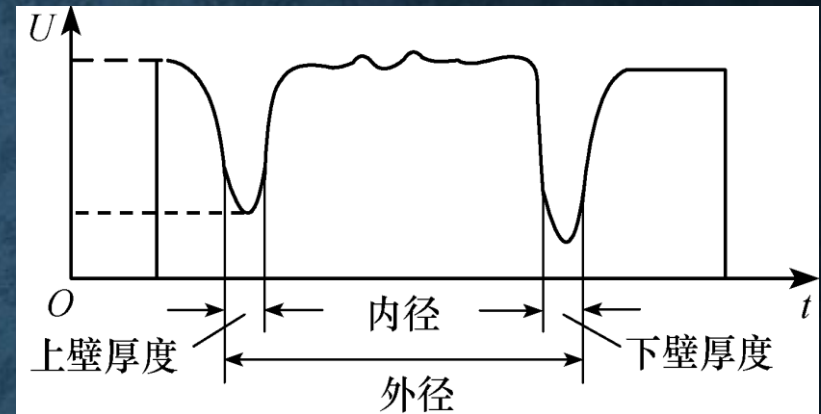
- - 微电子电路按规律发出脉冲扫描输出电信号

电真空摄像管由于其重量和体积的限制，其研究与发展已经告一段落，它正逐步被固体摄像器件所代替。

例：用于测量 - CCD玻璃管测控仪 (生产线)



光强均匀的平行光束
照射玻璃管



线阵CCD输出信号波形

测量尺寸及精度要求：

外径 $\phi 20 \pm 0.3 \text{ mm}$ 、 $\phi 28 \pm 0.4 \text{ mm}$

壁厚 $(1.2 \pm 0.05) \text{ mm}$ 、 $(2 \pm 0.07) \text{ mm}$

7.3 固体成像器件

7.3.1 电荷耦合器件（CCD 器件）

7.3.2 CMOS图像传感器

7.3.3 红外焦平面阵列器件（IRFPA）

7.3.2 CMOS图像传感器

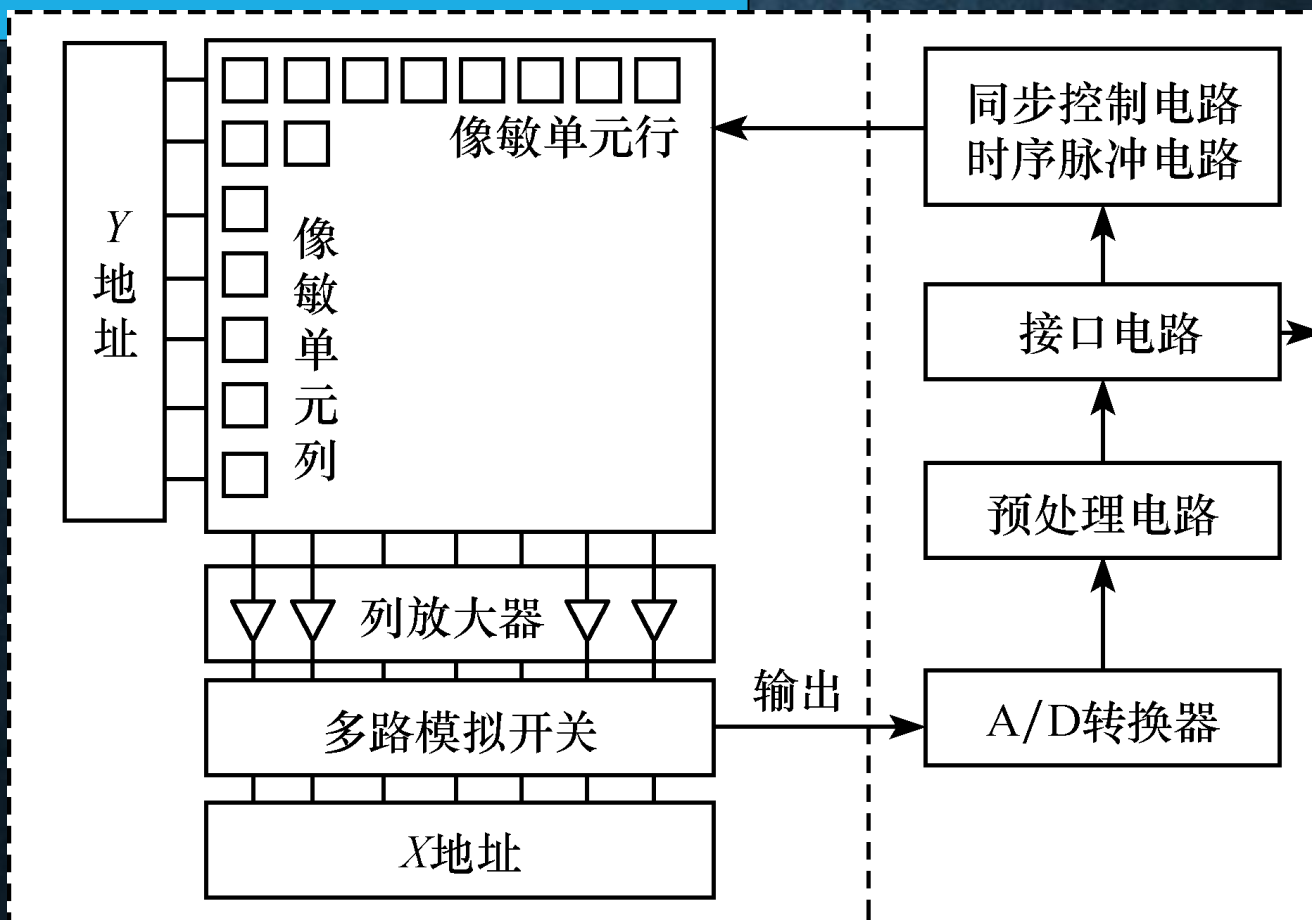
Complementary Metal Oxide Semiconductor
- - 简称 CMOS

CMOS数码相机 →



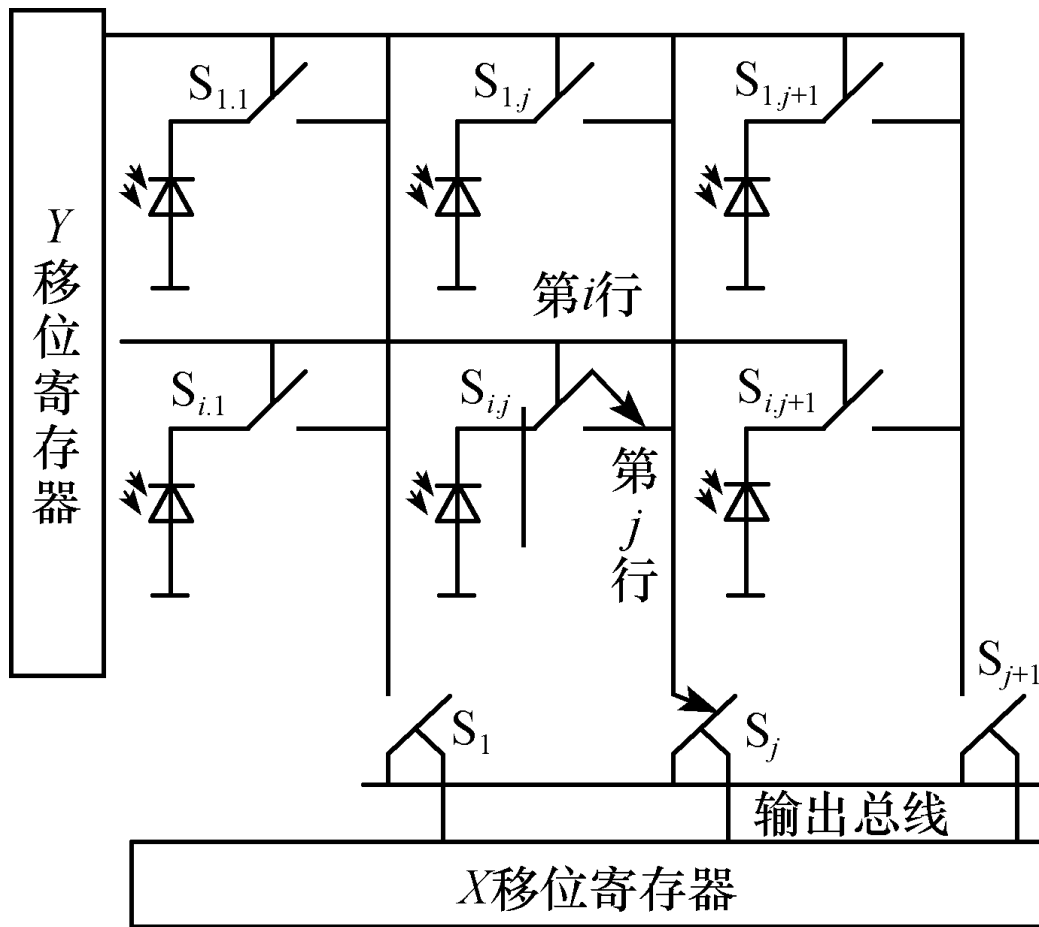
特点：成品率高、价格低廉，像质量？

1.CMOS成像器件结构:



信号读出采用X - Y寻址方式，
具有读出任意局部画面的能力

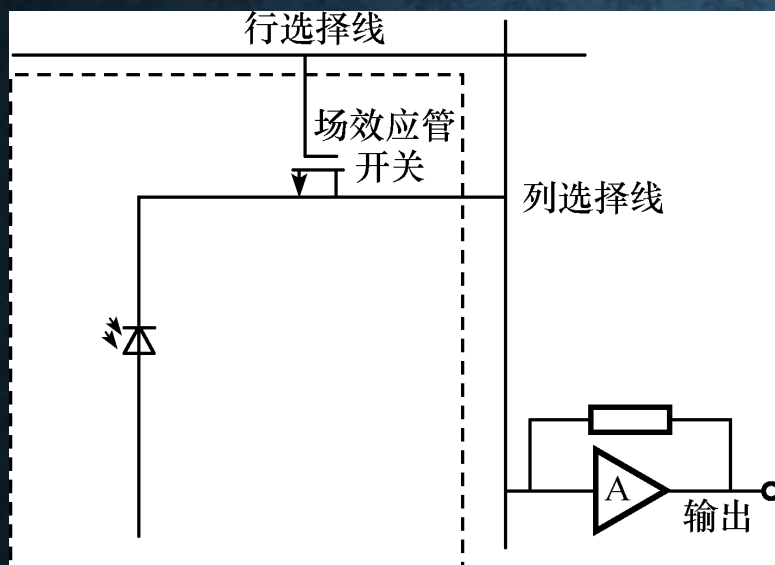
2.CMOS成像器件原理:



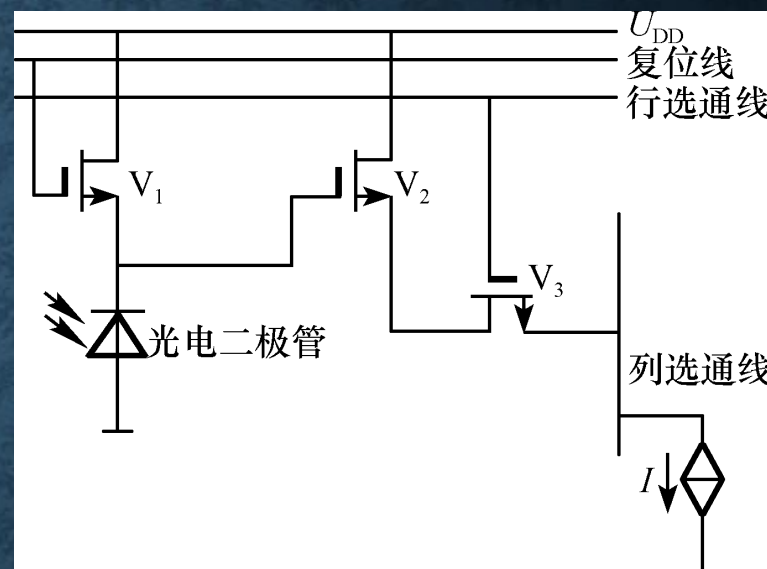
图像信号的输出过程可由图像传感器阵列原理图说明。在Y方向地址译码器（可以采用移位寄存器）的控制下，依次序接通每行像敏单元上的模拟开关（图中标志的 $S_{i,j}$ ），信号将通过行开关传送到列线上，再通过X方向地址译码器（可以采用移位寄存器）的控制，输送到放大器。

光电二极管输出工作原理：如果把光电二极管反偏施加一定偏压，然后断开电路，那么储存在二极管结电容上的电荷衰减速度与入射光照成正比。

3.CMOS成像器件单元结构:

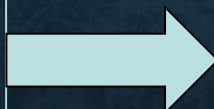


被动像敏单元结构



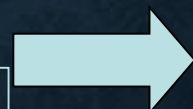
主动像敏单元结构

像敏单元
选址模拟开关



压降

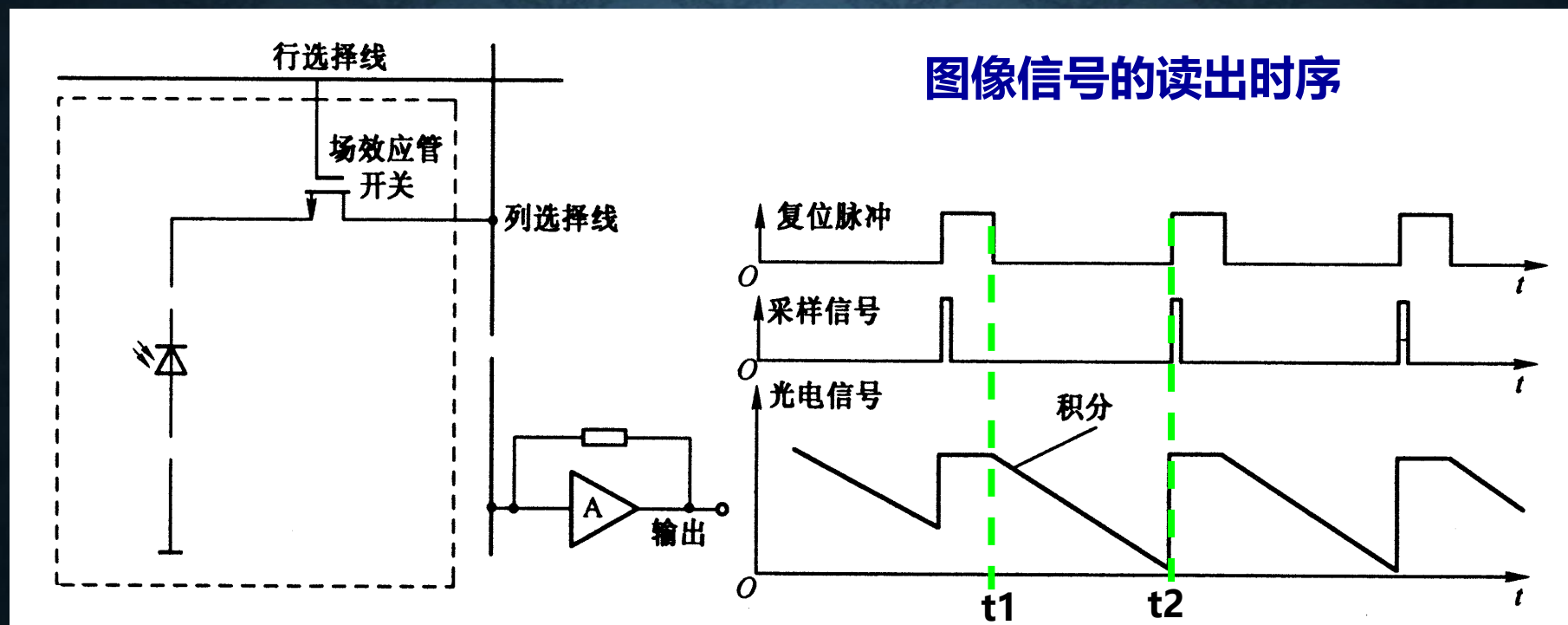
暗电流



附加噪声

1) 被动式像敏单元结构 (PPS—Passive Pixel Sensor)

只包含光电二极管和地址选通开关



CMOS像敏单元结构

复位脉冲启动复位操作(行选择线), 复位脉冲结束时, 光电二极管的输出电压被置高电平 (t_1); 光电二极管开始光信号的积分; 积分工作结束时, 选址脉冲启动选址开关(行选择线), 光电二极管中的信号传输到列总线上; 再经放大器A放大后输出。

2)主动式像敏单元结构 (APS ——Active Pixel Sensor)

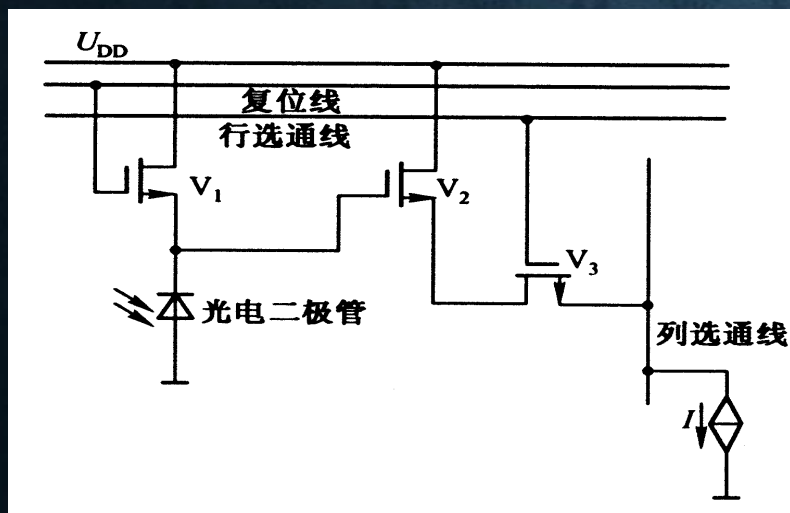
场效应管V1栅极接在复位信号线上，当复位脉冲出现时，V1导通，光电二极管被瞬时复位；而当复位脉冲消失后，V1截止，光电二极管开始积分光信号。V2为源极跟随器，它将光电二极管的高阻抗输出信号进行电流放大。V3用做选址模拟开关，当选通脉冲到来时，T3导通，使被放大的光电信号输送到列总线上。

复位MOSFET——V1

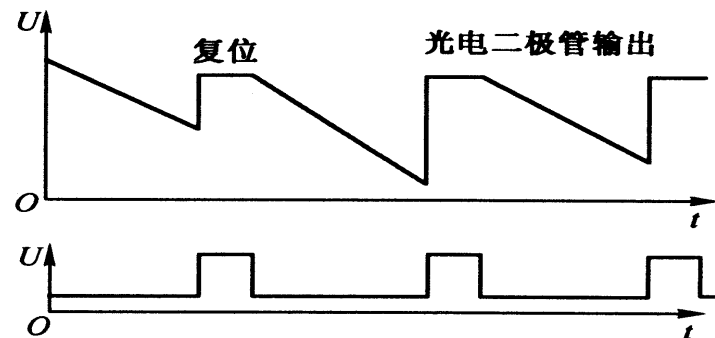
源极跟随器MOSFET——V2

行选择MOSFET——V3

优点：每个像敏单元经放大后输出，提高信噪比。



主动式像敏单元结构的基本电路



主动式像敏单元时序图

4.CMOS成像器件与CCD成像器件:

最大差异:

单元结构（带放大器）
信号寻址读出与信号顺序读出

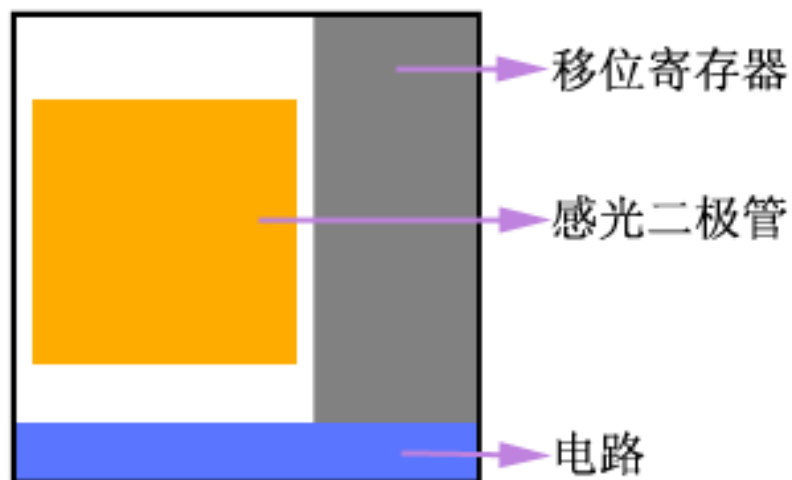
应用差异:

- CCD低噪声、高分辨率、高灵敏度等高画质性能
 - 占据图像传感器**高端市场**;
- CMOS 高集成度、高速、小体积、低价格等特点
 - 占据**低端市场**大的份额。

CMOS与CCD图像传感器性能比较

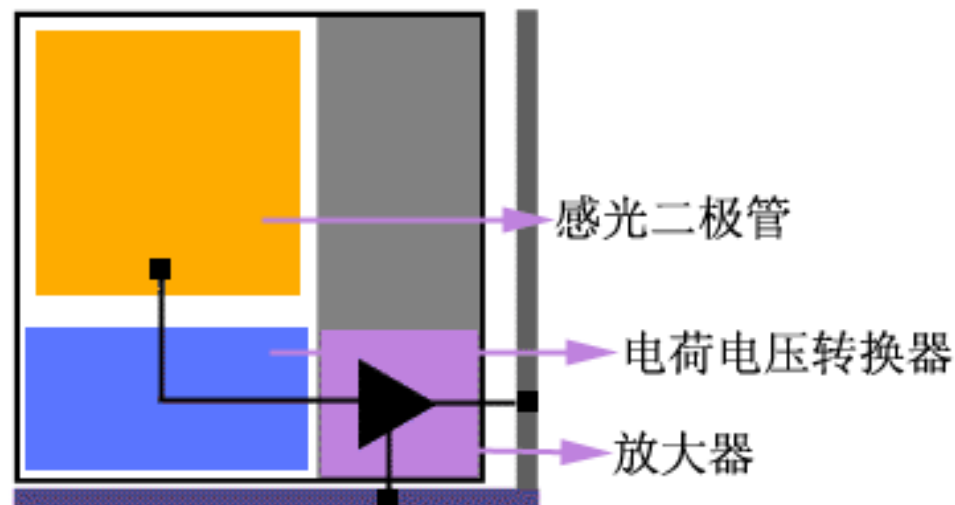
典型的隔行CCD像素单元结构

Pixel



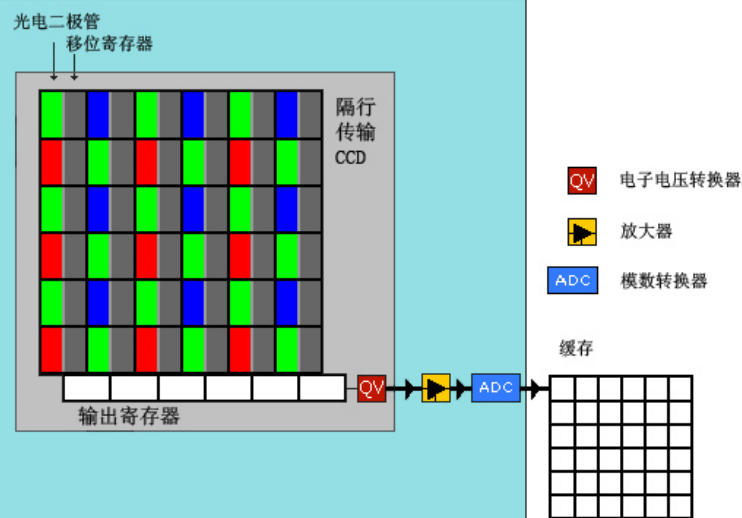
典型的CMOS像素单元结构

Pixel

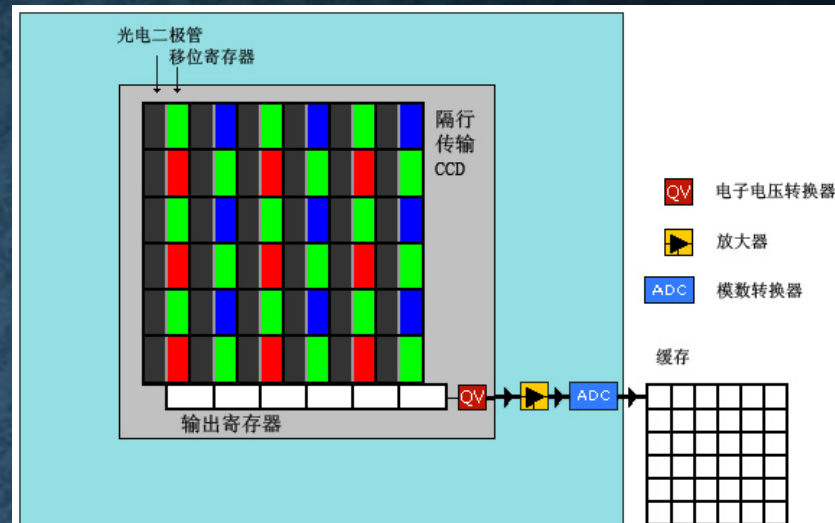


像素面积更大则通常意味着更好的像素质量

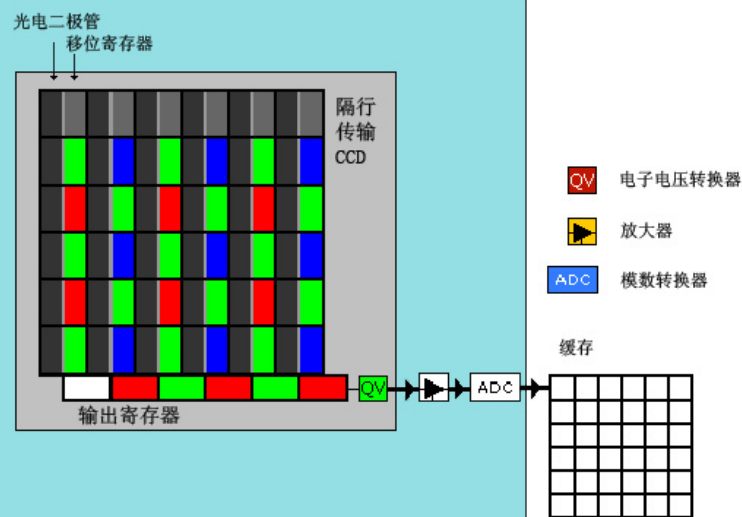
隔行传输式CCD (interline transfer CCD)



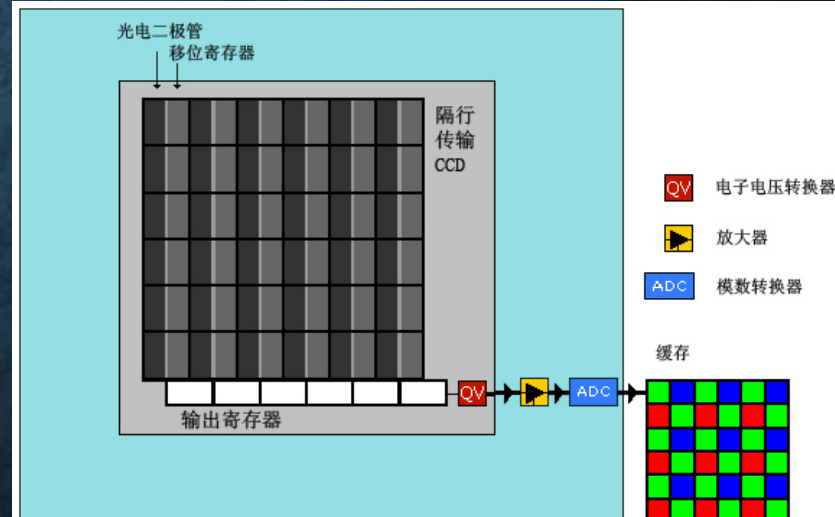
(1) 首先对感光二极管曝光，产生电子



(2) 然后将产生的电子转移到移位寄存器中

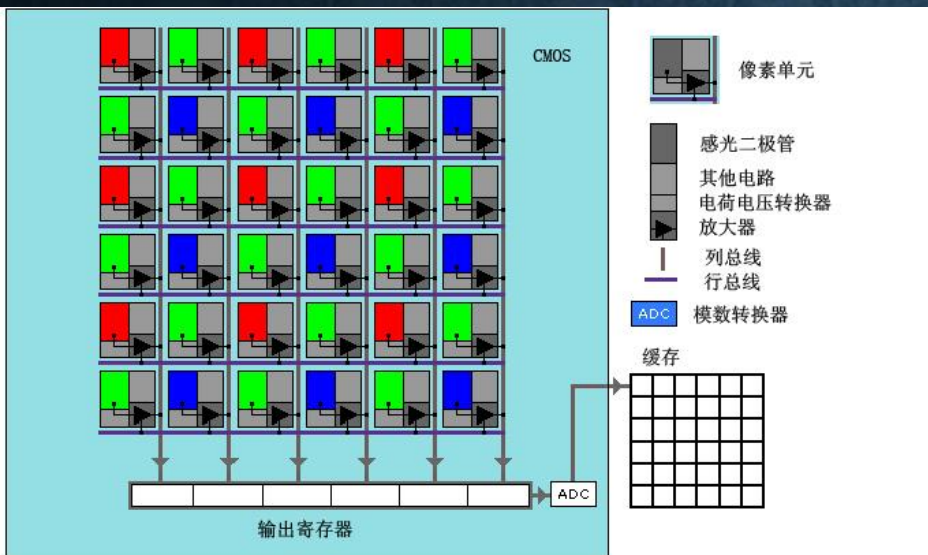


(3) 再逐次逐行的读出

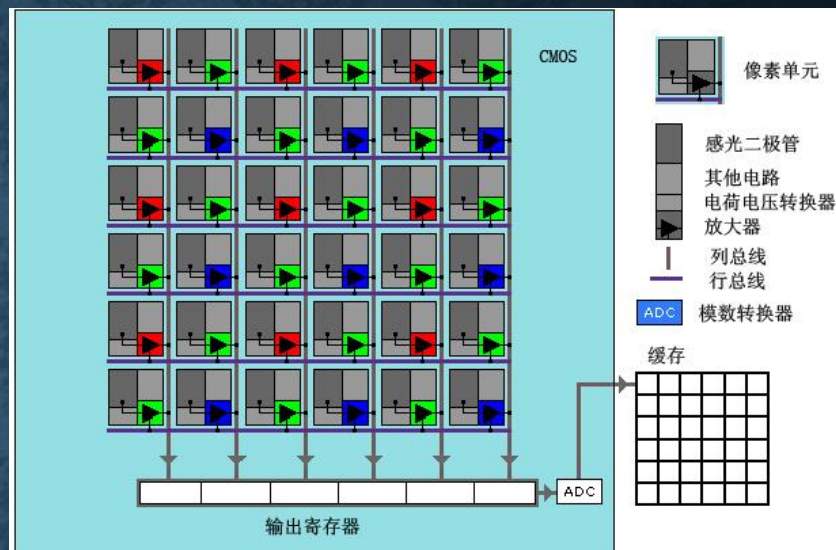


(4) 然后由电压电荷转换器将电荷转换成电压信号，再经过放大器放大，模数转换，才成为数字信息。

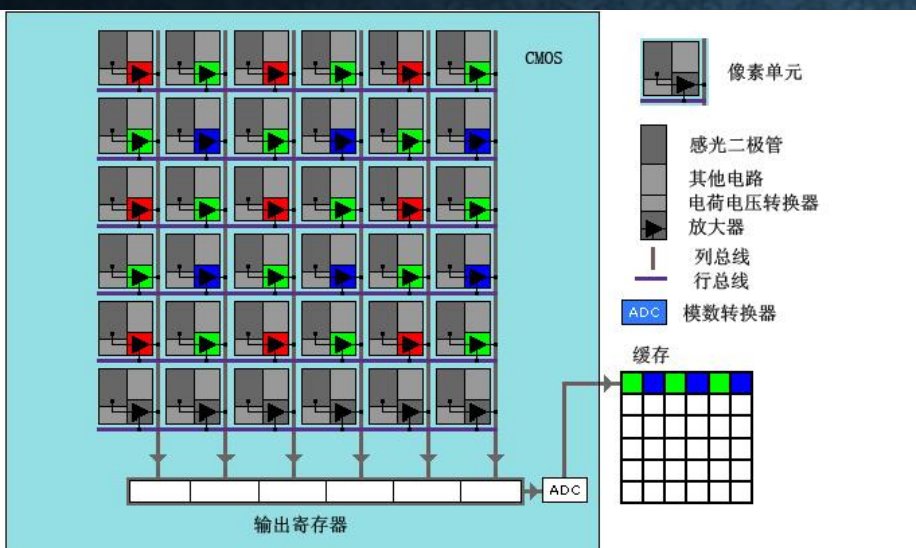
典型的CMOS工作过程



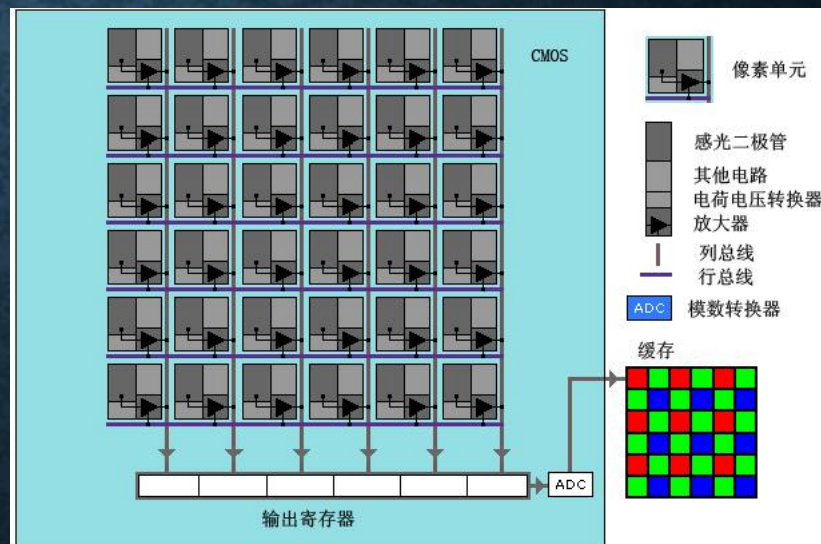
(1) 曝光产生电子



(2) 电子转换成电压并被放大



(3) 电压信号被逐行的读出，并经过模数转换，成为数字信号



(4) 最终得到全部图像信息

CCD和CMOS图像传感器比较

- **原理差异:** CMOS的信号是以**点**为单位的电荷信号，而CCD是以**行**为单位的电荷信号，**前者更为敏感，速度也更快，更为省电。**
- **灵敏度差异:** 由于CMOS传感器的每个像素由四个晶体管与一个感光二极管构成(含放大器与A/D转换电路)，使得每个像素的感光区域远小于像素本身的表面积，因此在**像素尺寸相同的情况下，CMOS传感器的灵敏度要低于CCD传感器。**
- **成本差异:** CMOS传感器采用一般半导体电路最常用的CMOS工艺，可以轻易地将周边电路(如AGC、CDS、Timing generator、或DSP等)集成到传感器芯片中，因此可以节省外围芯片的成本；除此之外，由于CCD采用电荷传递的方式传送数据，只要其中有一个像素不能运行，就会导致一整排的数据不能传送，因此控制CCD传感器的成品率比CMOS传感器困难许多，即使有经验的厂商也很难在产品问世的半年内突破 50%的水平，因此，**CCD传感器的成本会高于CMOS传感器。**
- **分辨率差异:** 如上所述，CMOS传感器的每个像素都比CCD传感器复杂，其像素尺寸很难达到CCD传感器的水平，因此，当我们比较相同尺寸的CCD与CMOS传感器时，CCD传感器的分辨率通常会优于CMOS传感器的水平。例如，210万象素OmniVision的 OV2610 CMOS传感器，其尺寸为1/2英寸，像素尺寸为 $4.25\mu\text{m}$ ，但Sony在2002年12月推出的ICX452，其尺寸与 OV2610相差不多(1/1.8英寸)，但分辨率却能高达513万象素，像素尺寸也只有 $2.78\mu\text{m}$ 的水平。

■**噪声差异：**由于CMOS传感器的每个感光二极管都需搭配一个放大器，而放大器属于模拟电路，很难让每个放大器所得到的结果保持一致，因此与只有一个放大器放在芯片边缘的CCD传感器相比，CMOS传感器的噪声就会增加很多，影响图像品质。

■**功耗差异：**CMOS传感器的图像采集方式为主动式，感光二极管所产生的电荷会直接由晶体管放大输出，但CCD传感器为被动式采集，需外加电压让每个像素中的电荷移动，而此外加电压通常需要达到12~18V；因此，CCD传感器除了在电源管理电路设计上的难度更高之外(需外加 power IC)，高驱动电压更使其功耗远高于CMOS传感器的水平。

■**成像方面：**由于自身物理特性的原因，CMOS的成像质量和CCD还是有一定距离的。在相同像素下,CCD的成像通透性、明锐度都很好，色彩还原、曝光可以保证基本准确。而CMOS的产品往往通透性一般，对实物的色彩还原能力偏弱，曝光也都不太好，但由于低廉的价格以及高度的整合性，因此在摄像头领域还是得到了广泛的应用。

CMOS与CCD图像传感器性能比较

性能指标	CMOS图像传感器	CCD图像传感器
暗电流 (PA/M ²)	10 - 100	10
电子-电压转换率	大	略小
动态范围	略小	大
响应均匀性	较差	好
读出速度(Mpixels/s)	1000	70
偏置、功耗	小	大
工艺难度	小	大
信号输出方式	x - y寻址, 可随机采样	顺序逐个像元输出
集成度	高	低
应用范围	低端、民用	高端、军用、科学研究
性价比	高	略低
成像质量	一般	好
...	...	...
...	...	...